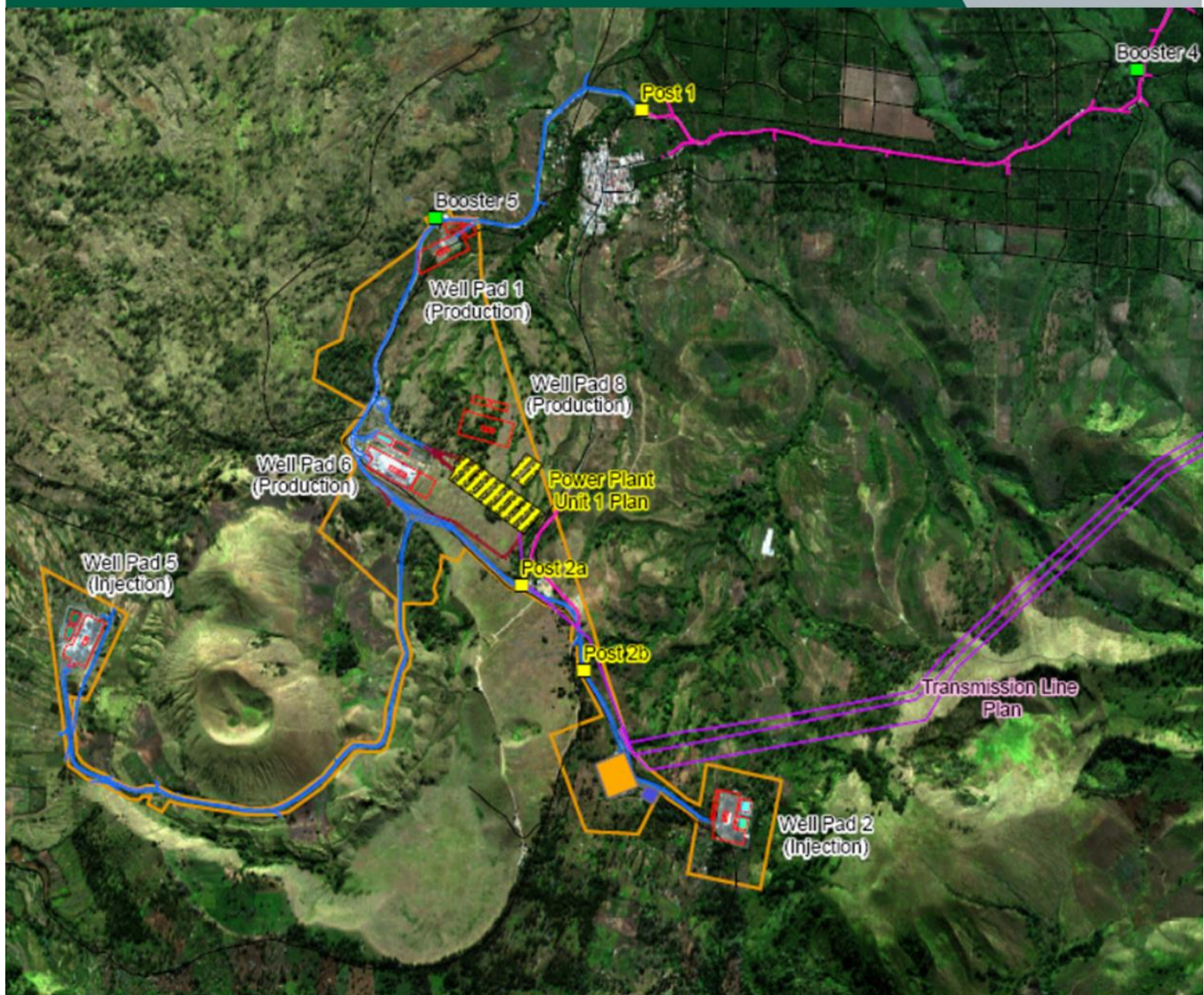


RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI BLAWAN - IJEN TAHUN 2023

JANUARI 2023



MEDCOENERGI
Geothermal



PT. MEDCO CAHAYA GEOTHERMAL

The Energy 7th floor SCBD Lot 11-A
Jl. Jend Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
EXECUTIVE SUMMARY	V
I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1. OVERVIEW LAPANGAN/PROYEK	1
1.1.2. GAMBARAN UMUM WKP	2
1.2. LOKASI DAN KONDISI FISIOGRAFIS WKP	3
1.3. KONDISI SOSIAL EKONOMI WKP	3
1.4. KONDISI KELISTRIKAN DI SEKITAR WKP BLAWAN IJEN	3
1.5. RINGKASAN KONDISI INFRASTRUKTUR	6
1.6. COMPANY PROFILE PT. MEDCO CAHAYA GEOTHERMAL	7
1.6.1. SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI	7
1.6.2. KETENAGAKERJAAN	9
1.6.3. KEPEMILIKAN SAHAM	10
1.7. EVALUASI SUMBER DAYA PANAS BUMI	10
1.7.1. PROGRAM PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI	10
1.7.2. MODEL KONSEPTUAL SISTEM PANAS BUMI	15
1.7.3. ESTIMASI CADANGAN PANAS BUMI	19
II. REALISASI PROGRAM EKSPLORASI TAHUN 2022	29
2.1. REALISASI PERIZINAN HINGGA TAHUN 2022	29
2.2. REALISASI KEGIATAN TEKNIS PADA TAHUN 2022	33
III. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB) PROGRAM EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2023	39
3.1. SUMMARY PROGRAM KERJA TAHUN 2023	39
3.2. RENCANA PERIZINAN TAHUN 2023	41
3.2.1. PERIZINAN & PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL UPL)	41

3.2.2.	AKUISISI LAHAN UNTUK TRANSMISSION LINE	41
3.2.3.	SURAT JAMINAN KELAYAKAN USAHA (SJKU).....	41
3.2.4.	AMDAL TRANSMISI DAN ESIA	42
3.2.5.	IZIN PEMBUANGAN SAMPAH DOMESTIK	42
3.2.6.	PERIZINAN TEKAIT LAINNYA	43
3.3.	SUBSURFACE.....	44
3.3.1.	PERSIAPAN PENGEBORAN EKSPLOITASI	44
3.3.2.	PROGRAM PENGEBORAN EKSPLOITASI DAN WELL DESIGN.....	47
3.4.	KEGIATAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT DAN STEAM FIELD	50
3.5.	ANGGARAN BIAYA	55
3.6.	PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT DAN RINCIAN BIAYA	56
3.7.	PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNG LINGKUNGAN (K3LL).....	68
3.7.1.	PROSEDUR KONDISI DARURAT DI LOKASI WKP BLAWAN IJEN.....	70
3.7.2.	UPAYA PENANGANAN LIMBAH PEMBORAN (CUTTING)	72
IV.	JADWAL RENCANA EKSPLORASI & PENGEMBANGAN	76
I.	LAMPIRAN (MASTERLIST TAHUN 2023)	77

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar I-1 Peta lokasi proyek panas bumi Blawan Ijen</i>	<i>2</i>
<i>Gambar I-2 Peta sistem tenaga listrik di Provinsi Jawa Timur</i>	<i>4</i>
<i>Gambar I-3 Proyeksi penjualan tenaga listrik (RUPTL, 2021)</i>	<i>5</i>
<i>Gambar I-4 Peta lokasi, akses dan infrastruktur penunjang ke WKP Blawang Ijen ...</i>	<i>7</i>
<i>Gambar I-5 Struktur organisasi PT Medco Cahaya Geothermal pada WKP Blawan Ijen</i>	<i>8</i>
<i>Gambar I-6 Bagan Stuktur Kepemilikan Saham PT Medco Cahaya Geothermal</i>	<i>10</i>
<i>Gambar I-7. Lokasi pengeboran sumur landaian suhu (ISH-01), slim-holes (IJN-01 dan IJN-02), dan sumur-sumur eksplorasi (IJN 6-1 ST1, IJN 5-1, dan IJN 6-2).....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar I-8. Distribusi Tekanan dan Temperatur dari sumur-sumur sekitar Kawah Wurung, serta interpretasi distribusi vertical dari reservoir di bawah Pad 6 (Sumber dokumen Studi Kelayakan PLTP Ijen, 2022).....</i>	<i>15</i>
<i>Gambar I-9. Model konseptual dari prospek Kawah Wurung</i>	<i>18</i>
<i>Gambar I-10. Penampang model konseptual sistem panas bumi dari Prospek Kawah Wurung</i>	<i>19</i>
<i>Gambar I-11 Peta Area P10 (11 Km²) dan P90 (1.2 Km²), sedangkan P50 didapatkan dari perhitungan lognormal distribution (P50 = 3.6 Km²).</i>	<i>21</i>
<i>Gambar I-12. Parameter input dan perhitungan Potensi Sumber Daya menggunakan Hasil Pendekatan Volumetrik.....</i>	<i>22</i>
<i>Gambar I-13. Ukuran blok tampak atas serta orientasi model grid</i>	<i>25</i>
<i>Gambar I-14. Kalibrasi kondisi natural state P dan T dari sumur-sumur eksplorasi</i>	<i>26</i>
<i>Gambar I-15. Kalibrasi downhole pressure IJN 6-1 ST selama interference test.....</i>	<i>27</i>
<i>Gambar I-16. Total mass flow rata-rata per sumur, enthalpy rata-rata, dan jumlah sumur produksi.....</i>	<i>28</i>
<i>Gambar II-1 Pengamatan Uji Produksi IJN 6-1 ST2.....</i>	<i>37</i>
<i>Gambar II-2 Pengambilan sampel geokimia dan PTS selama Flowing sumur IJN 6-1 ST2</i>	<i>38</i>
<i>Gambar II-3 Persetujuan Studi Kelayakan PLTP Ijen Unit 1 (31.4 MW net) dari Menteri ESDM.....</i>	<i>38</i>
<i>Gambar III-1 Diagram alir program kerja eksplorasi dan pengembangan untuk pembangkitan PLTP Ijen Unit 1 (31.4 MW net).....</i>	<i>40</i>
<i>Gambar III-2. Rute usulan jalur transmisi 150 kV dari PLTP Ijen ke Substation di Banyuwangi.....</i>	<i>42</i>
<i>Gambar III-3. Peta Pengajuan Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja.</i>	<i>43</i>
<i>Gambar III-4. Peta target pemboran sumur eksploitasi dan alternatif nya. Total tambahan 4 sumur produksi dan 2 sumur injeksi selama fase eksploitasi ..</i>	<i>46</i>

Gambar III-5. Indikatif Senario Pengeboran (decision tree) sumur development. Opsi target sumur pengembangan melihat hasil pengeboran tiap sumur eksploitasi	47
Gambar III-6 Rencana Skematik Sumur Eksploitasi untuk pengembangan Unit 1 (31.4 MW net)	49
Gambar III-7. Usulan layout untuk steam field	51
Gambar III-8 Power Plant Site Location	52
Gambar III-9 Power Plant Site Layout.....	53
Gambar III-10. Alur rencana program pemberdayaan masyarakat dan sosial.....	57
Gambar III-11 Emergency Respon Plan – Communication Chart.....	70

DAFTAR TABEL

Table I-1 Realisasi Penjualan listrik oleh PLN (RUPTL, 2021)	4
Table I-2 Proyeksi Penjualan listrik oleh PLN (RUPTL, 2021)	5
Table I-3. Tabel ketenagakerjaan (Tim Inti) Eksplorasi PT Medco Cahaya Geothermal	9
Table I-4. Hasil Uji Alir Fluida Sumur Eksplorasi Panas Bumi PLTP Blawan-Ijen....	13
Table II-1 List realisasi perizinan dan implementasi K3LL untuk mendukung program eksplorasi dan pengembangan WKP Blawan Ijen	29
Table II-2. List realisasi aspek teknis program eksplorasi dan pengembangan WKP Blawan Ijen.....	34
Table III-1. Summary Sumur untuk pengembangan PLTP Ijen Unit 1 (35 MW gross)	45
Table III-2 Rencana kebutuhan importasi tahun 2023	54
Table III-3 Realisasi Anggaran Tahun 2022 dalam USD	55
Table III-4. Rencana Anggaran Tahun 2023 dalam USD	55
Table III-5. Rincian Realisasi Kegiatan CSR/Comdev Tahun 2022	59
Table III-6 Area pelaksanaan program CSR	64
Table III-7. Rincian Rencana CSR/Comdev Tahun 2023	66
Table III-8. Rincian Rencana K3L Pada Kegiatan Eksploitasi di WKP Blawan Ijen .	69
Table III-9. Laporan jumlah man power dan man hour kegiatan eksplorasi di WKP Blawan Ijen tahun 2022.....	71
Table III-10 Rencana Penampungan Sementara, timbulan (Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor)	72
Table III-11 Rencana Pengelolaan timbunan (Limbah Lumpur Bor dan Servuk Bor) melalui pemanfaatan dan atau penimbunan.....	73
Table IV-1. Rincian waktu kegiatan pengembangan PLTP Ijen Unit 1 (tahun 2024)	76

EXECUTIVE SUMMARY

Wilayah Kerja Panas Bumi Blawan – Ijen terletak sekitar 270 km sebelah tenggara Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. PT Medco Cahaya Geothermal (MCG), sebagai pemegang dan *operator* WKP Blawan-Ijen, telah menyelesaikan studi Geologi, Geokimia dan Geofisika (3G), pengeboran eksplorasi sumur *slim-hole* (dua sumur), dan pengeboran sumur eksplorasi *big-hole* (empat sumur). Setelah tiga sumur eksplorasi *big-hole* tersebut selesai dievaluasi, Pengeboran sumur keempat dilakukan untuk mengkonfirmasi model konseptual, hasil simulasi reservoir, dan asumsi produktivitas lapangan serta melengkapi studi pendahuluan sumber daya yang dilakukan untuk melihat potensi sumber daya/ cadangan Prospek Panas Bumi Blawan Ijen.

Sebelum pengeboran eksplorasi dilakukan, potensi Lapangan Panas Bumi Blawan Ijen diketahui sebagai sistem panas bumi *blind system*, karena kurangnya manifestasi permukaan yang terkait langsung dengan sistem reservoirnya. Berdasarkan data tersebut, dan untuk mengurangi ketidakpastian pada sistem panas bumi, MCG melakukan pengeboran dua sumur *slim-hole* pada tahun 2016 (IJN-01 dengan kedalaman 2000 m dan IJN-02 dengan kedalaman 750 m). IJN-01 terbukti temperatur tinggi (290°C) dan fluida reservoir bersifat netral. Sumur ini juga mempertahankan produksi uap 2.8 kg/s pada tekanan kepala sumur 5.8 barg pada saat uji aliran selama 6 hari. Hasil ini mengarahkan kepada pengeboran eksplorasi *big-hole* pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 dilakukan pengeboran 3 sumur eksplorasi *big-hole* untuk membuktikan sistem reservoir di Kawah Wurung. Sumur IJN 6-1 ST1 membuktikan adanya potensi zona uap dan temperatur 300°C pada kedalaman yang relatif dangkal. Sumur kedua, IJN 5-1, mengindikasikan batas *reservoir* di sisi barat Kawah Wurung, dan juga potensi reservoir yang lebih dalam (konduktif 280°C pada dasar sumur). Selanjutnya sumur ketiga, IJN 6-2, mengindikasikan adanya kompartemen di dalam *reservoir*, dimana kompartemen utama berada di bawah Pad 6, dan kompartemen sebelah timur yang berasosiasi dengan bagian bawah sumur tersebut. Dibawah Pad 6 sendiri, *reservoir* berupa zona uap (270-290°C) diatas dari reservoir liquid dominated system (>300°C). Untuk area diluar dari Pad 6, kemungkinan besar sistem-nya adalah liquid dominated system dengan temperature >270°C. Pada 17 September 2021, Pengeboran eksplorasi sumur keempat dilakukan untuk mengkonfirmasi model konseptual dan simulasi *reservoir* yang didapatkan dari hasil Pengeboran tiga sumur *big-hole* sebelumnya. Sumur eksplorasi *big-hole* keempat dilakukan pada Pad 6 dengan melakukan *side-track* pada sumur IJN 6-1 ST1, sehingga dinamakan sumur IJN 6-1 ST2. Hasil well testing menunjukkan adanya potensi yang bagus dari sumur

IJN 6-1 ST2, mengkonfirmasi keberadaan steam cap dan temperatur $>310^{\circ}\text{C}$ dekat dasar sumur, namun dengan catatan adanya fluida yang sedikit lebih dingin, ($240\text{--}250^{\circ}\text{C}$) pada kedalaman 2000 – 2300 mMD.

Perhitungan cadangan/sumberdaya dan pemodelan *reservoir* (*numerical simulation*) adalah berdasarkan hasil tiga sumur besar eksplorasi (sumur keempat masih dalam tahap evaluasi). Berdasarkan perhitungan volumetrik, cadangan/sumberdaya di Prospek Kawah Wurung P90 (seluas 1.2 Km^2), P50 (seluas 3.6 Km^2), dan P10 (seluas 11 Km^2) adalah 33, 72, dan 131 MW. Sedangkan berdasarkan pemodelan *reservoir*, Prospek Kawah Wurung dengan teknologi *Two-Phase Binary* mampu produksi listrik berkelanjutan sebesar 31.4 MW net selama 30 tahun. Dari hasil pemodelan *reservoir* tersebut, terindikasi adanya potensi *reservoir* yang memiliki potensi temperatur, *pressure*, dan produktivitas lebih tinggi pada *reservoir* utama di bawah Pad 6. Sehingga MCG berencana untuk mengembangkan PLTP Unit 1 dengan kapasitas *gross* sebesar 34.9 MW sampai 37.6 MW menggunakan teknologi *two-phase binary* tergantung dari hasil kualitas uap yang didapatkan pada pengeboran sumur eksploitasi. Namun, untuk perhitungan keekonomian akan mengacu pada kapasitas 34.3 MW *gross*.

Daerah Upside potential utama terindikasi berada di bawah dari IJN-01 dan IJN 5-1, dimana menunjukkan adanya temperatur 280°C atau lebih. Di kedua area ini, *reservoir* diperkirakan berada di posisi yang lebih dalam. Contoh lapangan panas bumi dengan temperatur tinggi ($>290^{\circ}\text{C}$) dan posisi *reservoir* yang dalam adalah Dieng dan Muara Laboh. Potensi selanjutnya adalah kemenerusan *reservoir* utama di bawah Pad 6 ke arah utara dan selatan. Berdasarkan data MT, *reservoir* masih mungkin menerus hingga 1 hingga 1.5 Km ke utara, serta 1 km ke arah selatan. Potensi lainnya adalah kemungkinan kemenerusan *reservoir* di kompartmen sebelah timur hingga 1 km dari area dasar sumur IJN 6-2. Di dalam Kaldera Kendeng sendiri, di dapatkan adanya lapisan MT konduktif, yang mengindikasikan batuan penutup dari sistem *hydrothermal* di daerah Kawah Telagaweru. Area ini berjarak sekitar 3 Km ke arah timur Kawah Wurung, dan diperkirakan sistem panas bumi yang terpisah dari sistem di utara Kawah Wurung. Area prospek ini juga berada sekitar 7 Km dari Kawah Ijen yang menunjukkan sistem yang asam, dan dengan jarak yang cukup jauh di harapkan sistem di Kawah Telagaweru merupakan suatu sistem panas bumi yang netral. Namun di perlukan studi tambahan hingga pengeboran sumur *slim-hole* sebelum mengambil komitmen untuk melakukan pengeboran sumur besar eksplorasi.

Pada tahun 2022 realisasi, realisasi program meliputi kegiatan perizinan dan kegiatan teknis. Realisasi kegiatan perizinan pada tahun 2022 meliputi tercapainya *milestone* proyek terkait Persetujuan Studi Kelayakan dari Kementerian ESDM, Amandemen PJBL (ekstensi *Effective Date*) dengan PT PLN (Persero), Penyampaian NOID ke PT PLN (Persero), dan SK KL Power Plant (Persetujuan AMDAL dari Kemeterian LHK).

Kegiatan perizinan yang masih berlangsung antara lain adalah AMDAL Jalur Transmisi, PPKH Power Plant dan Jalur Transmisi, PPJB terkait akuisisi lahan untuk Jalur Transmisi, dan Izin Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja (*Relinquishment*). Selain perizinan, terdapat juga aktivitas yang berhubungan dengan implementasi kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan (K3LL) yang terdiri dari laporan tahunan UKL-UPL serta pengurusan ESIA.

Pada tahun 2022, realisasi program teknis meliputi kegiatan *subsurface* dan proyek. Realisasi kegiatan *subsurface* meliputi kegiatan *logging & well testing* dan pengambilan *sample* geokimia & TFT untuk sumur IJN 6-1 ST2 pada saat uji produksi. Kemudian, *update numerical model* dan studi kelayakan dilakukan secara komprehensif sebagai upaya untuk mendapat persetujuan eksploitasi. Selanjutnya persiapan pengeboran eksploitasi juga sudah mulai dilakukan (on progress 80%) yang meliputi *fine tune conceptual model & well targeting*. Berdasarkan RKAB sebelumnya, kegiatan pengeboran eksploitasi dan EPC akan dilakukan pada akhir tahun 2022. Namun karena aspek perizinan sehingga kegiatan tersebut akan direalisasikan pada tahun 2023. Kegiatan Pengeboran eksploitasi dan EPC tentu membutuhkan AMDAL dan Effective Date yang perlu diselesaikan. MCG telah memberikan best effort untuk hal tersebut, sehingga sejak Maret 2021 hingga oktober 2022 AMDAL dapat diselesaikan, di lain sisi Effective Date (dengan PLN) yang dimulai sejak agustus 2021 dapat diselesaikan pada desember 2022. Hal ini yang menjadi gerbang (gate) bagi MCG untuk dapat maju ke fase eksploitasi.

Dari divisi proyek, pada tahun 2022 telah menyelesaikan beberapa *milestone*, yakni pemilihan kontraktor EPC dan instalasi *weather station*. Selain itu, beberapa persiapan untuk konstruksi sudah mulai dilakukan seperti persiapan fasilitas sumur eksploitasi, persiapan pekerjaan EPC, akuisisi lahan untuk transmisi, dan sebagainya. Kegiatan monitoring rutin baik *subsurface* dan *surface* tetap dilakukan, meliputi *monitoring* parameter fisik sumur dan *monitoring* fasilitas penunjang seperti jalan, area *well pad*, dsb

Realisasi anggaran pada tahun 2022 mencapai angka 19%. Rencana anggaran pada awal 2022 adalah sebesar USD 37,737,666 dan pada realisasinya mencapai USD 7,132,264, hal ini dikarenakan rencana development yang awalnya dimulai pada Agustus 2022 mundur menjadi Januari 2023. Pada tahun 2023, rencana anggaran untuk mulai melakukan kegiatan pemboran sumur eksploitasi dan kontrak EPC adalah sebesar USD 77,933,943.

Rencana pengembangan PLTP Ijen Unit 1 (31.4 MW net) saat ini sudah memasuki tahap eksploitasi dengan kegiatan utama yakni pengeboran tambahan sumur produksi, pengeboran sumur injeksi dan konstruksi pembangkit serta SAGS nya. Indikatif *schedule* dapat dijelaskan pada BAB IV. Rencana *spud in* akan dilakukan pada Q2 tahun 2023 dan COD unit 1 akan dicapai pada Q4 tahun 2024.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Overview Lapangan/Proyek

Wilayah Kerja Panas Bumi Blawan – Ijen (SK WKP Nomor 2472 K/30/MEM/2008) terletak sekitar 270 km sebelah tenggara Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. WKP Blawan-Ijen mencakup tiga kabupaten yakni Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. PT Medco Cahaya Geothermal (MCG) merupakan pemegang izin sekaligus operator WKP Blawan-Ijen berdasarkan Izin Panas Bumi Nomor 2683 K/30/MEM/2015 yang diterbitkan pada 7 April 2015. Ijin perpanjangan masa eksplorasi kemudian didapatkan berupa SK Nomor 7435 K/30/MEM/2016 dan SK Nomor 2686 K/30/MEM/2017 untuk perpanjangan hingga Mei 2018. Pada prosesnya, MCG telah menyelesaikan studi Geologi, Geokimia dan Geofisika (3G), pengeboran eksplorasi sumur slim-hole (dua sumur), dan pengeboran sumur eksplorasi big-hole (empat sumur). Lapangan panas bumi Blawan-Ijen dikategorikan sebagai blind system karena kurangnya manifestasi dipermukaan. Oleh karena itu, program eksplorasi disusun dengan objektif untuk membuktikan keberadaan potensi panas bumi dan menghitung besar cadangan energi panas bumi yang dapat dikembangkan. Seluruh tahapan eksplorasi tersebut tidak lepas dari kegiatan sosialisasi, perizinan dan implementasi K3LL sebagai penunjang keberlangsungan program eksplorasi.

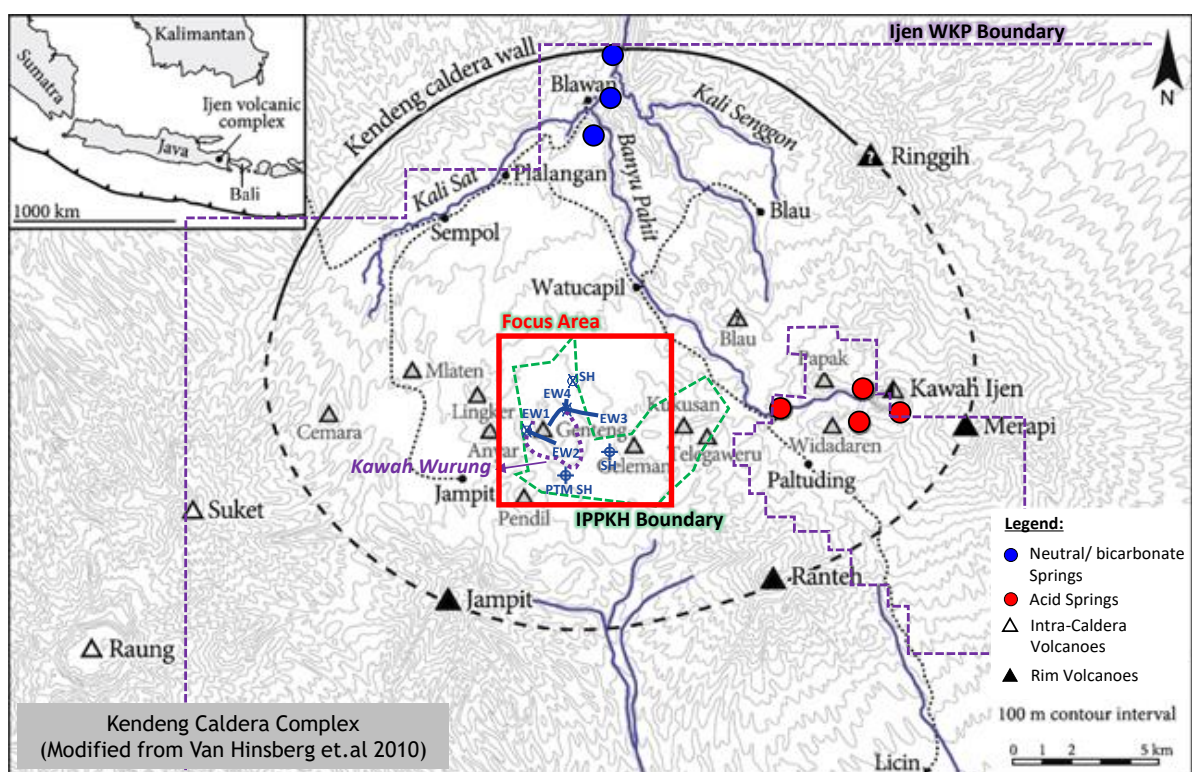
Program eksplorasi dilakukan secara *step-by-step*, ditujukan agar dapat menurunkan profil resiko secara signifikan dan efisien. Survei geosains telah dilakukan oleh MCG melibatkan data termutakhir maupun kombinasi data geosains berdasarkan peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil studi geosains, penentuan lokasi dan kegiatan pemboran *slim-hole* dilakukan pada dua lokasi, IJN 01 dan IJN 02. Tahap selanjutnya pengeboran eksplorasi big hole selanjutnya dilakukan pada IJN 6-1 ST1, IJN 5-1, IJN 6-2 dan IJN 6-1 ST2. Kegiatan eksplorasi berhasil membuktikan keberadaan cadangan panas bumi dan mendapatkan dua sumur produktif dengan kapasitas total 16 MW (46% kebutuhan steam untuk pembangkit Unit 1) dan satu sumur back-up injeksi dengan kapasitas injeksi 110 kg/s. Studi kelayakan Unit 1 (31.4 MW net) telah diselesaikan dan mendapat persetujuan oleh pemerintah (Menteri ESDM) pada 11 Oktober 2022.

Seiring dengan beralihnya proyek PLTP Ijen menjadi fase eksploitasi (*development*), Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) disusun untuk tahun 2023. Pada penjelasannya meliputi realisasi kegiatan eksplorasi pada tahun 2022. Pembahasan lebih detil terkait rencana dan realisasi program eksplorasi, dan rencana pada fase eksploitasi dan EPC akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

1.1.2. Gambaran Umum WKP

Wilayah Kerja Panas Bumi Blawan – Ijen (SK WKP Nomor 2472 K/30/MEM/2008) terletak sekitar 270 km sebelah tenggara Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. WKP Blawan-Ijen mencakup tiga kabupaten yakni Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. WKP Blawan Ijen terletak di dalam kompleks kaldera kendeng, yang berasal dari letusan gunung yang sangat besar sekitar 50.000 tahun lalu. Letusan tersebut mengontrol pembentukan sistem panas bumi di dalam kompleks kaldera. Luas wilayah WKP Blawan Ijen mencapai 62,620 Ha yang terletak sekitar 1,000 meter diatas permukaan laut yang berada pada wilayah kehutanan dan lahan perkebunan PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII).

Rencana pengembangan sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) pada 27 Februari 2013 adalah total 110 MW yang akan direalisasikan secara bertahap dimulai pada unit 1 (30 MW hingga 55 MW) dan Unit 2 sebesar 55 MW dengan rencana COD pada 2024 hingga 2026. Strategi dalam realisasi pemenuhan 110 MW akan menyesuaikan dengan hasil pemboran sumur demi sumur sehingga dapat mengoptimalkan untuk pemanfaatan sumber daya panas bumi yang sustain dalam proyek minimal 30 tahun. Fokus area pengembangan unit 1 berada pada area Kawah Wurung yang masuk dalam wilayah administrasi kecamatan Sempol, kabupaten Bondowoso.



Gambar I-1 Peta lokasi proyek panas bumi Blawan Ijen

1.2. Lokasi dan Kondisi Fisiografis WKP

Wilayah kerja panas bumi Blawan-Ijen berlokasi di sekitar kompleks kaldera kendeng dengan elevasi sekitar 1000 meter diatas permukaan laut, sementara elevasi tertinggi di area prospek berada pada 3,140 mdpl. Area fokus kegiatan berada disekitar Kawah Wurung yang berada cukup jauh dari dua vulkanisme termuda di area tersebut. Vulkanisme termuda yang senantiasa di pantau oleh PVMBG adalah Gunung Raung (berjarak 13 km di barat daya) dan Gunung Ijen (berjarak lebih dari 8 km di timur),

1.3. Kondisi Sosial Ekonomi WKP

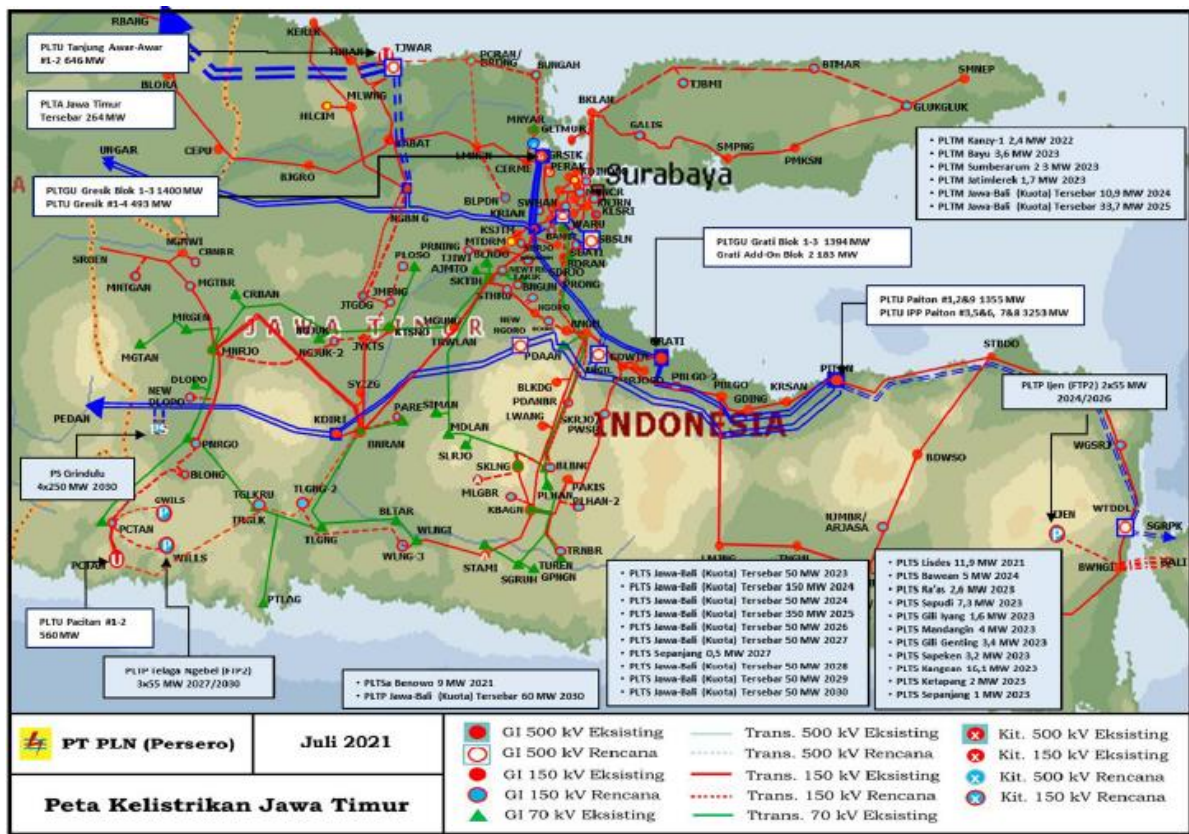
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, jumlah penduduk di sekitar wilayah kerja yang terdiri dari 6 desa adalah sebesar 11.252 jiwa yang tergabung dalam 3.458 rumah tangga (rata-rata 2.9 jiwa/rumah tangga). Populasi tersebut terdiri dari 5.606 pria dan 5.646 wanita yang menunjukkan cukup seimbangnnya populasi gender (*sex ratio*: 99.4).

Dalam wilayah kerja, terdapat terdapat 2 (dua) instasi pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengelola perkebunan yaitu PTPN XII pada wilayah perkebunan dan PERHUTANI pada wilayah kehutanan. Warga yang tinggal disekitar lokasi kerja merupakan karyawan PTPN XII dan PERHUTANI selain masih ada warga lokal lain yang memiliki aktivitas lain seperti menanam jagung (estimasi produksi 15 ton) dan tanaman hortikultura lain seperti kubis (22.410 ton) dan buncis (84 ton). Mayoritas warga beraktivitas pada area PTPN kopi arabika dengan luas wilayah perkebunan sebesar 3.472 Ha dengan estimasi produksi sebesar 3.285 ton (BPS, 2018). Untuk pendidikan, di WKPB ini terdapat Taman Kanak-Kanak sampai dengan jenjang SMK. Jumlah perbandingan antara penduduk yang berusia 20-30 dengan penduduk berusia 40-50 adalah 3:1.

1.4. Kondisi Kelistrikan di Sekitar WKP Blawan Ijen

A. Kondisi Saat Ini

Beban puncak sistem tenaga listrik di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 adalah sebesar 5.935 MW yang tercapai pada bulan November 2020 (RUPTL, 2021). Sementara pembangkit yang terkoneksi dengan jaringan 500 kV dan 150 kV dengan kapasitas terpasang 9.933 MW dengan daya mampu tertinggi pada tahun 2018 sebesar 9.368 MW. Pembangkit listrik yang terkoneksi dengan grid 500 kV adalah PLTU Paiton, PLTGU Gresik dan PLTGU Grati. Sedangkan yang terkoneksi dengan grid 150 kV adalah PLTGU/PLTU Gresik, PLTGU/PLTU Grati, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-awar dan PLTA yang tersebar di Karangates, Wlingi, Sengguruh, Tulung Agung dan beberapa tempat lainnya. Peta kelistrikan di Jawa Timur ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar I-2 Peta sistem tenaga listrik di Provinsi Jawa Timur

Pasokan dari grid 500 kV adalah melalui 6 GITET, yaitu Krian, Gresik, Grati, Kediri, Paiton dan Ngimbang dengan kapasitas 8.000 MVA. Realisasi penjualan listrik dan realisasi jumlah pelanggan pada tahun 2011 hingga 2020 persektor pelanggan di Provinsi Jawa Timur ditunjukkan pada tabel berikut.

Table I-1 Realisasi Penjualan listrik oleh PLN (RUPTL, 2021)

No.	Kelompok Pelanggan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Rumah Tangga	9.085	9.877	10.589	11.585	12.127	12.968	12.929	13.319	13.915	15.337
2	Bisnis	2.928	3.240	3.796	4.014	3.831	4.147	4.402	4.770	5.233	4.884
3	Publik	1.394	1.498	1.585	1.697	1.786	1.973	2.088	2.234	2.386	2.311
4	Industri	10.611	12.296	12.738	13.227	13.081	13.839	14.696	15.495	15.695	15.081
	Jumlah	24.019	26.910	28.708	30.524	30.825	32.927	34.114	35.818	37.229	37.614
	Pertumbuhan (%)	6,89	12,04	6,68	6,33	0,99	6,82	3,61	4,99	3,94	1,03

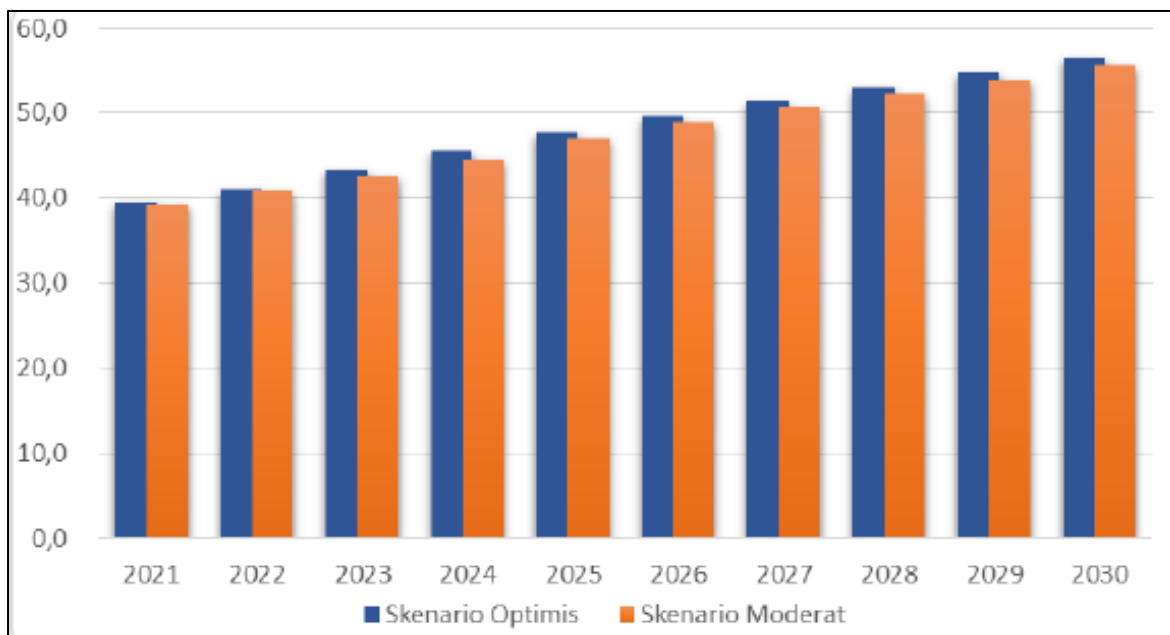
Kondisi di sekitar lokasi kerja sendiri, sistem penyulang kelistrikan yang digunakan adalah transmisi 20 kV dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Namun apabila mengalami pemadaman ataupun kebutuhan akan perawatan pembangkit tersebut, kebanyakan dari warga menggunakan diesel dengan kapasitas kurang lebih 10 kW untuk mencukupi penerangan.

B. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik

Dari data historis perusahaan dan pertimbangan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan industri serta pertumbuhan penduduk juga elektrifikasi dimasa depan, proyeksi kebutuhan listrik di Jawa Timur pada tahun 2021 hingga 2030 dapat dilihat pada tabel berikut. Rata-rata pertumbuhan penjualan energi selama 10 tahun sekitar 4.14% (skenario moderat) dan 4.12% (skenario optimis).

Table I-2 Proyeksi Penjualan listrik oleh PLN (RUPTL, 2021)

No.	Kelompok Pelanggan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rumah Tangga	16.013	16.498	16.989	17.486	17.989	18.205	18.422	18.641	18.861	19.081
2	Bisnis	5.814	6.073	6.347	6.787	7.144	7.516	7.902	8.303	8.717	9.151
3	Publik	1.789	1.898	2.013	2.134	2.262	2.396	2.535	2.678	2.825	2.978
4	Industri	15.614	16.365	17.301	18.074	19.582	20.791	21.777	22.645	23.519	24.422
Jumlah		39.230	40.833	42.650	44.481	46.977	48.908	50.636	52.266	53.922	55.632
Pertumbuhan (%)		4,30	4,09	4,45	4,29	5,61	4,11	3,53	3,22	3,17	3,17



Gambar I-3 Proyeksi penjualan tenaga listrik (RUPTL, 2021)

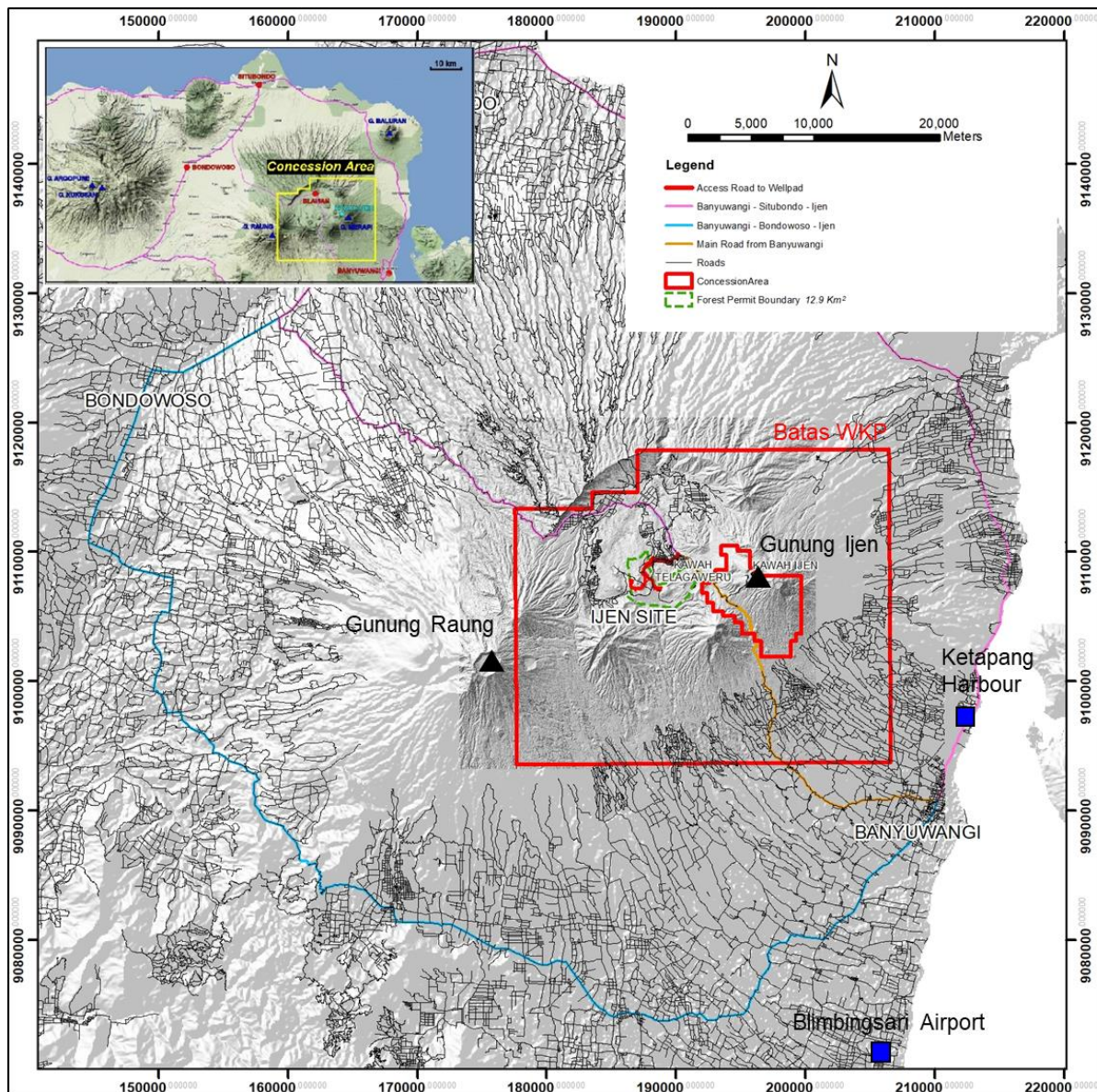
C. Pengembangan Sarana Kelistrikan

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber energi primer yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik yang terdiri dari potensi Gas Bumi sebesar 5.377 BCF, minyak bumi 264.1 MMSTB, batu bara 0.1 juta ton, tenaga air 525 MW serta panas bumi sebesar 362 MW yang tersebar dalam 12 lokasi. Lokasi potensi panas

bumi di Jawa Timur adalah Melati Pacitan, Rejosari Pacitan, Telaga Ngebel Ponorogo, Gunung Pandan Madiun, Gunung Arjuno Welirang, Cangar, Songgoriti, Tirtosari, Argopuro, Tiris Lamongan, Gunung Wilis dan Blawan Ijen. Selain itu, terdapat potensi minihidro sebesar 1.142 MW. Selain itu, terdapat rencana pembangunan sumber energi terbarukan lainnya seperti tenaga surya yang memiliki potensi 460 MW. Kedepannya, pemanfaatan potensi energi terbarukan akan diprioritaskan untuk meningkatkan bauran EBT.

1.5. Ringkasan Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur jalan pada WKPB ini sudah cukup memadai. Akses jalan menuju WKPB tersebut merupakan jalan lintas provinsi dari Bondowoso menuju Banyuwangi ataupun sebaliknya. Sedangkan infrastruktur lainnya seperti bangunan, didirikan dengan menggunakan sebagian anyaman bambu dan sebagian dengan batu bata. Secara geografis daerah ini terletak di sebelah Tenggara dari kota Surabaya, berjarak ± 276 km dari Surabaya, dapat dicapai melalui rute jalan provinsi ataupun dapat menggunakan pesawat berjenis ATR (baling-baling ganda) dari bandara Juanda (Surabaya) menuju Bandara Blimbing Sari (Banyuwangi) atau juga sekarang dapat menggunakan penerbangan langsung dari Jakarta menuju Bandara Blimbing Sari (Banyuwangi) dengan menggunakan pesawat jet. Pelabuhan terdekat terdapat di Ketapang Banyuwangi.

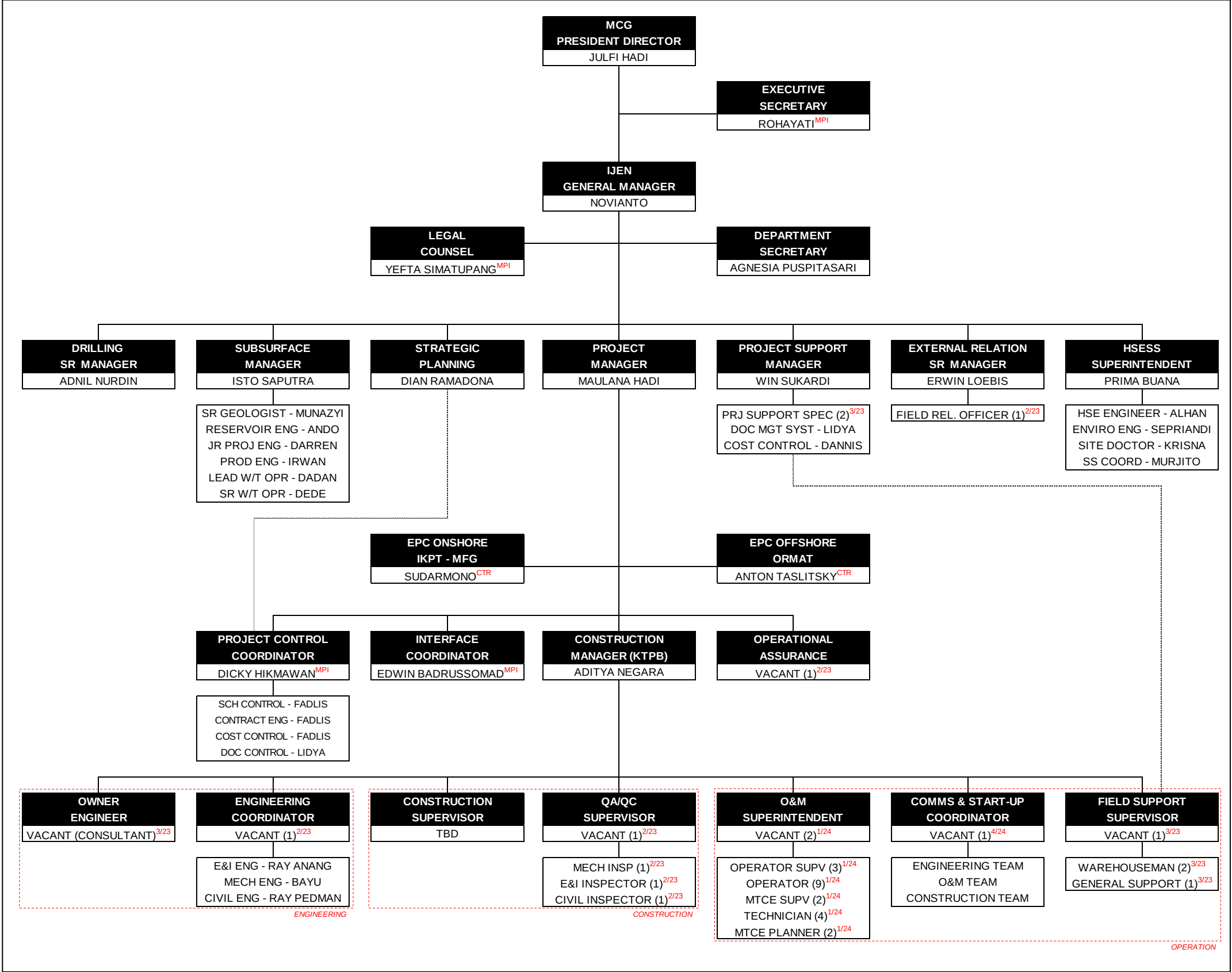


Gambar I-4 Peta lokasi, akses dan infrastruktur penunjang ke WKP Blawang Ijen

1.6. Company Profile PT. Medco Cahaya Geothermal

1.6.1. Susunan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi MCG meliputi organisasi perusahaan dan organisasi proyek. Organisasi proyek ditujukan untuk spesifik pekerjaan pemboran eksplorasi dan akan menyesuaikan dengan kondisi dan kemajuan kegiatan eksplorasi di WKP Blawan-Ijen.



Gambar I-5 Struktur organisasi PT Medco Cahaya Geothermal pada WKP Blawan Ijen

1.6.2. Ketenagakerjaan

Pada tahap kegiatan eksplorasi, tenaga kerja yang dilibatkan adalah tenaga kerja nasional yang merupakan karyawan - karyawan PT. Cahaya Geothermal baik dari departemen teknis maupun dari departemen penunjang, dibantu oleh tenaga-tenaga ahli dari dalam negeri dan luar negeri sebagai konsultan. PT MCG juga turut melibatkan masyarakat lokal dalam menunjang aktivitas di site seperti pemboran eksplorasi, uji sumur, kegiatan konstruksi dll.

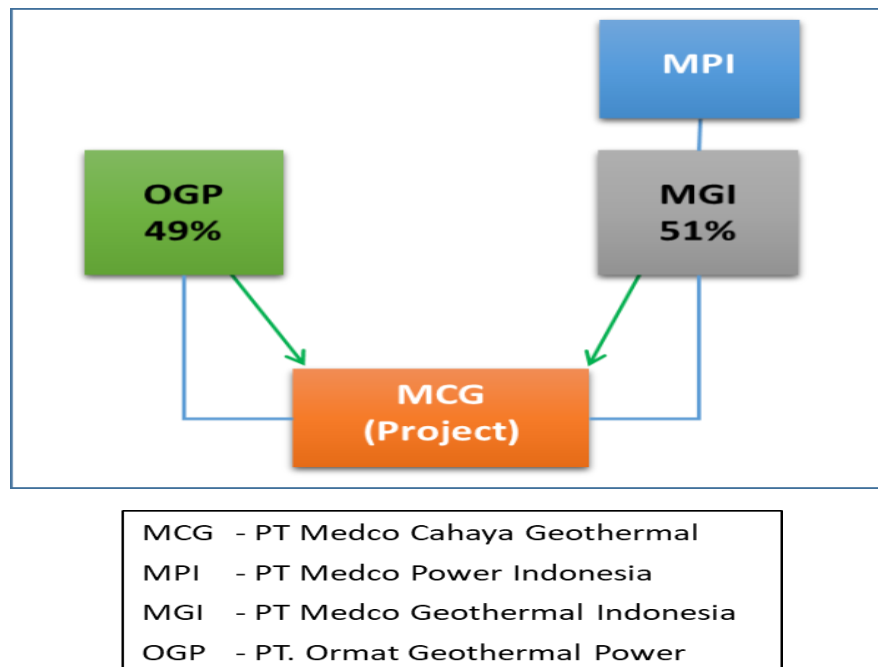
Table I-3. Tabel ketenagakerjaan (Tim Inti) Eksplorasi PT Medco Cahaya Geothermal

No	Nama	Jabatan
1	Julfi Hadi	President Director
2	Novianto	General Manager
3	Adnil Isvan Nurdin	Sr. Drilling Manager
4	Erwin Loebis	External Relation Sr Manager
5	Aditya Rakit Puing Negara	Construction Manager / KTPB
6	Isto Jannata Saputra	Subsurface Manager
7	Maulana H Suminta	Project Manager
8	Win Sukardi	Project Support Manager
9	Yefta Simatupang	Legal Council
10	Dian Ramadona	Sr. Project Control
11	Irwan Taruna	Production Engineer
12	Prima Sakti	HSE Superintendent
13	Agnesia Puspitasari	Project Secretary
14	Ando Deuhart	Reservoir Engineer
15	Munazyi Husein	Sr Geologist
16	Muhammad Alhan	HSE Engineer
17	Darren Adrinanto	Jr Project Engineer
18	Dannis Yudantoro	Drilling cost control
19	Dicky Hikmawan	Project Control Coordinator
20	Ray Pedman	Construction Engineer
21	Sepriandi Maulana	Environment Engineer
22	Bayu Mulya Harsono	Mechanical Engineer
23	Fadlis Barnaji	Project Planning Specialist
24	Lidya Savitri	Document Control
25	Murjito	Security & Social Coordinator
26	Krisna A Noor	Site Doctor

1.6.3. Kepemilikan Saham

PT. Medco Cahaya Geothermal sebagai SPC (*special purpose company*) merupakan *entity* pengembang WKPB Blawan-Ijen. Saat ini kepemilikan saham PT. Medco Cahaya Geothermal (MCG) dimiliki oleh:

- i. 51% oleh PT. Medco Power Indonesia (MPI)
- ii. 49% oleh PT. Ormat Geothermal Power (OGP)



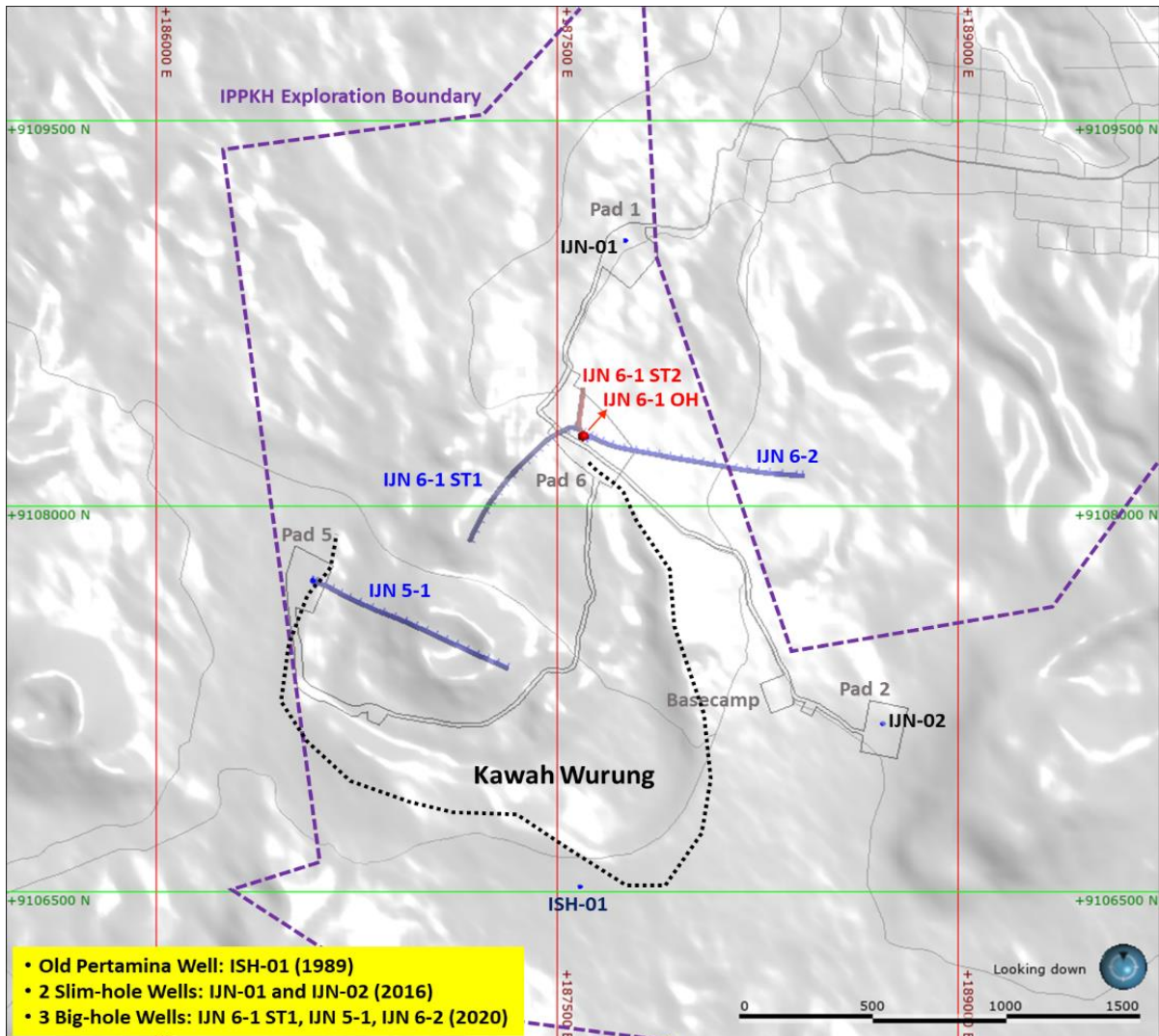
Gambar I-6 Bagan Stuktur Kepemilikan Saham PT Medco Cahaya Geothermal

1.7. EVALUASI SUMBER DAYA PANAS BUMI

1.7.1. Program Pengeboran Sumur Eksplorasi

Tahun 2016, PT. Medco Cahaya Geothermal melakukan Pengeboran dua sumur slim-hole core, IJN-01 dan IJN-02. Sumur IJN-01 berlokasi di bagian utara dari Kawah Wurung dan memiliki kedalaman 2000 m. Sedangkan sumur IJN-02 berlokasi sekitar 500 m kearah timur dari Kawah Wurung dan memiliki kedalaman 778 m (plan awal adalah 2000 m, namun dikarenakan kendala non-teknikal Pengeboran tidak dapat dilanjutkan). Di IJN-01, batuan nya terdiri atas perlapisan lava tebal dengan tufa dan breksi tufa dari dekat permukaan hingga kedalaman 1000 m. Batuan dengan komposisi yang serupa juga di ketemuan di IJN-02 hingga kedalaman 778 m. Tufa yang cukup tebal, pada kedalaman 1000 – 1170 m di ketemuan di IJN-01. Selanjutnya batuan nya adalah breksi tufa tebal dengan lapisan tipis lava andesit dan

tufa hingga kedalaman 2000 m. Temperatur sumur IJN-01 menunjukkan kurva yang konduktif, mengindikasikan permeabilitas yang sangat rendah, dengan temperatur 292°C dan tekanan 167 bar dibagian bawah sumur. Sumur IJN-02 memiliki temperature 68oC dan tekanan 23.5 bar pada kedalaman 564 m.



Gambar I-7. Lokasi pengeboran sumur landaian suhu (ISH-01), slim-holes (IJN-01 dan IJN-02), dan sumur-sumur eksplorasi (IJN 6-1 ST1, IJN 5-1, dan IJN 6-2).

Pada tahun 2020, PT. Medco Cahaya Geothermal melakukan pengeboran sumur eksplorasi di Lapangan Blawan-Ijen dengan strategi pengeboran sumur 2+1+1. Dua (2) sumur pertama, IJN 6-1 dan IJN 5-1 ditargetkan untuk membuktikan sistem panas bumi di bagian barat dan timur Kawah Wurung. Sumur IJN 6-2 ditujukan untuk mencari sebaran reservoir ke arah timur. Setelah 3 sumur besar eksplorasi berhasil di bor, program pengeboran eksplorasi di Blawan Ijen ditangguhkan untuk sementara, sambil menunggu hasil analisa hasil pengeboran, test produksi, dan

pemodelan numerik untuk mengetahui besaran cadangan panas bumi. Berdasarkan hasil assessment, pengeboran sumur keempat sebagai *confirmation well* diperlukan untuk mengurangi *uncertainty* model konseptual sekaligus menambah jumlah steam di wellhead. Sumur IJN 6-1 ST2 menargetkan zona temperatur tinggi dibawah Pad 6 sebagai *center of system*. Pada September 2021 hingga Januari 2022 program pengeboran dan uji produksi selesai dilaksanakan yang pada akhirnya IJN 6-1 ST2 berhasil membuktikan model konseptual dan model numerik yang sebelumnya dibangun oleh tiga sumur.

Sumur IJN 6-1 membuktikan adanya sistem panas bumi yang netral dengan maksimum temperature hingga 304°C, namun merupakan sumur sub komersial, yang kemungkinan dikarenakan adanya temperatur dingin dibagian bawah (178°C). Sumur IJN 5-1 tidak dapat menemukan sistem panas bumi bertemperatur tinggi di sisi barat Kawah Wurung, dan temperature 150°C di temukan hingga kedalaman 2150 mMD, sebelum berubah menjadi temperatur konduktif hingga mencapai 280°C pada bagian dasar sumur. Berdasarkan hasil kedua sumur tersebut, sumur ketiga, IJN 6-2, ditargetkan untuk menemukan sebaran reservoir ke arah timur dari Kawah Wurung. IJN 6-2 membuktikan adanya steam/ two-phase system di atas liquid dominated reservoir (maksimum temperature 292°C).

Test produksi dilakukan pada sumur IJN 6-1 dan IJN 6-2 (**Table I-4**), sedangkan sumur IJN 5-1 menunjukkan adanya *negative wellhead pressure* (sumur vakum). Berdasarkan hasil test produksi sumur, IJN 6-1 ST1 merupakan sumur sub-komersial, dimana WHP rata-rata adalah 0.8 bar dan temperature dipermukaan adalah 120°C. Sumur IJN 6-2 merupakan sumur produktif, dengan perkiraan 7 MW output sumur, WHP adalah 17 bar, dan temperatur 200-220°C. Sedangkan sumur IJN 5-1 akan dipergunakan sebagai sumur injeksi cadangan kedepannya, dengan kemampuan injeksi hingga 135 kg/s pada tekanan 10 bar dan fluida temperatur 30°C.

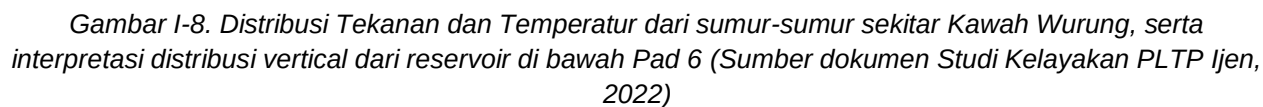
Table I-4. Hasil Uji Alir Fluida Sumur Eksplorasi Panas Bumi PLTP Blawan-Ijen

No	Sumur	Indeks Injektivitas (l/s-bar)	Suhu rata-rata reservoir (°C)	Suhu rata-rata di permukaan (°C)	Mass Flow (kg/s)	Brine Flow (kg/s)	Steam Flow (kg/s)	Enthalpy (kJ/kg)	WHP (bara)	Output Sumur (MW)
1	IJN 6-1 ST1	3,5	190	120	17	12	5	800	0.8	N/A
2	IJN 5-1	4,7	140	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	IJN 6-2	1,9	280	200	35	24	11	1375	17	7
4	IJN 6-1 ST2	7,4	270	204	36	15	20	1950	17.5	9

Distribusi tekanan di sekitar Kawah Wurung memiliki profil yang sama terkecuali untuk Sumur IJN-01 (~20 bar lebih tinggi) dan sumur-sumur di Pad 6 (yang memiliki *isobaric profile* pada bagian atas sumur). Untuk temperatur, anomali ditemukan di bawah Pad 6 (IJN 6-1 ST1 dan IJN 6-2) dimana pada bagian atas memiliki temperatur yang jauh lebih tinggi, 270-290°C pada elevasi 950 mASL, dimana sumur-sumur lain di sekitar Kawah Wurung masih dibawah 150°C. Anomali temperatur lain ada di IJN-01 yang menunjukkan *conductive temperature profile* sepanjang sumur, mengindikasikan tight permeability, dan temperatur yang mencapai 292°C pada bagian bawah sumur menandakan kedekatan dengan suatu sistem panas bumi. *Conductive temperature profile* juga teramati pada bagian bawah IJN 5-1, dan temperatur pada bagian bawah sumur mencapai 280°C. Distribusi keseluruhan temperatur dan tekanan di sekitar Kawah Wurung dapat dilihat pada **Gambar I-8**.

Sebagai interpretasi, Sumur IJN-01 diperkirakan berada di batas (*margin*) utara dari kemungkinan sistem panas bumi di Kawah Wurung. Temperatur yang sangat rendah di bagian atas IJN-5-1 dan temperatur 180°C dibagian bawah IJN 6-1 ST1 menandakan lokasi batas barat dari sistem yang kemungkinan ditengah tengah Sumur IJN 6-1 ST1. Selanjutnya, dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kurang dari 1 kilometer di masing-masing sumur, namun temperatur yang sangat bervariasi, mengindikasikan kontrol struktur yang kuat pada sistem di Kawah Wurung. Hal ini juga di dukung oleh temperatur distribution di IJN 6-2 yang menunjukkan dua struktur atau zona permeability yang berbeda pada bagian atas dan bawah.

Untuk di bawah Pad 6, interpretasi dari profil temperatur menunjukkan adanya formasi yang permeable/ akuifer pada elevasi sekitar 1200 mASL di dalam batuan penutup pada interval 1350 – 950 mASL. Lalu ditemukan adanya zona steam dengan interval diinterpretasikan pada elevasi 950 – 450 mASL. Pada 450 mASL tersebut juga merupakan kontak dari zona steam dan zona liquid dibawahnya.



Potensi panas bumi Blawan-Ijen terletak di dalam Komplek Kaldera Kendeng, Jawa Timur. Secara tektonik, Kaldera Kendeng ini berada pada busur magmatic yang terbentuk oleh

subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam kebawah Lempeng Eurasia (Sundaland). Subduksi ini menyebabkan tegasan utama di Jawa Timur yang relatif berarah utara – selatan dan membuat lipatan atau patahan naik yang berarah barat - timur, serta patahan geser yang berarah barat laut - tenggara dan timur laut – barat daya. Selain pola kelurusan tersebut, juga teridentifikasi pola-pola struktur melingkar (circular features) yang merupakan ekspresi titik kawah, amblesan melingkar, dinding kaldera maupun kerucut vulkanik yang mungkin berhubungan dengan sumber panas sistem panas bumi.

Dari integrasi hasil pengeboran dan data bawah permukaan lainnya, up-flow dari sistem panas bumi di Kawah Wurung di perkirakan berada di bawah Well-pad 6. Interpretasi ini didasarkan pada hasil temperatur dari pengeboran, dan didukung oleh anomali geofisika dari anomali resistivitas rendah dan daerah konduktansi tinggi (data MT), anomali densitas tinggi (gravity), dan zona demagnetisasi (data geomagnet).

Sumber panas utama diperkirakan berada di kedalaman -1.800 s.d. -2.000 mASL, berdasarkan interpretasi data gaya berat. Hasil pengeboran menunjukkan bahwa temperatur >280oC di temukan dibawah IJN-01, IJN 5-1 dan IJN 6-2. Sehingga sumber panas tidak diragukan lagi untuk di sekitar Kawah Wurung, ataupun Kaldera Kendeng secara umum. Namun permeability yang membentuk sistem panas bumi, masih menjadi tantangan utama untuk ditemukan.

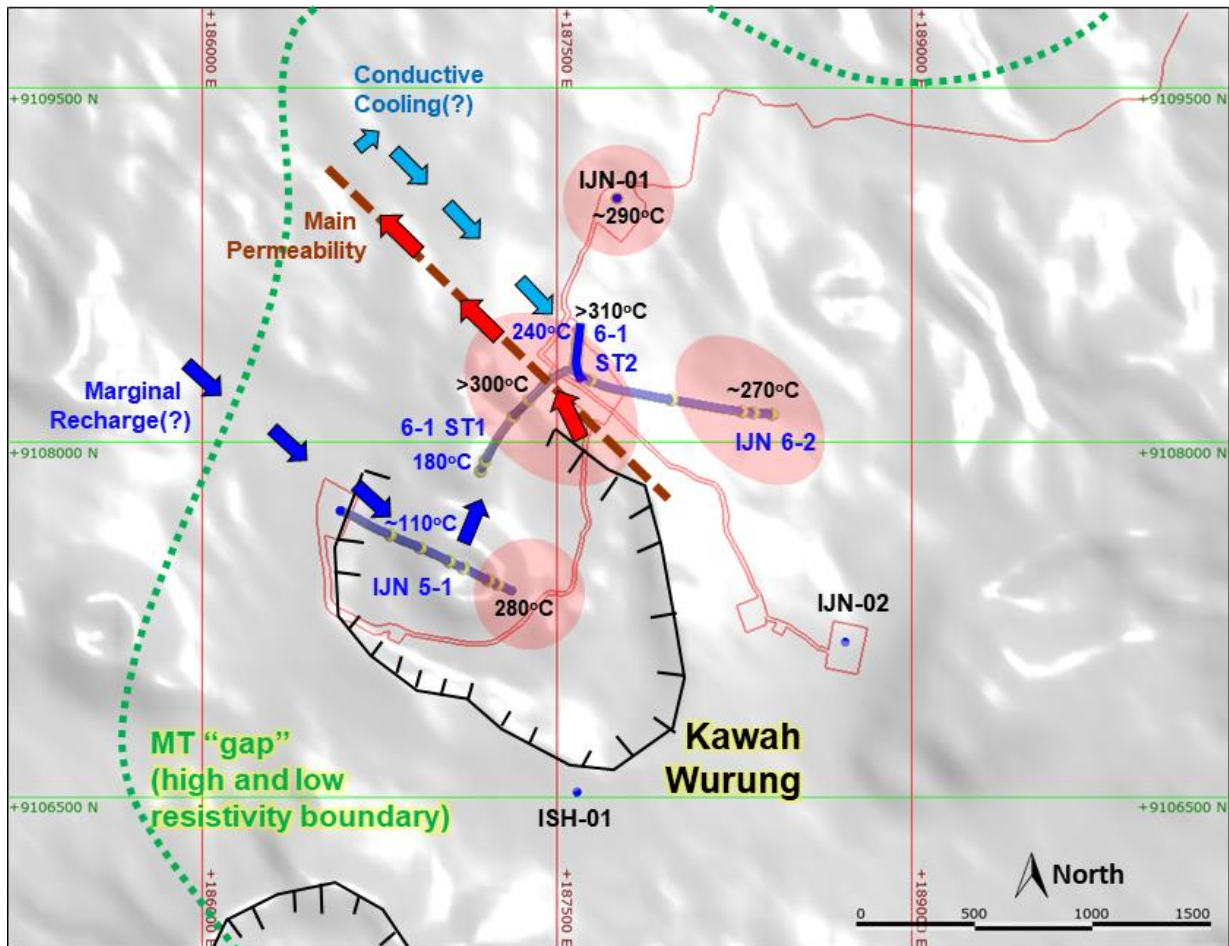
Berdasarkan struktur regional dan data rekahan bawah permukaan, dua arah struktur utama teramati, yakni NW-SE dan NE-SW. Secara konseptual, diperkirakan struktur berarah NW-SE merupakan struktur yang utama dan mengontrol sistem panas bumi di sekitar Kawah Wurung. Berdasarkan distribusi temperatur, batas sistem panas bumi sebelah barat harus memiliki impermeable barrier, untuk memisahkan temperatur dingin pada bagian atas IJN 5-1, <150oC, dengan temperatur yang sangat tinggi, 270-300oC, pada interval 650-1300 m dibawah Pad 6. Selanjutnya, kearah utara, temperatur yang lebih dingin di bagian atas IJN-01 juga harus dipisahkan dengan bagian atas sumur-sumur di Pad 6. Untuk bagian bawah IJN-01 yang memiliki temperatur ~290oC dan konduktif, harus juga dipisahkan dengan production zone dibawah IJN 6-2 yang memiliki temperatur sedikit lebih rendah, 280oC. Hal ini juga didukung oleh pressure di IJN-01 yang ~20 bar lebih tinggi dibanding sumur-sumur lainnya. Dengan demikian, sistem panas bumi di sekitar Kawah Wurung ini terkompartementalisasi dan permeabilitas utama di kontrol oleh struktur berarah NW-SE **Gambar I-9**

Pada penampang konseptual (**Gambar I-10**), up-flow berada tepat di bawah Pad 6 dari sumber panas di sekitar -2000 mASL, dan naik keatas melalui fault permeability yang sempit hingga elevasi 900 mASL. Luas reservoir dibawah -1.000 mASL masih belum jelas,

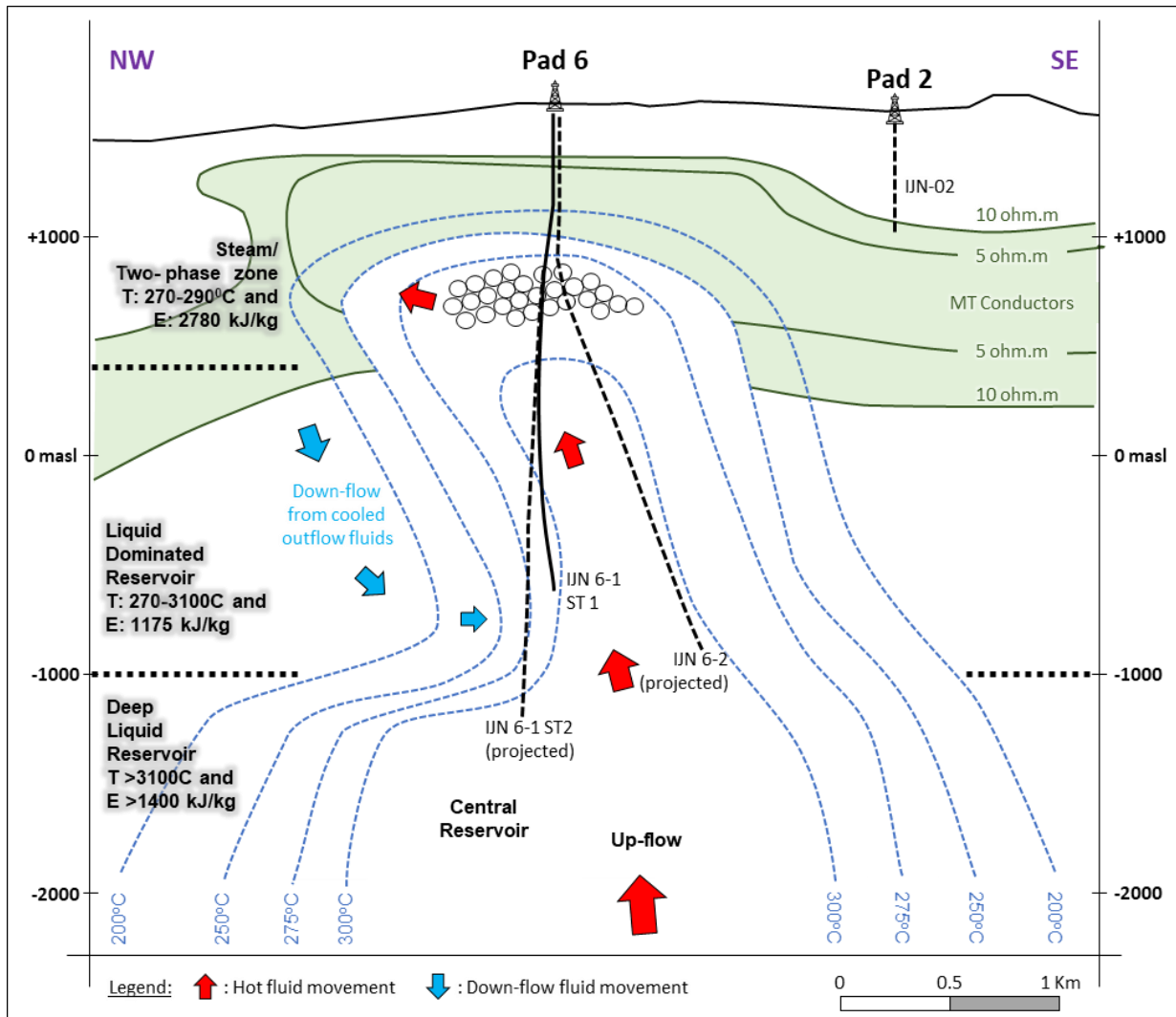
apakah tetap narrow seperti bagian reservoir di atas elevasi tersebut, atau lebih luas lagi, mengingat bagian bawah IJN 5-1 memiliki temperature konduktif 280oC. Kontak antara liquid dominated reservoir dengan steam/ two-phase zone diperkirakan pada elevasi 400-500 mASL. Temperatur yang rendah di bagian IJN 5-1 (<150oC) mengindikasikan adanya marginal recharge dari sisi barat Kawah Wurung. Berdasarkan data MT, ada lapisan konduktif yang terpotong sekitar 1 Km di sebelah barat Kawah Wurung, yang diperkirakan menjadi tempat masuknya air dingin. Namun dengan adanya permeability barrier di tengah-tengah trajectory IJN 6-1 ST1, sehingga air dingin tersebut tidak bisa masuk ke dalam kompartemen reservoir utama. Marginal recharge juga hadir di IJN 6-1 ST2, tidak seperti IJN 6-1 ST1, pada sumur ini cold water invasion berasal dari conductive cooling aliran fluida ke NW, turun dan secara termo dinamika kembali ke reservoir.

Sistem reservoir ini juga diperkirakan memiliki deep outflow ke NW, dan termanifestasikan jauh di luar bagian utara Kaldera. Untuk keselatan, data MT menunjukkan penebalan kearah Pad 2 (sumur IJN-02), sehingga batas konservative dari reservoir sendiri diperkirakan diantara Pad 6 dan Pad 2. Namun tidak menutup kemungkinan adanya reservoir yang menerus jauh keselatan IJN-02, mengingat lapisan konduktif dari MT masih menerus hingga 1 Km ke SE dari Pad 2. Hal ini akan dikonfirmasi dalam pengeboran eksploitasi nanti.

Selanjutnya, reservoir sistem di dalam Kaldera Kendeng mungkin memiliki sebaran yang lebih luas dengan sistem yang sangat dalam, dibawah -1000 mASL. Hal ini diindikasikan data temperatur tinggi dan konduktif pada bagian bawah sumur IJN 5-1 (280°C) dan IJN-01 (290°C). Namun potensi ini masih dipertanyakan mengenai permeabilitas nya. Contoh dari lapangan Luara Laboh dan Dieng, deep reservoir dengan permeabilitas yang rendah namun temperatur yang tinggi tetap bisa memiliki sumur-sumur dengan produktivitas yang tinggi.



Gambar I-9. Model konseptual dari prospek Kawah Wurung



Gambar I-10. Penampang model konseptual sistem panas bumi dari Prospek Kawah Wungur

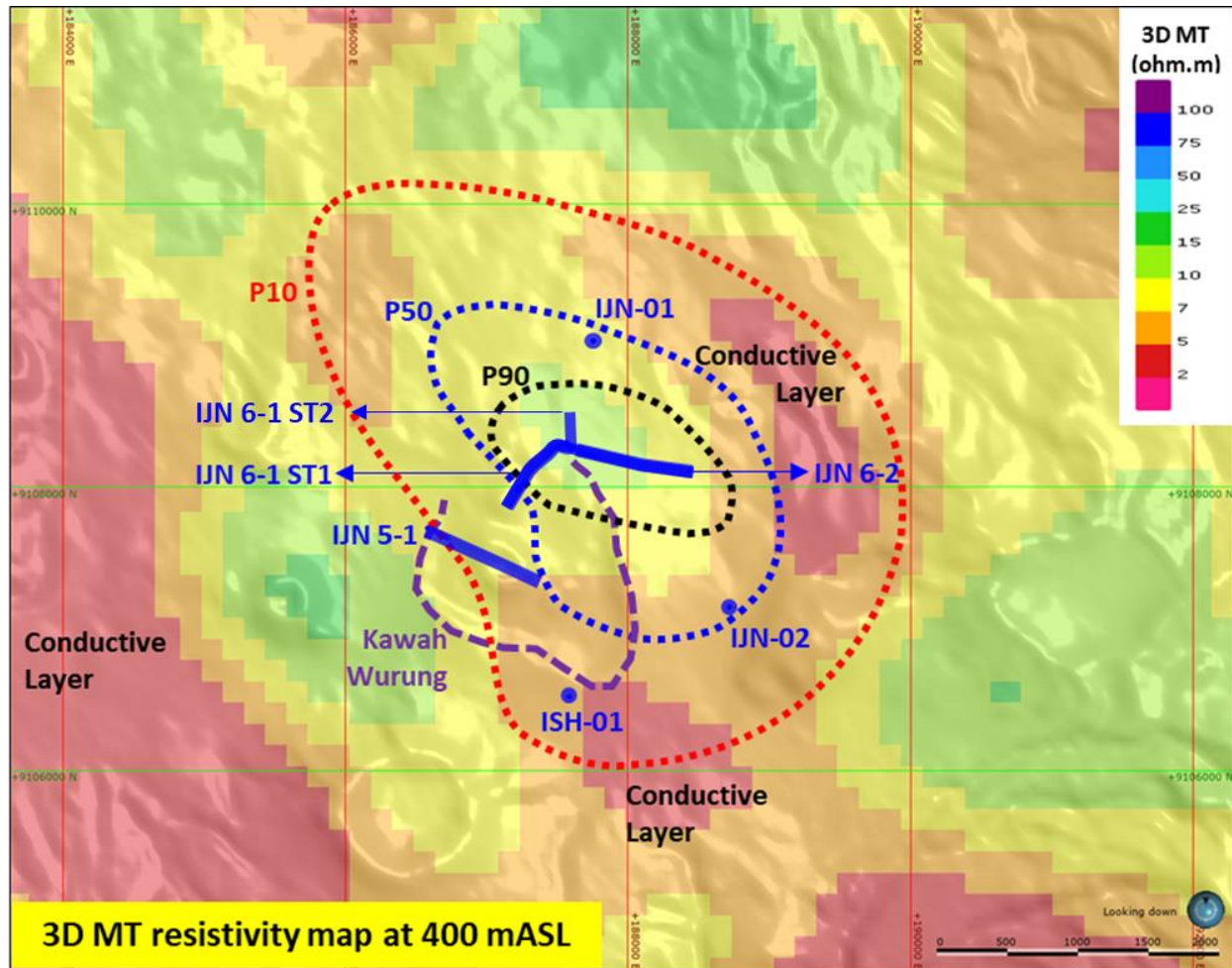
1.7.3. Estimasi Cadangan Panas Bumi

Perhitungan estimasi cadangan pada lapangan Blawan Ijen di lakukan dengan dua metode, yakni *volumetric (stored heat)* dan *numerical model* yang memperkirakan kemampuan lapangan untuk memproduksi listrik selama 30 tahun. Berdasarkan hasil pengeboran eksplorasi (2 *Slim holes* dan 4 Sumur *Big holes*) menunjukkan bahwa upflow diperkirakan berada langsung dibawah Kawah Wungur, dengan estimasi area sumber daya P90 = 1.2 Km², P50 = 3.6 Km², dan P10 = 11 Km².

Parameter utama untuk metode volumetrik adalah luas sumber daya dan ketebalan reservoir. Parameter lain seperti porositas, densitas dan kapasitas batuan, saturasi air, temperatur reservoir awal dan akhir, faktor konversi listrik, faktor *recovery*, dan umur lapangan, akan menggunakan asumsi dari tipikal lapangan panas bumi lainnya (serta Standar SNI).

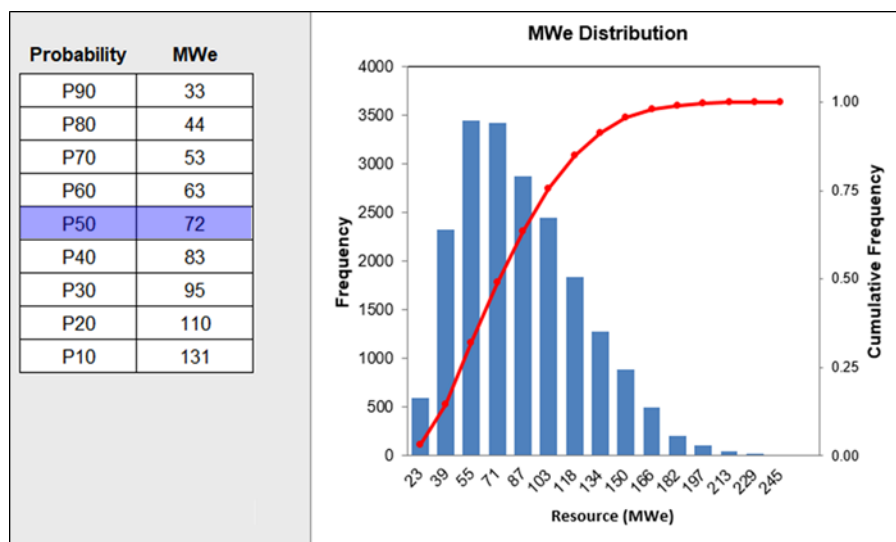
Berdasarkan hasil uji alir pada sumur-sumur eksplorasi di Prospek Kawah Wurung, temperatur minimum untuk reservoir yang produktif adalah 270°C. Sehingga batas Area P90 (cadangan terbukti) mengikuti batas temperatur tersebut dari Sumur IJN 6-1 ST1 dan IJN 6-2, dan kemenerusan ke arah utara dan selatan menggunakan 500 m radius. Area P10 (cadangan terduga) memasukkan daerah upside potential, area dibawah dari Sumur IJN-01, IJN 5-1 dan Pad 6 (yang menunjukkan temperatur >280°C), dan delineasi areanya menggunakan struktur doming dari MT pada kedalaman 400 mASL. Untuk ketebalan reservoir setidaknya adalah 1500 m, dan ketebalan maksimum adalah 2500 m, dengan menambahkan kemungkinan 500 m dari bagian bawah Sumur IJN 6-2. Input parameter untuk perhitungan volumetrik dapat dilihat pad **Gambar I-12**.

Berdasarkan pendekatan volumetrik dari hasil eksplorasi tahap ini, estimasi yang dijadikan sebagai base case (P50) untuk Sumber daya Blawan-Ijen adalah sekitar 72 MW (P50). Estimasi rendah sekitar 33 MW (P90), dan estimasi tinggi sekitar 131 MW (P10). Walaupun P50 mencapai 72 MW, namun untuk pengembangan Unit 1 adalah sebesar 31.4 MW. Rencana pengembangan tersebut sangat realistis dan optimis untuk dilakukan atau bersifat sangat cukup dari segi sumber daya. Hasil perhitungan volumetrik ini dapat dilihat pad **Gambar I-12**. Berdasarkan estimasi kapasitas pembangkit tersebut, pengembangan unit 1 sebesar 31.4 MW net (berpotensi menjadi 34.3 MW net dengan penggunaan entalpi 1600 kJ/kg) sangat memungkinkan. Bahkan untuk pengembangan unit 2 (dengan kapasitas minimal sama dengan unit 1) masih dapat dioptimalkan pada area Kawah Wurung ini hingga mendekati P50 (72 MW). Hasil *numerical model* (4 sumur big wells) yang cukup konservatif, mengkonfirmasi sustainabilitas pengembangan minimal 30 tahun proyek. Penjelasan lebih detil terkait numerical model, akan di elaborasi pada uraian selanjutnya.



Gambar I-11 Peta Area P10 (11 Km²) dan P90 (1.2 Km²), sedangkan P50 didapatkan dari perhitungan lognormal distribution (P50 = 3.6 Km²).

Parameters	Minimum	Maximum	Most Likely
Area (km ²)	1.2	11	3.6
Thickness (m)	1500	2500	1800
Porosity (fraction)	0.1		
Rock density (kg/m ³)	2500		
Rock capacity (kJ/ kg.K)	0.85	1	0.85
Initial water saturation (fraction)	0.95	1	
Final water saturation (fraction)	0.5	0.7	
Initial reservoir temperature (degree C)	270	320	290
Final reservoir temperature (degree C)	180		
Electical conversion factor (percent)	10	14	10
Recovery factor (percent)	25		
Lifetime (year)	30		
Set amount of random number	20000		



Gambar I-12. Parameter input dan perhitungan Potensi Sumber Daya menggunakan Hasil Pendekatan Volumetrik.

Simulasi numerik merupakan simulasi menggunakan komputer yang meliputi 3 tahapan penting yaitu simulasi natural state, history matching, dan production forecast. Detail untuk tiap-tiap bagiannya akan dibahas secara terbatas di dalam report ini. Untuk lapangan Blawan-Ijen, model numerik dibangun dengan menggunakan pendekatan konservatif serta asumsi-asumsi yang konservatif.

Pendekatan konservatif yang dilakukan ialah:

1. Luas reservoir, ketebalan, struktur permeabel yang ditetapkan dalam model dibatasi oleh data suhu dan tekanan (PT) sumur dan data interference. Nilainya diperoleh melalui banyak proses iterasi terhadap model.
2. Kemungkinan perluasan reservoir baik lateral atau horizontal ("reservoir terindikasi") yang disarankan oleh Geofisika/Geologi/Geokimia serta yang masih perlu dibuktikan dengan pengeboran dikeluarkan dari model.
3. Parameter konservatif yang dibatasi ialah permeabilitas matriks dan rekahan, porositas, jarak rekahan, dan fraksi volume.

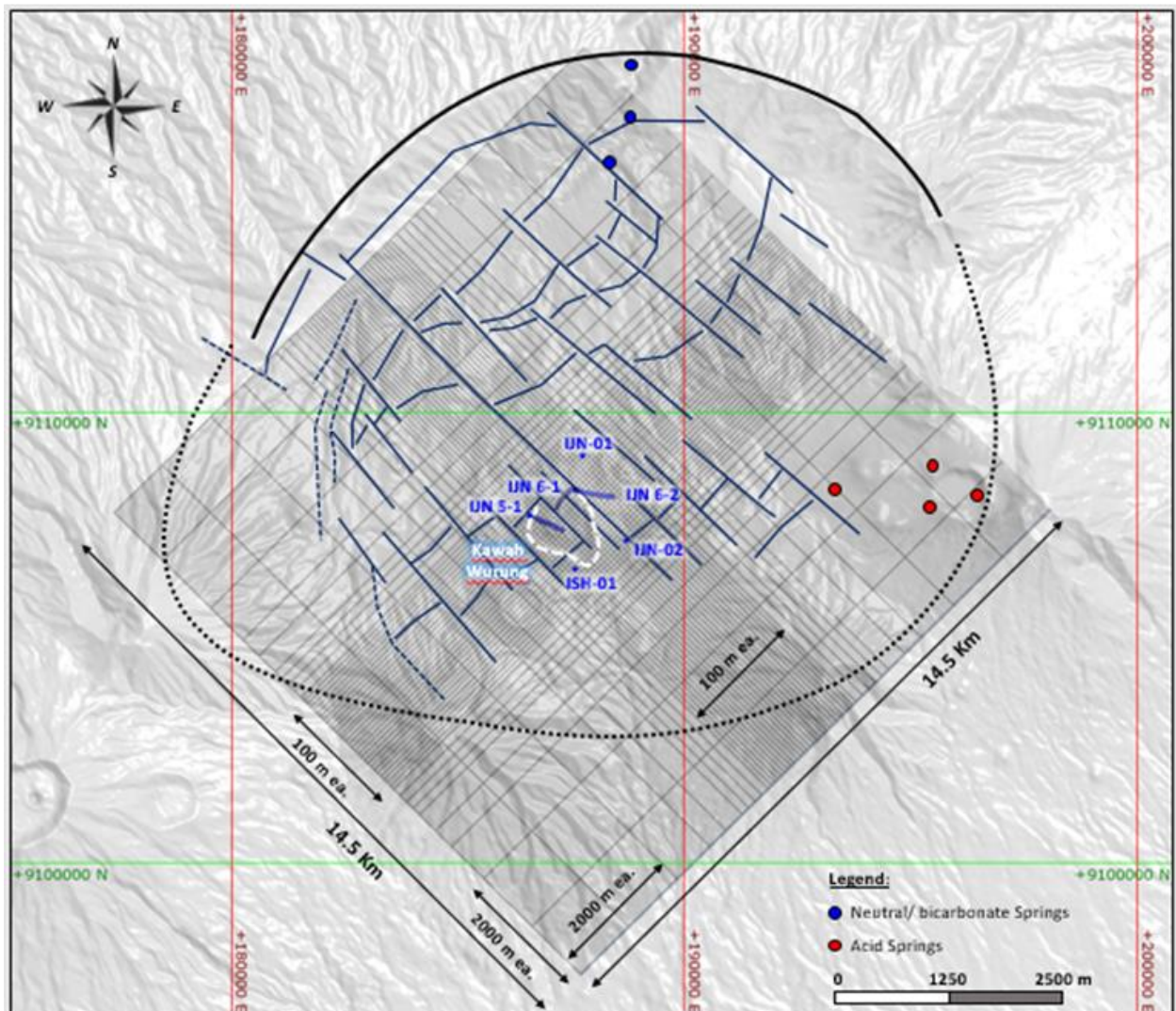
Model numerik yang digunakan sejumlah 43240 blok dengan orientasi N45°W (**Gambar I-13**) Model numerik dibangun dengan model dual-porosity yang menghubungkan matriks batuan dengan matrik rekahan. Metode ini menghasilkan pendekatan yang lebih konservatif untuk mewakili kondisi alami reservoir di mana pergerakan fluida reservoir sebagian besar terjadi melalui network antar rekahan. Selanjutnya, boundary condition yang digunakan ialah yang wajar dilakukan pada umumnya di lapangan geothermal. Parameter input data yang dimasukkan juga angka yang relative kecil untuk permeabilitas matriks serta rekahan, masing-masing bernilai rata-rata 20 μ D dan 20 mD. Selanjutnya luas di model numerik ialah 1,4 Km² dengan ketebalan reservoir berkisar antara 1250-1750 m.

Secara singkat, hasil kalibrasi natural state menunjukkan bahwa terjadi matching yang wajar antara model vs data terukur (**Gambar I-14**). Demikian juga dengan history matching, di mana kalibrasinya mampu memodelkan respon tekanan interference saat uji produksi berlangsung (**Gambar I-15**). Oleh karena proses iterasi perubahan parameter selama proses history matching, maka perlu dilakukan simulasi berulang terhadap kondisi natural state, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan untuk kedua tahapan tersebut.

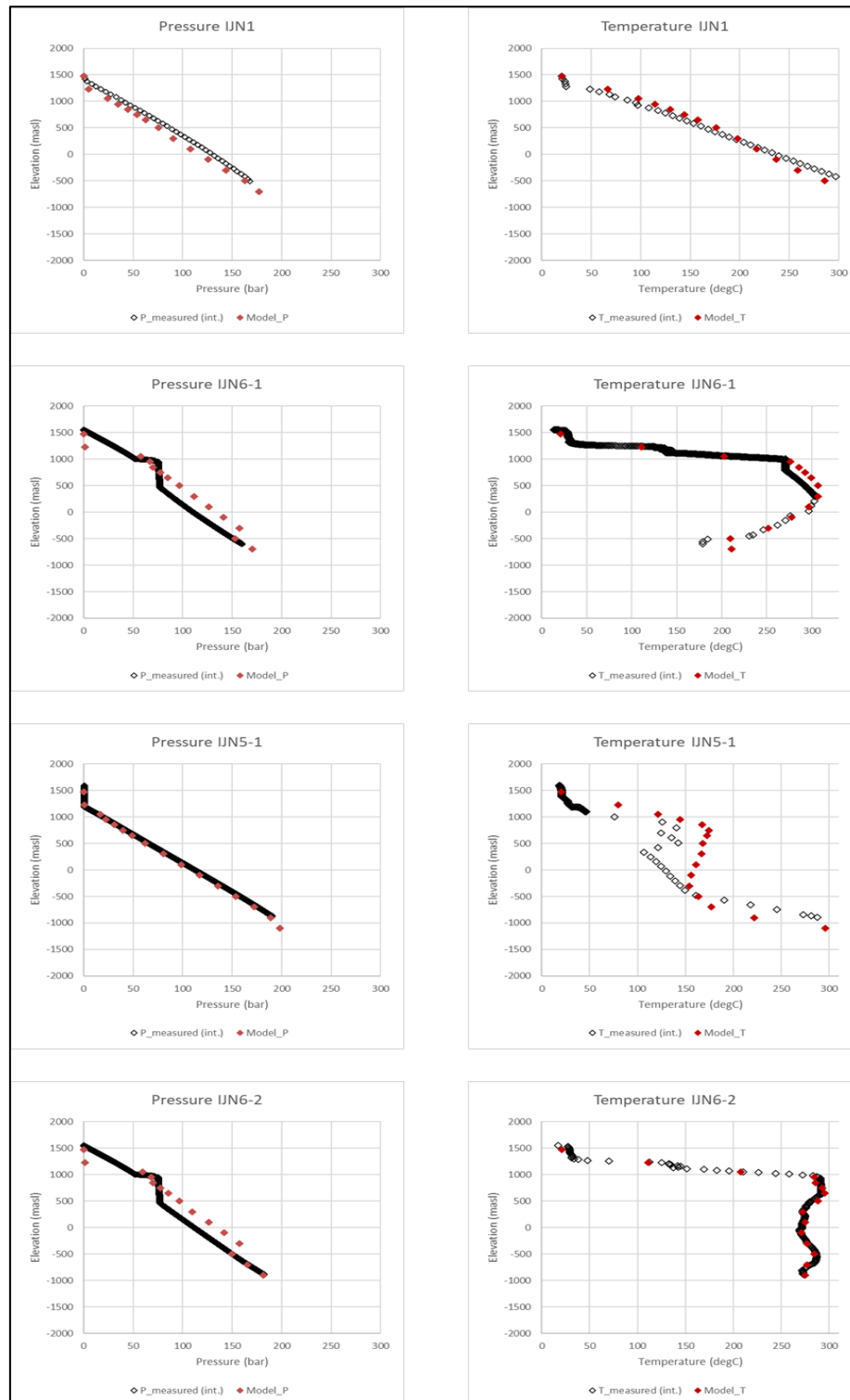
Tahapan terakhir dari simulasi numerik ialah untuk production forecast yang mampu menunjukkan bahwa jumlah produksi dan tingkat injeksi dalam model numerik bisa beroperasi selama 30 tahun. Jumlah sumur produksi ditentukan untuk start-up dan make-up melalui pemodelan wellbore simulator dengan menggunakan perkiraan tekanan dan entalpi dari simulasi reservoir. Base case yang digunakan untuk forecast ialah menggunakan total 6 sumur produksi dan 2 sumur injeksi sebagai start-up well. Masing-masing sumur produksi akan menyediakan sejumlah mass flow tertentu untuk fasilitas pembangkit listrik, begitu pula dengan sumur injeksi yang akan menginjeksikan sejumlah air panas ke dalam reservoir. Asumsi teknologi yang digunakan ialah menggunakan teknologi two-phase binary

Prakiraan model numerik untuk ekstraksi 180 kg/s dengan 100% hasil produksi akan di reinjeksi kedalam bumi. Fluida injeksi tersebut diharapkan sedikitnya 85% akan kembali ke reservoir menjadi siklus. Hasil dari production forecast menunjukkan bahwa untuk dapat mengoperasikan pembangkit listrik 31.4 MWe selama 30 tahun, maka akan perlu tambahan 1 sumur make-up yang diperlukan untuk support produksi akibat adanya *reservoir decline* (**Gambar I-16**). Namun, jumlah ini sepenuhnya bergantung pada produksi dan kapasitas injeksi sumur yang belum dibor. Jumlah sumur yang dibutuhkan bisa lebih rendah jika produktivitas pengeboran di masa depan ternyata lebih tinggi dari asumsi 35 kg/s per sumur untuk sumur produksi dan 100 kg/s per sumur untuk sumur injeksi.

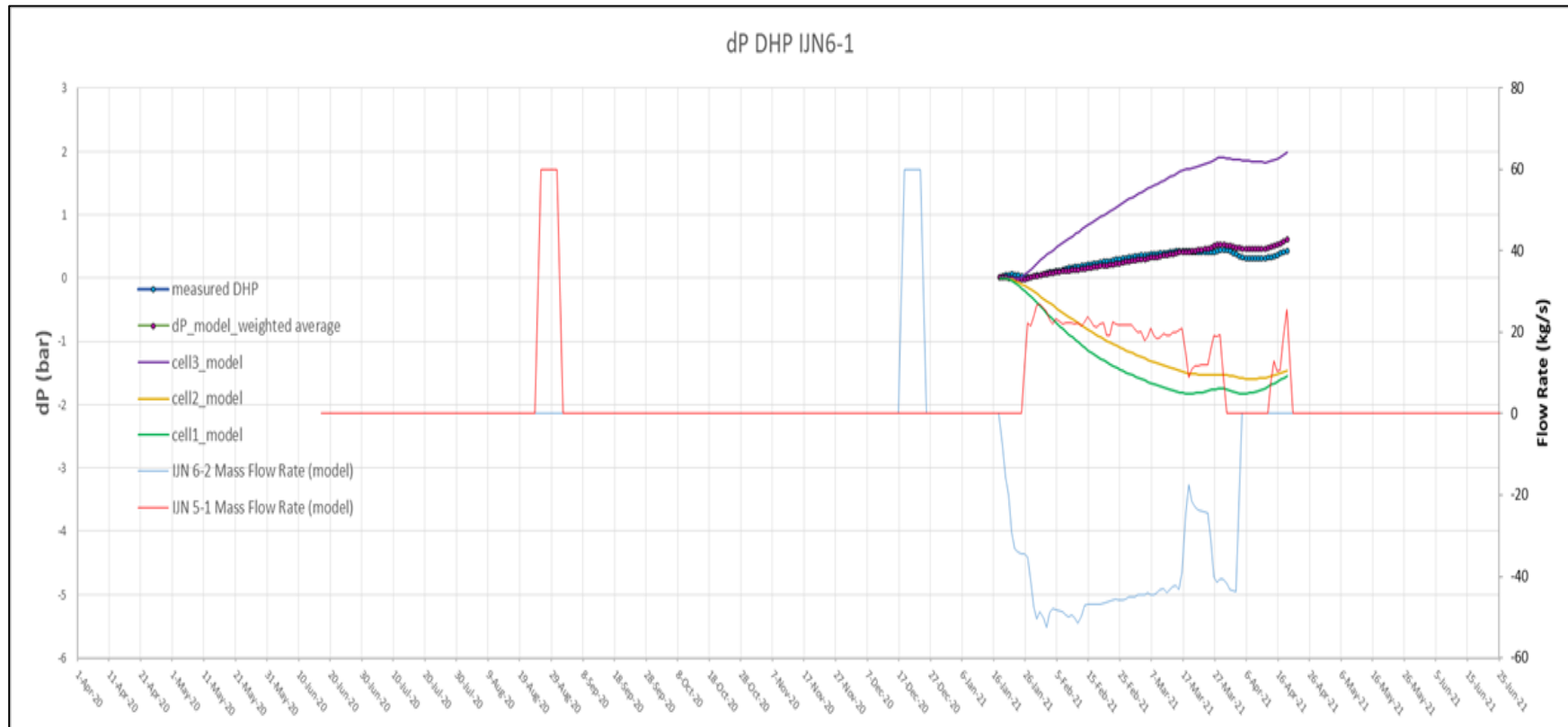
Dalam hal evolusi enthalpi, model menunjukkan bahwa entalpi akan berkurang 130 kJ/kg selama 30 tahun produksi. Setelah 30 tahun, entalpi yang diperkirakan adalah sekitar 1230 kJ/kg dari awal 1360 kJ/kg, dengan penurunan tekanan reservoir ~0,5 bar/tahun. Penurunan entalpi dan penurunan tekanan untuk kedua scenario dinilai tidak tinggi. Secara keseluruhan, pengembangan lapangan Ijen feasible secara ekonomis dengan memperhitungkan kapital dan operasional cost terhadap profit yang akan diperoleh.



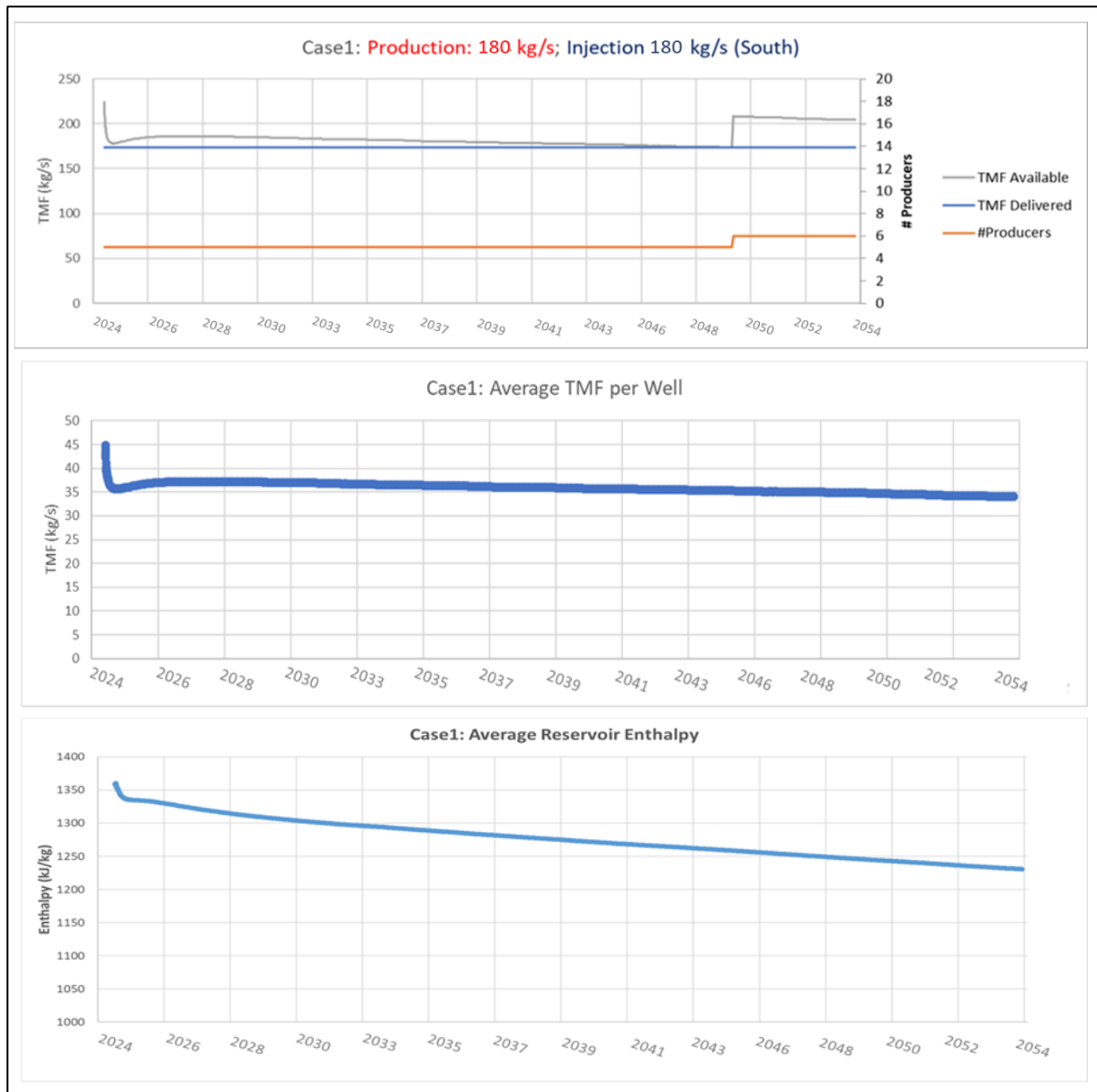
Gambar I-13. Ukuran blok tampak atas serta orientasi model grid



Gambar I-14. Kalibrasi kondisi natural state P dan T dari sumur-sumur eksplorasi



Gambar I-15. Kalibrasi downhole pressure IJN 6-1 ST selama interference test



Gambar I-16. Total mass flow rata-rata per sumur, enthalpy rata-rata, dan jumlah sumur produksi.

II. REALISASI PROGRAM EKSPLORASI TAHUN 2022

2.1. Realisasi Perizinan Hingga Tahun 2022

Pelaksanaan program eksplorasi meliputi kegiatan perizinan dan kegiatan teknis. Realisasi kegiatan perizinan pada tahun 2021 meliputi Penggantian Jangka Waktu Eksplorasi, Pengajuan kembali Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU), izin eksploitasi IPPKH eksploitasi, akuisisi lahan untuk pembangunan transmission line, dan perpanjangan *effective date* dengan PLN. Selain perizinan, terdapat juga aktivitas yang berhubungan dengan implementasi kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan (K3LL) yang terdiri dari laporan tahunan UKL-UPL serta pengurusan AMDAL serta ESIA. Detil realisasi perizinan dan implementasi K3LL untuk mendukung berjalan nya program eksplorasi dan pengembangan panas bumi di WKP Blawan-Ijen dapat dilihat pada **Table II-1**.

Berdasarkan RKAB sebelumnya, kegiatan pengeboran eksploitasi dan EPC akan dilakukan pada akhir tahun 2022. Namun karena aspek perizinan sehingga kegiatan tersebut akan direalisasikan pada tahun 2023. Kegiatan Pengeboran eksploitasi dan EPC tentu membutuhkan AMDAL dan Effective Date yang perlu diselesaikan. MCG telah memberikan best effort untuk hal tersebut, sehingga sejak Maret 2021 hingga oktober 2022 AMDAL dapat diselesaikan, di lain sisi Effective Date (dengan PLN) yang dimulai sejak agustus 2021 dapat diselesaikan pada desember 2022. Hal ini yang menjadi gerbang (gate) bagi MCG untuk dapat maju ke fase eksploitasi.

Table II-1 List realisasi perizinan dan implementasi K3LL untuk mendukung program eksplorasi dan pengembangan WKP Blawan Ijen

No	Nama Izin	Status	Keterangan
Perizinan Tahun 2013 - 2021			
1	Izin Panas Bumi	Kepmen ESDM no. 2683 K/ 30/ MEM/ 2015 pada 7 April 2015	-
2	Perpanjangan pertama Jangka Waktu Eksplorasi	No. 7435 K/ 30/ MEM/ 2016 pada 14 Oktober 2016	ditetapkan pada 14 Oktober 2016 dan berlaku sampai dengan 24 Mei 2017
3	Perpanjangan kedua Jangka Waktu Eksplorasi	Kepmen ESDM no. 2686 K/ 30/ MEM/ 2017 Pada 10 Agustus 2017	ditetapkan pada 10 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan 24 Mei 2018

No	Nama Izin	Status	Keterangan
4	Penggantian Jangka Waktu Eksplorasi	Surat Menteri ESDM no. 2437/33/MEM.E/2018 pada 19 Maret 2018	ditetapkan pada 19 Maret 2018 dan berlaku sejak 25 Mei 2018 sampai dengan 25 January 2021
6	IUPLS	Kepmen ESDM no. 1006-12/ 20/ 600.3/ 2012 pada 18 Juli 2012	ditetapkan pada 18 Juli 2012 dan berlaku sampai dengan 17 Juli 2014
7	Perpanjangan IUPLS	Kepmen ESDM no. 1040 K/ 20/ DJL.3/ 2014 pada 9 Desember 2014	ditetapkan pada 9 Desember 2014 dan berlaku sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan 18 Juli 2018
8	Surat Jaminan Kelayakan Usaha	No. S-387/ MK.08/ 2015 pada 25 Mei 2015	Ditetapkan pada 25 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 24 Mei 2019
9	Rekomendasi Izin Lingkungan	No. 660.1/ 1462/ 430.11.5/ 2013 pada 13 Maret 2013	Direkomendasikan oleh Kepala BLH Kabupaten Bondowoso
10	Izin Lingkungan	No. 188.45/ 795/ 430.6.2/ 2013 pada 1 April 2013	Keputusan Bupati Bondowoso pada 1 April 2013
11	Addendum Izin Lingkungan	No. 660/ 1455/ 430.11.5/ 2015 pada 28 Agustus 2015	Keputusan Kepala BLH Kabupaten Bondowoso pada
12	Pembaharuan Izin Lingkungan	No. 503.660/ 05/ 430.9.13/ 2018 pada 03 Juli 2018	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso
13	SIPAP	No. P2T/ 14/ 05.02/ 01/ VII/ 2015 pada 1 Juli 2015	Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur pada 1 Juli 2015, berlaku sampai dengan 30 Juni 2018
14	SIPAP	No. P2T/ 10/ 05.02/ 28/ VI/ 2018 pada 28 Juni 2018	Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur pada 28 Juni 2018, berlaku sampai dengan 31 Mei 2021.
15	SIPAP	No. 26/05.02/02/IX/2021	Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur pada 16 September 2021, berlaku sampai dengan 30 Juni 2023.
16	IPPKH	No. SK.225/ Menhut-II/ 2014 pada 12 Maret 2014	Ditetapkan pada 12 Maret 2014 dan berlaku sampai dengan 11 Maret 2016
17	IPPKH (perpanjangan pertama)	No. 77/ 1/ IPPKH/ PMDM/ 2016 pada 17 Oktober 2016	Ditetapkan pada 17 Oktober 2016 dan berlaku surut sejak 12 Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2018

No	Nama Izin	Status	Keterangan
18	IPPKH	No. SK.509/Menlhk /Setjen/PLA.0// 11/ 2018 pada 19 November 2018	ditetapkan pada 19 November 2018 dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2021, dan saat ini MCG telah mendapatkan perpanjangan eksplorasi sebagai waktu pengganti selama masa pandemic yaitu 20 bulan dari januari 2021
19	Izin Usaha Perdagangan	No. 12/ 24.1.PM.1/ 31.74/ - 1.824.27/ e/ 2016 pada 13 Januari 2016	-
20	Tanda Daftar Perusahaan	No. 09.03.1.46.51358 pada 19 Januari 2016	-
21	Angka pengenal impor	No. 090509735-P pada 15 Juni 2016	-
22	Identitas Kepabeanan	No. S-007070/ BC.92/ RK/ 2015 pada 28 Januari 2016	-
23	Power Purchase Agreement (PPA)	Terlaksana Dengan PT. PLN (Persero) pada 27 Februari 2013	Berlaku selama 30 tahun setelah COD unit kedua
24	Power Purchase Agreement (PPA) Amendment	Terlaksana Dengan PT. PLN (Persero) pada 21 November 2019	Effective Date telah diperpanjang sampai 25 Januari 2021, dan Extended Effective Date telah disepakati sampai 25 Januari 2022
25	Pembebasan Lahan melalui Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Akses Jalan Produksi PTPN XII untuk Mobilisasi Kegiatan Eksplorasi Pengeboran Uji Potensi Panas Bumi	- Disepakati pada tanggal 3 November 2015 - Disepakati pada tanggal 1 Juli 2019 17 Oktober 2019 (Pembayaran ganti rugi tegakan dan pemotongan tegakan telah dilakukan)	- berlaku sampai dengan 2 November 2016 - Amandemen pertama berlaku sampai dengan 2 November 2017 - Amandemen kedua sedang dalam tahap negosiasi - Akan diperpanjang/ diamandemen sampai dengan 1 tahun kemudian (2 November 2019) - Berlaku sampai dengan 30 Juni 2021

No	Nama Izin	Status	Keterangan
26	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	November 2019	-
27	UKL-UPL Monitoring	Semester 1 dan 2 tahun 2020	Pemenuhan ijin lingkungan UKL-UPL
28	Penggantian Jangka Waktu Eksplorasi	Surat Menteri ESDM no. T-10/EK.04/MEM.E/2021, 12 Januari 2021	Ditetapkan pada 12 Januari 2021 dan berlaku sampai 25 September 2022 MCG telah menerbitkan SBLC sebesar USD 500,000
29	Perpanjangan SIPAP	Telah diselesaikan No: 26/05.02/02/IX/2021	Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sampai 30 Juni 2024
30	Perpanjangan Sewa Lahan PTPN XII	Telah diselesaikan No: 34/ADD/024/VII/2021	Telah diperpanjang sampai 30 Juni 2023. Pada tahun 2023 akan dilanjutkan untuk perpanjangan dua tahun selanjutnya
Realisasi Perizinan Pada Tahun 2022			
1	Pengajuan kembali Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU)	On Progress (30%)	<i>Performance Bond</i> telah diperpanjang hingga April 2022 Dokumen kronologis telah disiapkan Menunggu surat pernyataan dari <i>Lender</i>
2	Persetujuan Studi Kelayakan (Izin Eksploitasi)	Selesai. (Oktober 2022)	Studi Kelayakan (FS) telah disetujui Menteri ESDM pada 11 Oktober 2022 menandai Proyek Ijen sudah masuk ke fase eksploitasi
3	PPKH Eksploitasi	Selesai. (Januari 2023)	SK PPKH telah ditanda-tangan oleh Menteri LHK pada 11 Januari 2023 melalui SK Menteri LHK No. SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2023
4	Akuisisi Lahan untuk Transmission Line	On Progress (70%)	- Proses negosiasi dengan pemilik lahan selesai - Proses pembayaran untuk mendapatkan PPJB - Tidak ditemukan isu sosial
5	Perpanjangan Effective Date dengan PLN (Persero)	Selesai. (Desember 2022)	Pengurusan Effective Date sudah dilakukan sejak Agustus 2021

No	Nama Izin	Status	Keterangan
			Effective Date dengan amendment PPA ke-3 selesai pada Desember 2022
6	Laporan Tahunan UKL UPL	- Semester 1 2022 telah Selesai - Semester 2, 2022 sedang dilakukan	Monitoring rutin tiap semester
7	Pengurusan AMDAL	Progres pengurusan AMDAL terdiri dari - AMDAL Power Plant selesai. (Oktober 2022) - AMDAL T-Line. On Progress. Target penyelesaian juni 2023	- Pengurusan Amdal sudah dimulai sejak Maret 2021 - Pengurusan AMDAL dipecah merujuk pada regulasi baru, harus diselesaikan secara bertahap yakni AMDAL PLTP – PPKH PLTP lalu dilanjutkan dengan AMDAL Transmisi – PPKH transmisi - Persetujuan Teknis (Pertek) terkait sudah didapatkan - Amdal Power Plant meliputi area pembangkit, area wellpad dan jalan - Amdal Transmission line masih on progress oleh ADB (konsultan)
8	Penyusunan ESIA	On progress (90%)	- Progres pengerjaan mencapai 90% - menunggu review dan kunjungan DFC

2.2. Realisasi Kegiatan Teknis Pada Tahun 2022

Pada tahun 2022, realisasi program teknis meliputi kegiatan subsurface dan proyek. Realisasi kegiatan subsurface meliputi lanjutan kegiatan uji produksi dan sampling geokimia & TFT untuk sumur IJN 6-1 ST2. Kemudian, *update numerical model* dan studi kelayakan (*Feasibility Study*) dilakukan secara komprehensif sebagai upaya untuk mendapat persetujuan eksploitasi dari pemerintah. Selanjutnya persiapan pengeboran eksploitasi dari subsurface juga sudah mulai dilakukan (on progress 80%) yang meliputi *fine tune conceptual model & well targeting*.

Dari divisi proyek, pada tahun 2022 telah menyelesaikan beberapa *milestones*, yakni pemilihan kontraktor EPC dan instalasi *weather station*. Selain itu, beberapa persiapan untuk konstruksi sudah mulai dilakukan seperti persiapan fasilitas sumur eksploitasi, persiapan pekerjaan EPC, akuisisi lahan untuk transmisi, dan

sebagainya. Tidak lupa, kegiatan monitoring rutin baik *subsurface* dan *surface* tetap dilakukan setiap hari meliputi monitoring parameter fisik sumur dan monitoring fasilitas penunjang seperti jalan, area well pad dsb.

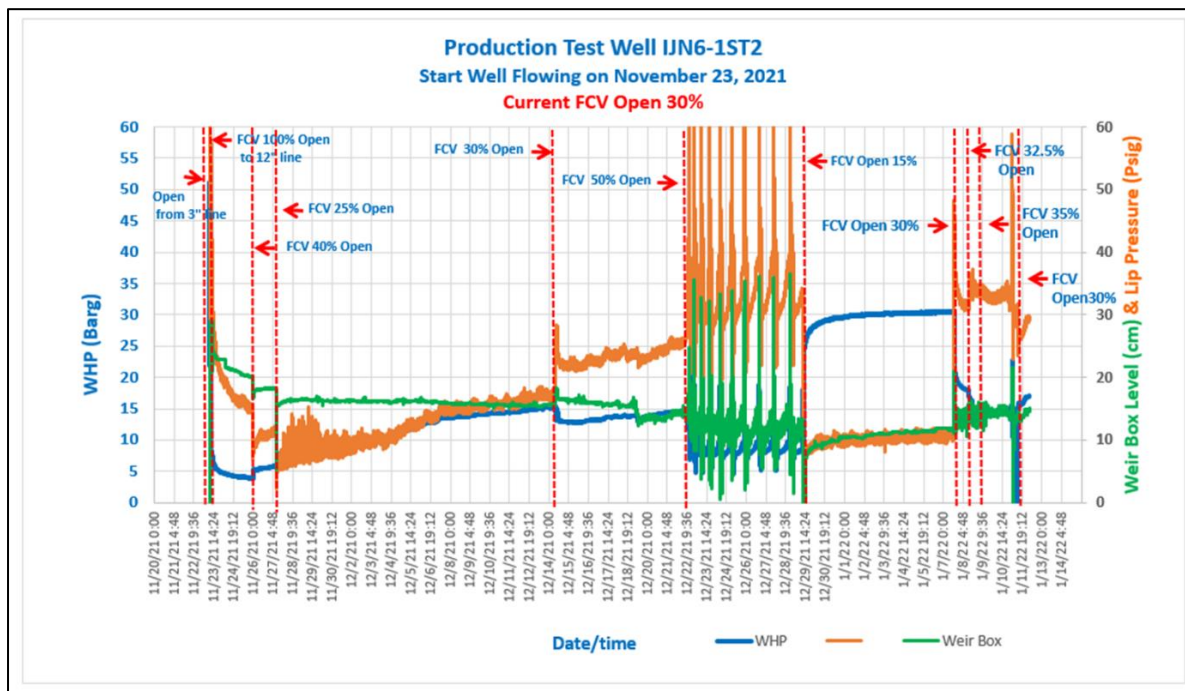
Table II-2. List realisasi aspek teknis program eksplorasi dan pengembangan WKP Blawan Ijen

No	Nama Kegiatan	Status	Keterangan
Kegiatan Subsurface			
1	Lanjutan kegiatan Uji Produksi sumur IJN 6-1 ST2	PTS Flowing, dan Production test. Selesai (Januari 2022)	PTS Logging oleh SDI mulai dari kondisi shut in hingga <i>flowing (production test)</i>
2	Lanjutan sampling Geokimia Sumur dan Tracer Flow Test (TFT) sumur IJN 6-1 ST2	Pengambilan sample geokimia dan TFT. selesai (Januari 2022)	Pengambilan sample geokimia dan Tracer Flow Test (TFT) dilakukan oleh Thermochem untuk memonitor dinamika fluida di dalam sumur IJN 6-1 ST2
3	Update Numerical Model	Update numerical model. Selesai (Oktober 2022)	Update Numerical Model (NM) berdasarkan NM 2021 (2 Slim holes + 3 Big Holes) dan hasil pengeboran sumur konfirmasi IJN 6-1 ST2
4	Studi Kelayakan (Feasibility Study) PLTP Ijen Unit 1 (31.4 MW Net)	Studi Kelayakan Selesai (September 2022)	Studi kelayakan terintegrasi mempertimbangkan aspek sumber daya, lingkungan, fasilitas, teknologi pembangkit, keekonomian dsb. Persetujuan Studi Kelayakan didapatkan pada 11 Oktober 2022.
5	Well Targeting dan Persiapan Pengeboran Development	Update conceptual model, Well targeting, prognosis, On progress (80%)	Update conceptual model berdasarkan hasil pengeboran sumur keempat, penentuan target pengeboran development untuk memenuhi rencana pengembangan Unit 1 (31.4 MW net)

No	Nama Kegiatan	Status	Keterangan
6	Program Monitoring Sumur	Rutin dilakukan setiap hari.	Monitoring kondisi tekanan kepala sumur, konsentrasi gas H ₂ S disekitar kepala sumur dan lokasi proyek, serta kondisi fisik kepala sumur pada sumur-sumur eksplorasi (IJN 01, IJN 6-1 ST1, IJN 5-1, IJN 6-2 dan IJN 6-1 ST2)
Kegiatan Proyek			
7	Pemilihan kontraktor EPC	Selesai (Januari 2023)	Tender kontraktor EPC telah selesai dan konsorsium IKPT-MFG dipilih sebagai kontraktor EPC
8	Instalasi pemantauan cuaca di area proyek	Selesai (Januari 2023)	PT GMA (kontraktor) melakukan instalasi pemantauan cuaca (<i>weather station</i>) disekitar area rencana pembangunan <i>Power Plant</i>
9	FEED	Selesai (November 2022)	Disiapkan oleh MVIR (Mannvit-Verkis-Isor-Rigsys) untuk pengembangan Unit-1
10	Persiapan Fasilitas Sumur Development	On Progress (10 %)	PT CPM (kontraktor sipil) melakukan persiapan fasilitas sumur development meliputi well pad, jalan, dan infrastruktur lainnya
11	Persiapan pekerjaan EPC	On Progress (70%)	Persiapan dokumen awal proyek
12	Akuisisi lahan untuk tapak tower transmisi	On Progress (80%)	Akuisisi lahan di area perkebunan kalibendo dan lahan warga terkait
13	Monitoring dan Pemeliharaan Fasilitas seperti Jalan dan Wellpad	Rutin dilakukan setiap hari.	Proses Monitoring dan perbaikan fasilitas pendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan.

Lanjutan kegiatan uji produksi dilanjutkan hingga akhir Januari 2022. Sumur IJN 6-1 ST2 ditutup selama 19 hari untuk proses heating-up sumur sebelum dilakukan uji produksi. Uji produksi dilakukan pertama kali pada kondisi 100 % FCV, dilanjutkan ke kondisi FCV 40% dan 25 % FCV, untuk mendapatkan data WHP yang lebih tinggi. Setelah kurang lebih 3 minggu, WHP sumur mengalami kenaikan perlahan hingga mencapai 15 barg, hingga kembali diubah ke kondisi 30% FCV untuk mengharapkan flowrate yang lebih besar. Pada kondisi ini, sumur sempat mengalami penurunan flowrate yang diperkirakan terjadi aliran downflow dalam sumur dari analisa wellbore model survey PTS dua hari setelahnya. Untuk lebih memaksimalkan produksi dan pemanasan sumur, sumur dibuka ke FCV 50%, namun setelah seminggu sumur masih mengalami kondisi cyclic. Sumur kemudian dibuka ke FCV 15%, dan WHP mengalami kenaikan perlahan hingga menyentuh 20 barg. Di periode akhir, sumur mengalami serangkaian bukaan FCV, dan berakhir pada FCV 30% dengan variasi yang tidak jauh berbeda. Proses bukaan FCV lebih detail ditunjukkan pada Gambar II-1.

Selama proses production test, kegiatan sampling geokimia dan Tracer Flow Test (TFT) juga dilakukan. Kegiatan ini paralel dengan kegiatan PTS selama kondisi flowing. Kegiatan PTS dilakukan oleh Scientific Drilling Indonesia (SDI) dengan melihat kondisi sumur dan variasi bukaan FCV. *Down-hole sampling* juga dilakukan untuk mendapatkan sample fluida in situ di dalam sumur bor. Sampling geokimia juga dilakukan dipermukaan oleh Thermochem Indonesia. Kegiatan sampling dilakukan untuk fase gas, liquid dan kondensat di permukaan melalui *outlet (sampling port)*. Hasil sampling telah dilakukan analisis di laboratorium Thermochem dan hasil lab tersebut telah diinterpretasi oleh Prof Luigi Marini (Italy) untuk diintegrasikan dengan model konseptual. Dokumentasi kegiatan PTS, sampling geokimia dan TFT ditunjukkan pada Gambar II-2



Gambar II-1 Pengamatan Uji Produksi IJN 6-1 ST2

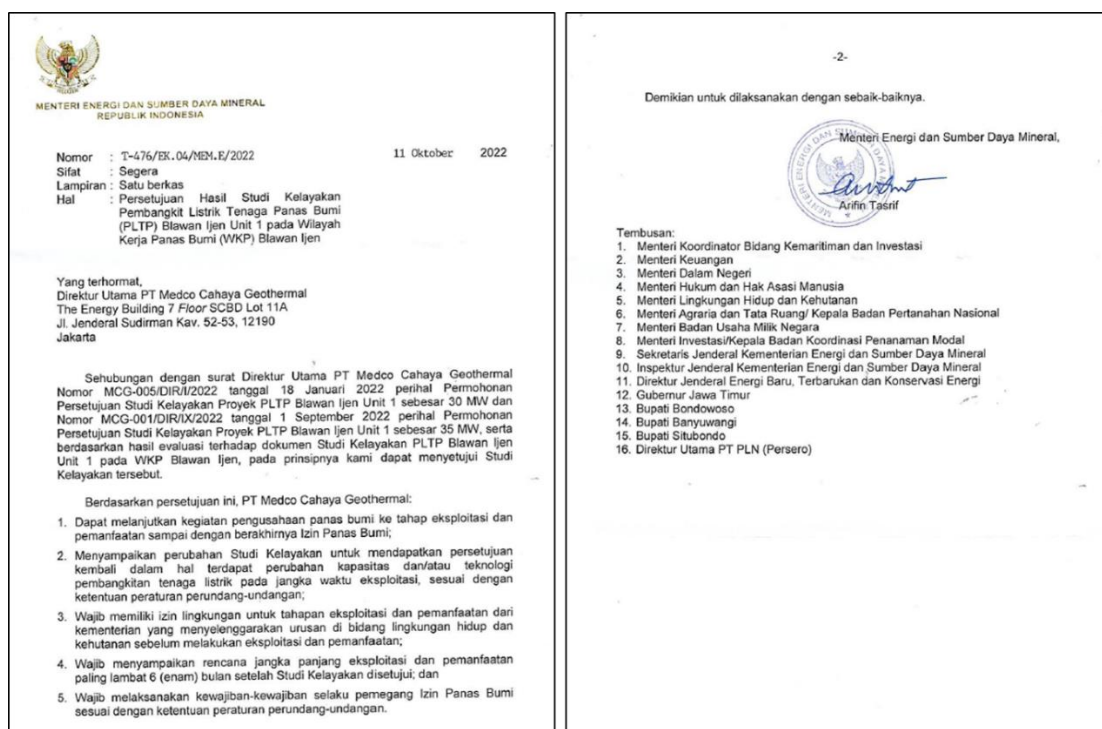
Pengeboran eksplorasi telah berhasil menurunkan risiko pengeboran eksploitasi dan menghasilkan dua sumur produktif (sebesar 16 MW atau 46 % dari kebutuhan total kapasitas produksi untuk start up 31.4 MW net). Pada tahun 2021 *numerical model* (NM) sudah dibuat berdasarkan hasil pengeboran 2 *slim holes* dan 3 *big holes* selama periode tahun 2020 – 2021. Setelah melakukan pengeboran sumur *big-hole* keempat (sumur konfirmasi IJN 6-1 ST2), *update numerical model* dilakukan untuk *fine-tuned* target pengeboran eksploitasi. Update numerical model selesai dilaksanakan pada Oktober 2022 yang konsisten dengan model konseptual panas bumi dan telah di review oleh Mauro Parini (Swiss).

Studi kelayakan PLTP Ijen Unit 1 (31.4 MW net) telah dibuat mempertimbangkan aspek sumber daya, lingkungan, teknologi pembangkit dan keekonomian proyek untuk durasi minimal 30 tahun. Rencana pengeboran eksploitasi dan rencana mitigasi juga telah didetailkan dan dipresentasikan kepada EBTKE dalam beberapa tahap. Hasilnya, pada tanggal 11 Oktober 2022, MCG telah mendapatkan persetujuan FS sekaligus menempatkan MCG pada fase eksploitasi untuk PLTP Ijen Unit 1 (31.4 MW net). Kegiatan persiapan untuk pengeboran eksploitasi juga sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2022, seperti *fine-tuned* model konseptual panas bumi (post drilling IJN 6-1 ST2) dan well targeting untuk rencana pengeboran eksploitasi. Sampai akhir tahun 2022, progress pengerjaan sudah mencapai 80% dan akan dilanjutkan hingga Q1 tahun 2023 yang melibatkan peer review (William Cumming, Luigi Marini dan Mauro Parini).



Gambar II-2 Pengambilan sampel geokimia dan PTS selama Flowing sumur IJN 6-1 ST2

Program monitoring sumur dilakukan setiap hari untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada reservoir. Monitoring tekanan kepala sumur (WHP) dilakukan tidak hanya pada sumur IJN 6-1 ST2, namun juga sumur-sumur eksplorasi lainnya. Monitoring tekanan sumur juga dilakukan saat beberapa variasi kondisi sumur, baik saat shut in maupun saat sumur dilakukan saat flowing yang di variasikan pembukaannya. Monitoring pressure sumur dapat memberi informasi terkait dinamika sumur-sumur eksplorasi di Ijen.



Gambar II-3 Persetujuan Studi Kelayakan PLTP Ijen Unit 1 (31.4 MW net) dari Menteri ESDM

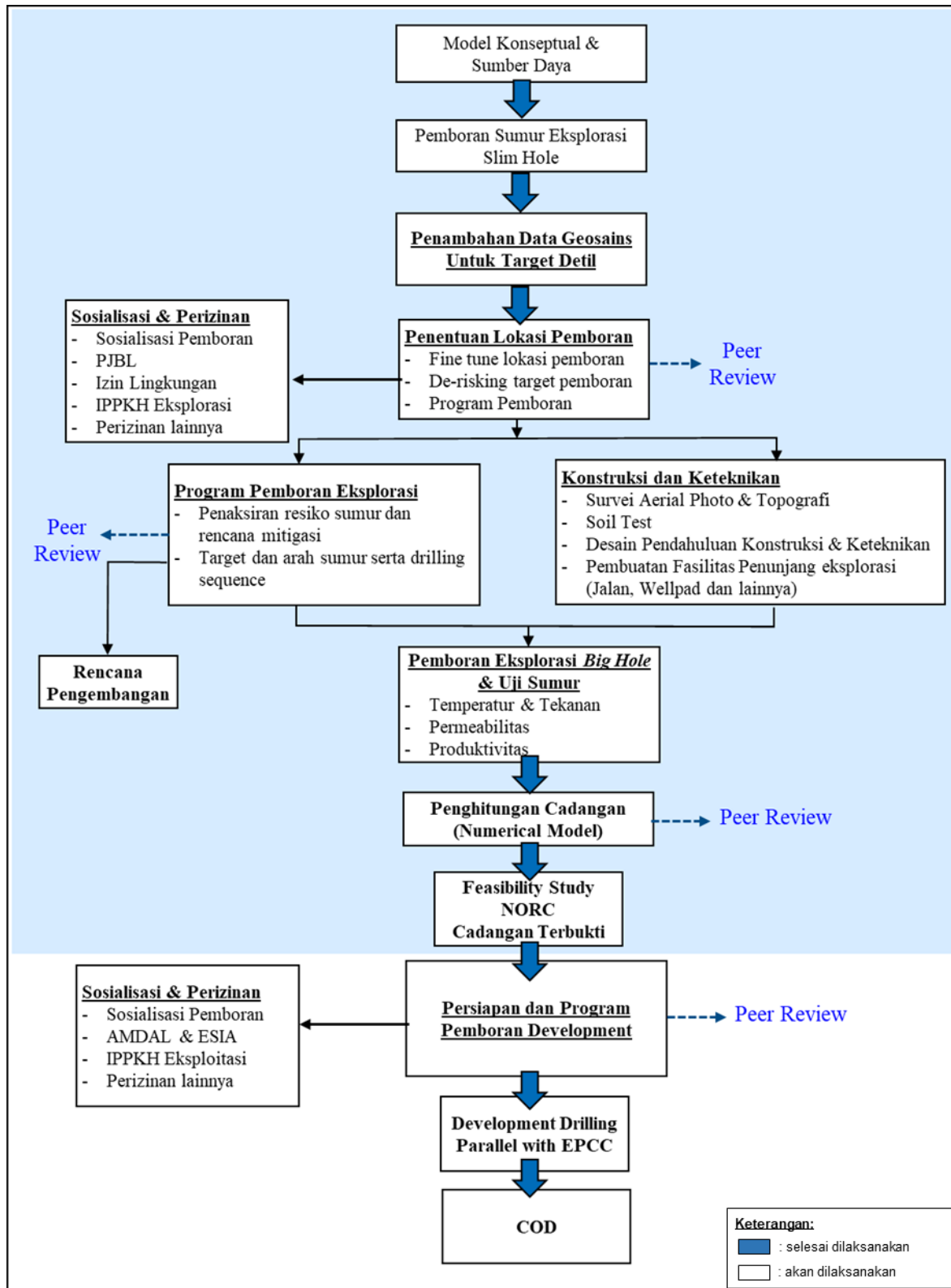
III. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB) PROGRAM EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2023

3.1. Summary Program Kerja Tahun 2023

Pada tahun 2022, sejumlah capaian telah dilakukan oleh MCG mulai dari aspek perizinan (**Table II-1**) dan aspek teknis (**Table II-2**). Program pengeboran dan Uji produksi sumur eksplorasi keempat sekaligus sebagai sumur konfirmasi (IJN 6-1 ST2) yang telah diselesaikan pada Januari 2022, berhasil mendapatkan sumur produktif dan menambah komulatif cadangan steam di kepala sumur menjadi total 16 MW (46% dari total kebutuhan steam Unit 1). Selanjutnya, studi kelayakan (*Feasibility Study*) Unit 1 (31.4 MW net) telah diselesaikan dan mendapat persetujuan dari Menteri ESDM. *Notice of Resource Confirmation* (NORC) dan *Notice of Intend Development* (NOID) juga telah selesai dan disampaikan ke PLN.

Beberapa kegiatan perizinan dan teknis pada tahun 2022 akan dilanjutkan penyelesaiannya di awal tahun 2023. Perizinan PPKH eksploitasi serta amdal untuk transmisi masih menjadi perhatian. Rencananya PPKH akan dapat dirampungkan pada Januari 2023. Selanjutnya, tahun ini MCG telah memasuki fase development terdiri dari pengeboran sumur eksploitasi (produksi dan injeksi) dan kegiatan konstruksi (EPC) pembangkit serta fasilitas lainnya seperti ditunjukkan pada **Gambar III-1**. Persiapan pengeboran eksploitasi yang sudah diinisiasi sejak tahun 2022, akan di *fine-tuned* pada tahun Q1 tahun 2023. Kegiatan *Peer review* dengan para ekspertis yang memiliki pengalaman di industri panas bumi di Indonesia dan *worldwide* juga dilakukan untuk meningkatkan *level of confidence* dan menurunkan resiko (*uncertainty*) secara signifikan. Pengeboran eksploitasi rencananya akan dimulai pada awal Q2 tahun 2023 untuk support pembangkit 31.4 MW net yang rencananya akan COD pada Q4 tahun 2024.

Kegiatan EPC (steam field dan power plant) akan diinisiasi pada tahun 2023. Proses pemilihan kontraktor EPC sudah dilakukan dan dilaksanakan penandatanganan kontrak pada Januari 2023.



Gambar III-1 Diagram alir program kerja eksplorasi dan pengembangan untuk pembangkitan PLTP Ijen Unit 1 (31.4 MW net).

3.2. Rencana Perizinan Tahun 2023

Program perizinan terdiri dari program sosialisasi tahap lanjut, monitoring perizinan yang sudah ada, dan perizinan baru. Sosialisasi tahap lanjut merupakan kegiatan sosialisasi yang fokus untuk kegiatan sebelum dilaksanakan pemboran sumur pengembangan (eksploitasi) dan kegiatan persiapan konstruksi pembangkit. Sosialisasi akan melibatkan *stake holder* dan masyarakat sekitar untuk memberikan pemaparan terkait aktivitas yang akan dilakukan. Program monitoring merupakan kegiatan evaluasi UKL-UPL yang secara berkala (tahunan) dilaksanakan. Selain itu, izin IPPKH yang sudah didapatkan pada masa eksplorasi, akan di upgrade untuk tahapan eksploitasi, rencananya akan selesai pada Januari 2023. Penyusunan dokumen lainnya untuk memenuhi aspek lingkungan seperti AMDAL Transmission Line dan penyelesaian ESIA juga akan dilakukan.

3.2.1. Perizinan & Pemantauan Lingkungan (UKL UPL)

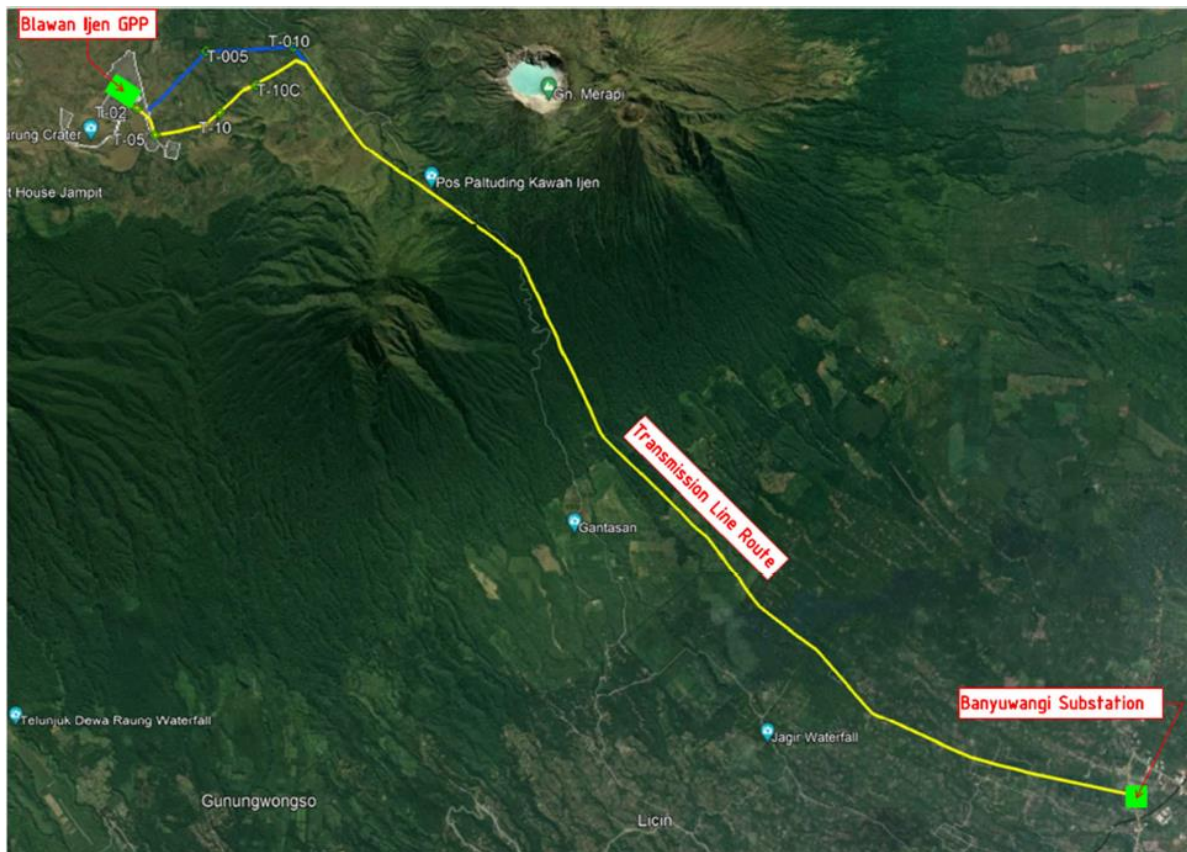
Izin lingkungan untuk kegiatan eksplorasi (UKL-UPL) telah didapatkan sebelumnya. Saat ini, walaupun sudah memasuki fase development, monitoring UKL-UPL masih tetap dilakukan. Secara tidak langsung, hal ini mampu mengantisipasi terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan oleh alam seperti pencemaran dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kepatuhan lingkungan, AMDAL *Power plant* dan jaringan transmisi juga dilakukan. Selain AMDAL, studi terkait ESIA juga dilakukan dan diharapkan untuk selesai di tahun ini.

3.2.2. Akuisisi Lahan untuk Transmission Line

MCG akan membuat saluran transmisi dari lokasi pembangkit listrik ke titik sambungan jaringan di gardu induk Banyuwangi. Jalur yang diusulkan dirancang untuk memiliki 83 tower dengan total panjang 28.1 km. rute tersebut sudah mempertimbangkan jarak terpendek dan tingkat kecuraman dari rencana transmisi. Untuk mendukung rencana tersebut, proses akuisisi lahan untuk pembangunan tower transmisi tersebut sudah dimulai pada tahun 2022. Saat ini proses akuisisi lahan hampir final, rencananya milestone ini akan selesai di Q1 tahun 2023.

3.2.3. Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU)

Surat jaminan kelayakan Usaha (SJKU) sesuai dengan SK Menteri ESDM No T-10/EK.04/MEM.E/2021 ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2021. Sebelum masa berlaku SJKU berakhir, MCG akan melakukan proses pengajuan kembali di tahun 2023 dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pemenuhan kriterianya.



Gambar III-2. Rute usulan jalur transmisi 150 kV dari PLTP Ijen ke Substation di Banyuwangi

3.2.4. AMDAL Transmisi dan ESIA

Sebagai bukti komitmen MCG dalam mengimplementasikan aspek K3LL, pengurusan AMDAL dan ESIA akan dilakukan. Kegiatan assessmen yang komprehensif akan dilakukan untuk melihat secara dalam aspek lingkungan dari pengembangan panas bumi di Blawan Ijen. Kegiatan AMDAL Power Plant sudah selesai, saat ini kegiatan Amdal untuk transmisi sudah mulai dilaksanakan dan akan di kerjakan di tahun 2023.

3.2.5. Izin Pembuangan Sampah Domestik

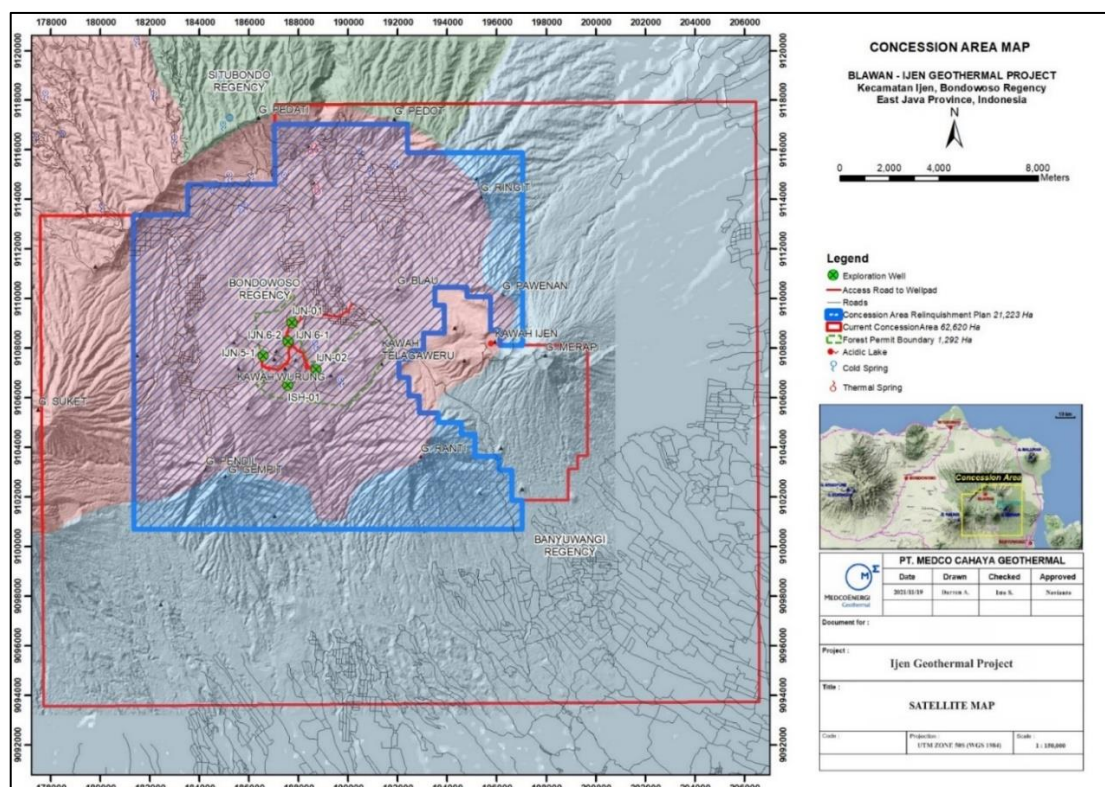
Pada tahun 2023, izin pembuangan sampah domestik akan dilakukan sebagai persiapan untuk kegiatan pengeboran development dan EPC. Limbah cutting hasil pengeboran development juga akan termasuk disana. Rencananya proses pengelolaan limbah ini akan bekerja sama dengan PTPN yang akan dilakukan pada bulan februari tahun 2023 untuk durasi hingga 2025.

3.2.6. Perizinan Tekait Lainnya

Perizinan lain yang terkait dengan aktivitas pemboran pengembangan panas bumi Ijen antara lain:

a. Izin Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja (Relinquishment)

Sesuai regulasi yang diatur dalam Permen ESDM No.37 tahun 2017, PT MCG dapat melakukan mengembalikan sebagian wilayah kerja dengan menyertai justifikasi teknis yang valid. Luasan IPB saat ini adalah 62,620 Ha yang mencakup 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi (41,590 Ha), Kabupaten Bondowoso (20,680 Ha), dan Kabupaten Situbondo (350 Ha). Luasan IPB *relinquishment* yang akan diajukan oleh PT Medco Cahaya Geothermal adalah seluas 21,223 Ha, luasan tersebut merupakan 33.89% dari IPB saat ini, dimana pengurangan IPB sebesar 66.11%. Luasan IPB *relinquishment* ini mencakup 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi (18,811 Ha) dan Kabupaten Bondowoso (4,412 Ha). Pengembalian sebagian IPB ini didasari oleh beberapa data ilmiah dan dari hasil kegiatan eksplorasi yang menunjukkan bahwa tidak keseluruhan di dalam IPB yang sebagaimana sebelumnya memiliki potensi untuk dikembangkan kegiatan panas bumi. Harapannya luasan IPB *relinquishment* ini dapat berlaku efektif sejak Studi Kelayakan ini disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



Gambar III-3. Peta Pengajuan Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja.

b. Izin Mobilisasi Peralatan Berat

Kegiatan pemboran development dan konstruksi EPC akan menggunakan sejumlah peralatan berat. Sehingga pengangkutan alat berat menuju lokasi membutuhkan proses mobilisasi yang menjamin proses pengangkutan barang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan baik manusia, kendaraan maupun barang dan kelestarian lingkungan. Sehingga, selama proses mobilisasi alat berat ini dapat menghindari terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan akibat pengangkutan alat berat berlebih diminimalisir. Oleh karena itu, izin mobilisasi alat berat ini dibutuhkan untuk memenuhi prosedur standar pengangkutan alat berat. Proses perizinan mobilisasi untuk kegiatan development akan melanjutkan dengan apa yang sudah dilakukan pada kegiatan eksplorasi ditahun sebelumnya.

c. Inspeksi Rig Pengeboran oleh ESDM dan Perpanjangan KTPB

Peralatan pengeboran panas bumi sebelum dilakukan aktivitas pengeboran itu sendiri harus melalui tahapan inspeksi oleh ESDM. Inspeksi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peralatan pengeboran telah sesuai dengan standar yang berlaku untuk meminimalisir terjadi kecelakaan kerja. Inspeksi rig pada pemboran eksplorasi sudah kita lakukan. Untuk pemboran development (eksploitasi) akan melanjutkan dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selain itu, MCG telah memiliki Kepala Teknik Panas Bumi baru mulai akhir 2022 lalu. Saat ini, KTPB baru sedang proses untuk pengujian / approval.

3.3. SUBSURFACE

3.3.1. Persiapan Pengeboran Eksploitasi

Berdasarkan desain kebutuhan pembangkit ORC dengan kapasitas 31.4 MW net (~35 MW gross), dibutuhkan produksi massflow sekitar 180 kg/s. Mengacu pada asumsi produktivitas rata-rata sumur, yakni 35 kg/s, maka dibutuhkan total 5 sumur produksi termasuk IJN 6-2 dan IJN 6-1 ST2 (hasil pengeboran eksplorasi), sehingga dibutuhkan 3 sumur tambahan yang akan di bor pada fase eksploitasi. Sedangkan untuk sumur re-injeksi, dibutuhkan 2 sumur yang juga akan di bor pada fase eksploitasi. Dengan memperhatikan steam buffer 20% dan success ratio 80%, sehingga total dibutuhkan adalah total 6 sumur tambahan pada fase eksploitasi yakni 4 sumur produksi dan 2 sumur injeksi. Pemboran sumur eksploitasi tersebut akan dilaksanakan pada tahun Q1 2023 hingga tahun 2024 untuk mendukung start up Unit 1 (35 MW gross) pada Q4 tahun 2024. Tabel summary sumur untuk PLTP Ijen Unit 1 dan skenario pengeboran dalam decision tree untuk dapat dilihat pada Table III-1 dan Gambar III-4.

Table III-1. Summary Sumur untuk pengembangan PLTP Ijen Unit 1 (35 MW gross)

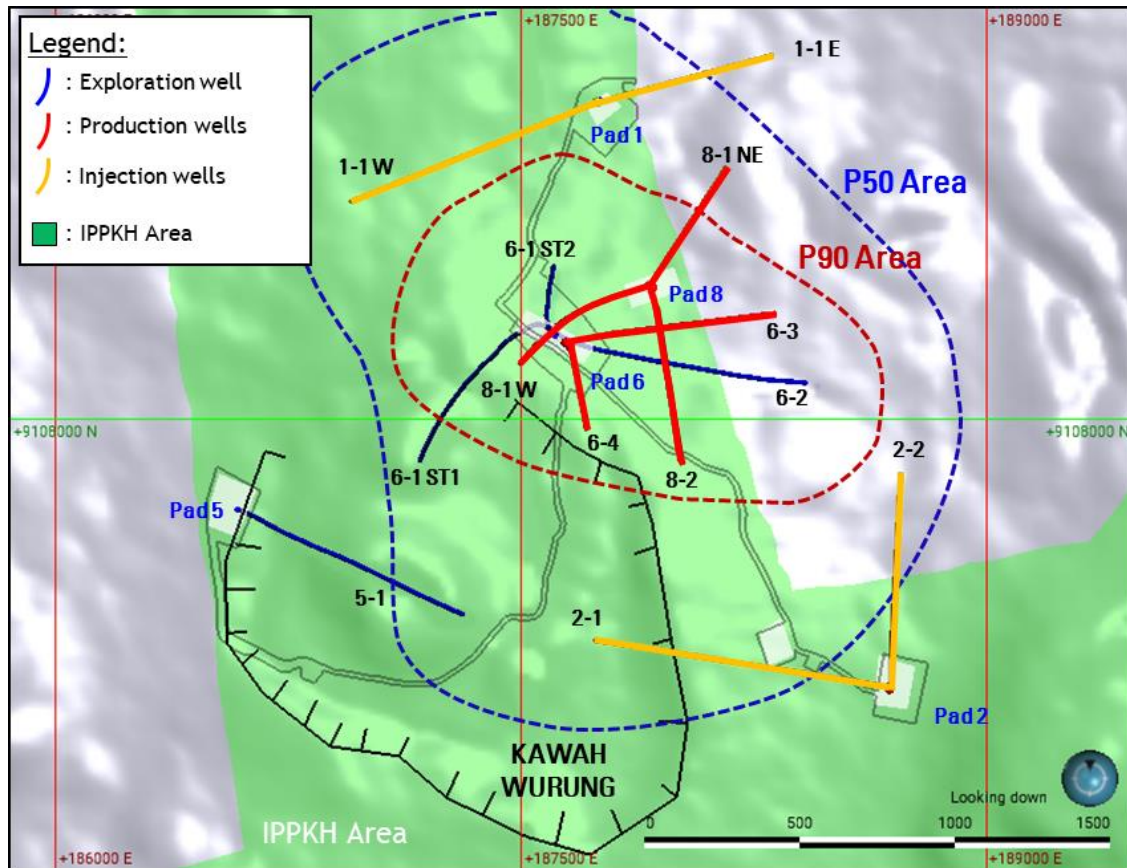
Nama Sumur	Lokasi	Keterangan
Well IJN 6-1 ST2	Pad 6	Sumur Produksi. Sudah tersedia hasil pengeboran eksplorasi
Well IJN 6-2	Pad 6	
Well IJN 6-3	Pad 6	Rencana Sumur Produksi (Pengeboran eksploitasi) dengan TD 2600 – 2900 mMD
Well IJN 6-4	Pad 6	
Well IJN 8-1 (W atau NE)	Pad 8	
Well IJN 8-2	Pad 8	
Well IJN 2-1	Pad 2	Rencana Sumur injeksi dengan TD 2700 – 2800 mMD
Well IJN 2-2	Pad 2	
Well IJN 1-1	Pad 1	Rencana alternatif sumur injeksi dengan TD 2700 – 2800 mMD
Well IJN 1-2	Pad 1	
Well IJN 5-1	Pad 5	Sumur kontingensi Injeksi (hasil eksplorasi)

Keterangan:

-  : rencana sumur Produksi
-  : rencana sumur Injeksi

Rencana pengeboran eksploitasi dapat dijelaskan dalam layout pada Gambar III-4. Pengeboran sumur produksi berada pada Pad 6 dan Pad 8 mengarah ke *proven area*, sedangkan sumur injeksi difokuskan pada Pad 2. Dengan mempertimbangkan profil resiko saat ini, pengeboran sumur produksi maupun akan difokuskan pada area P90. Namun akan dilakukan secara bertahap untuk *stepping out* ke area P50 utara dengan melihat hasil pengeboran tiap sumur nya. Untuk sumur injeksi, keseluruhannya (2 sumur) akan di bor dari Pad 2. Objektif pengeboran sumur IJN 2-1 pada awal sequence (**Gambar III-5**) selain untuk menemukan sumur dengan kapasitas injeksi yang baik namun juga bertujuan untuk menurunkan resiko terkait ekstensi sistem kearah selatan.

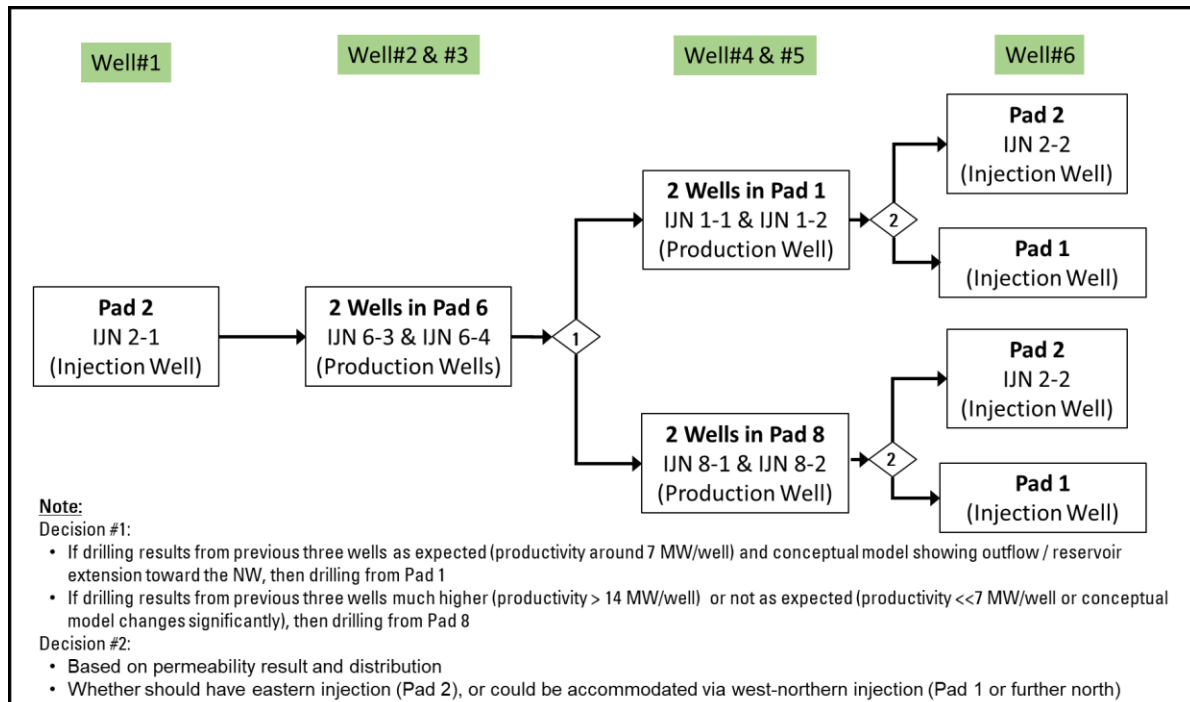
Total sumur produksi yang digunakan pada pad 6 sebanyak 4 buah. Saat ini sudah terdapat IJN 6-2 dan IJN 6-1 ST2 dari kegiatan eksplorasi, dua sumur produksi tambahan IJN 6-3 dan IJN 6-4. IJN 6-3 menargetkan *shallow* dan *deep reservoir* (PCS 630 mMD dan KOP 800mMD) ke reservoir timur hingga rencana TD 2900 mMD. Sedangkan IJN 6-4 akan menargetkan juga *shallow* dan *deep reservoir* dengan rencana TD hingga 2600 mMD.



Gambar III-4. Peta target pemboran sumur eksploitasi dan alternatif nya. Total tambahan 4 sumur produksi dan 2 sumur injeksi selama fase eksploitasi

Sejak Q2 tahun 2022 hingga saat ini dilakukan finalisasi target untuk pengeboran dari Pad 8. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko pengeboran dengan menargetkan zona yang proven (low risk). Saat ini terdapat tiga alternatif pengeboran dari Pad 8 yakni IJN 8-1 W, IJN 8-1 NE dan IJN 8-2 dengan target pengeboran pada 2600 – 2800 mMD. Decision pengeboran IJN 8-1 (apakah ke W atau NE) akan di tentukan setelah melihat dan mengevaluasi hasil pengeboran di Pad 6 seperti dijelaskan pada **Gambar III-5**

Saat ini, rencana pengeboran sumur Injeksi akan difokuskan pada Pad 2 di bagian selatan. Pengeboran sumur Injeksi pertama (IJN 2-1) akan dilakukan sebelum pengeboran sumur produksi. Selain bertujuan untuk mendapatkan sumur dengan kapasitas injeksi yang besar, namun IJN 2-1 juga bertujuan untuk mengkonfirmasi ekstensi sistem panas bumi di bagian selatan. Pengeboran sumur injeksi selanjutnya akan dilakukan setelah semua sumur produksi selesai dilakukan. Sumur injeksi kedua akan mempertimbangkan hasil pengeboran semua sumur, apakah perlu menempatkan injeksi dibagian selatan atau akan lebih baik untuk melakukan pengeboran injeksi di utara melalui Pad 1 (IJN 1-1 W atau IJN 1-1 E).



Gambar III-5. Indikatif Senario Pengeboran (decision tree) sumur development. Opsi target sumur pengembangan melihat hasil pengeboran tiap sumur eksploitasi

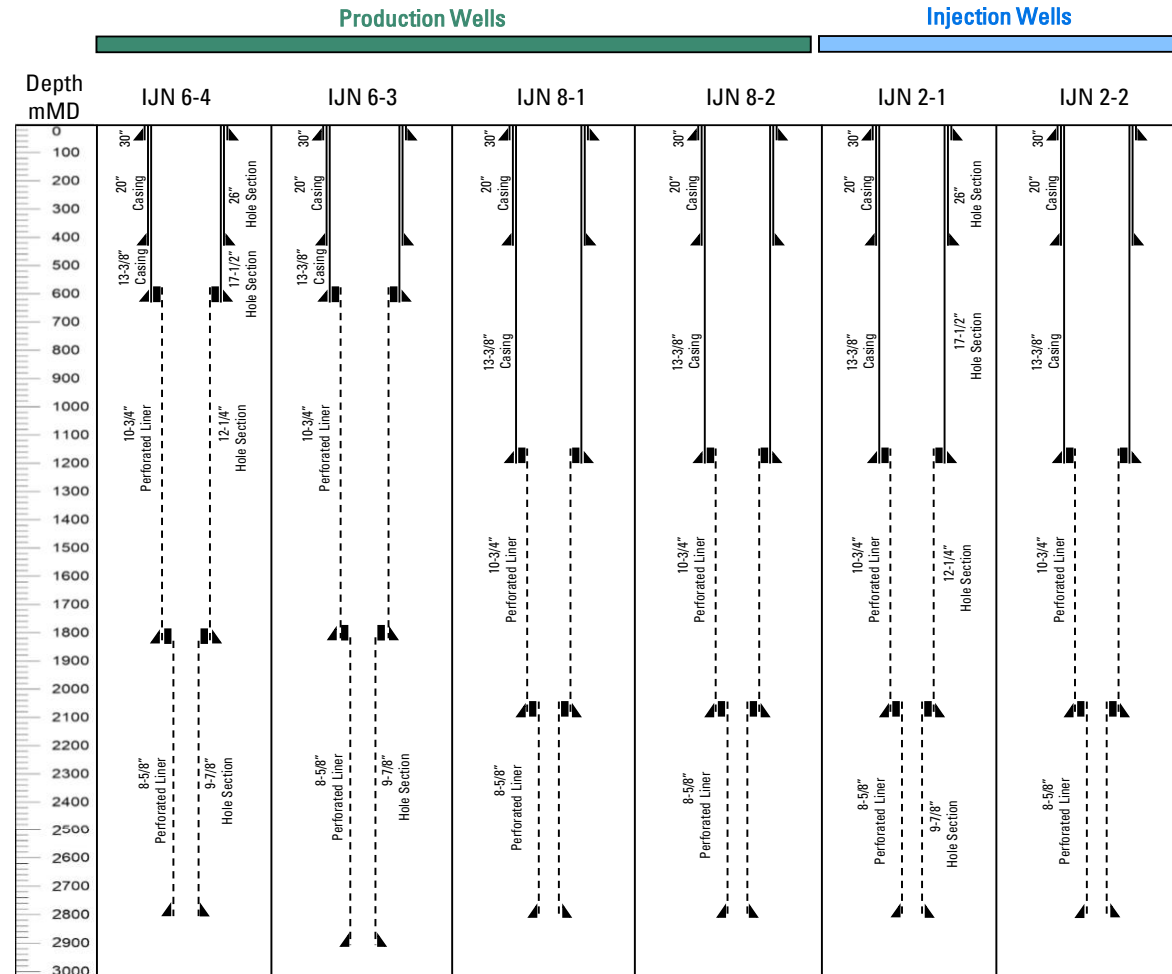
Rencana pengeboran eksploitasi untuk start up Unit 1 (31.4 MW net) hampir final disiapkan. Pada Q1 tahun 2023 akan dilakukan peer review dengan ekspert untuk de-risking target dan strategi dalam pengeboran eksploitasi nanti. Proses review akan dilakukan bersama William Cumming, Luigi Marini dan Mauro Parini.

3.3.2. Program Pengeboran Eksploitasi dan Well Design

Berdasarkan hasil studi saat ini, indikatif disain sumur eksploitasi dapat dilihat pada Gambar III-6. Tipe sumur merupakan *Big Hole* dengan kedalaman bervariasi untuk target produksi atau injeksi di tiap Pad nya. Untuk target sumur produksi melalui Pad 6, target IJN 6-3 akan menargetkan *shallow reservoir* dan *deep reservoir* dengan set cemented 13-3/8" casing pada 630 mMD. Selanjutnya set 10-3/4" *perforated liner* pada 1700 – 1800 mMD dilanjutkan dengan casing 8-5/8" dilanjutkan hingga rencana TD hingga kedalaman 2900 mMD. Untuk sumur IJN 6-4 S, set cemented 13-3/8" casing pada 630 mMD. Selanjutnya set 10-3/4" *perforated liner* pada 1800 – 1900 mMD. Karena menargetkan pula *deep reservoir*, casing 8-5/8" dilanjutkan hingga rencana TD hingga kedalaman 2600 mMD.

Pengeboran pada Pad 8 juga akan menggunakan Big hole, yakni sumur IJN 8-1 W dan IJN 8-2 dengan menargetkan juga *deep reservoir* dengan kedalaman 2600 - 2800 mMD. Set cemented 13-3/8" casing shoe pada 1200 mMD, dilanjutkan dengan 10-3/4" *perforated liner* shoe pada 2100 mMD. Selanjutnya adalah 8-5/8" *perforated liner* hingga rencana TD pada 2600 - 2800 mMD.

Pengeboran sumur injeksi melalui Pad 2, dimulai pada IJN 2-1 dan IJN 2-2 akan dilakukan menunggu konfirmasi IJN 2-1 dan pengeboran sumur produksi lainnya. Kedua sumur dari Pad 2 tersebut memiliki skenario casing yang sama yakni set cemented 13-3/8" casing shoe pada 1200 mMD, dilanjutkan dengan 10-3/4" perforated liner shoe pada 2100 mMD. Selanjutnya adalah 8-5/8 perforated liner hingga rencana TD pada 2700 – 2800 mMD.



Gambar III-6 Rencana Skematik Sumur Eksploitasi untuk pengembangan Unit 1 (31.4 MW net)

3.4. Kegiatan Konstruksi Pembangkit dan Steam Field

Rencana lokasi PLTP Ijen berada pada area pegunungan sehingga cukup *challenging* untuk disain dan konstruksi fasilitas SAGS. Sumur produksi rencananya akan difokuskan pada Pad 6 dan Pad 8. Sedangkan jarak kedua Pad produksi tersebut terhadap zona injeksi (Pad 2) adalah sekitar 1.5 km. secara umum, elevasi dari sumur-sumur di area Utara lebih rendah dari area Selatan, dengan penambahan kemiringan yang seragam atau konstan dari Utara ke Selatan. *Layout* awal dari konsep pengembangan, memperlihatkan lokasi jalan akses, *wellpads*, *power station*, *separator stations*, jalur-jalur pipa, dan lokasi dari *vent station* dapat dilihat pada **Gambar III-7**.

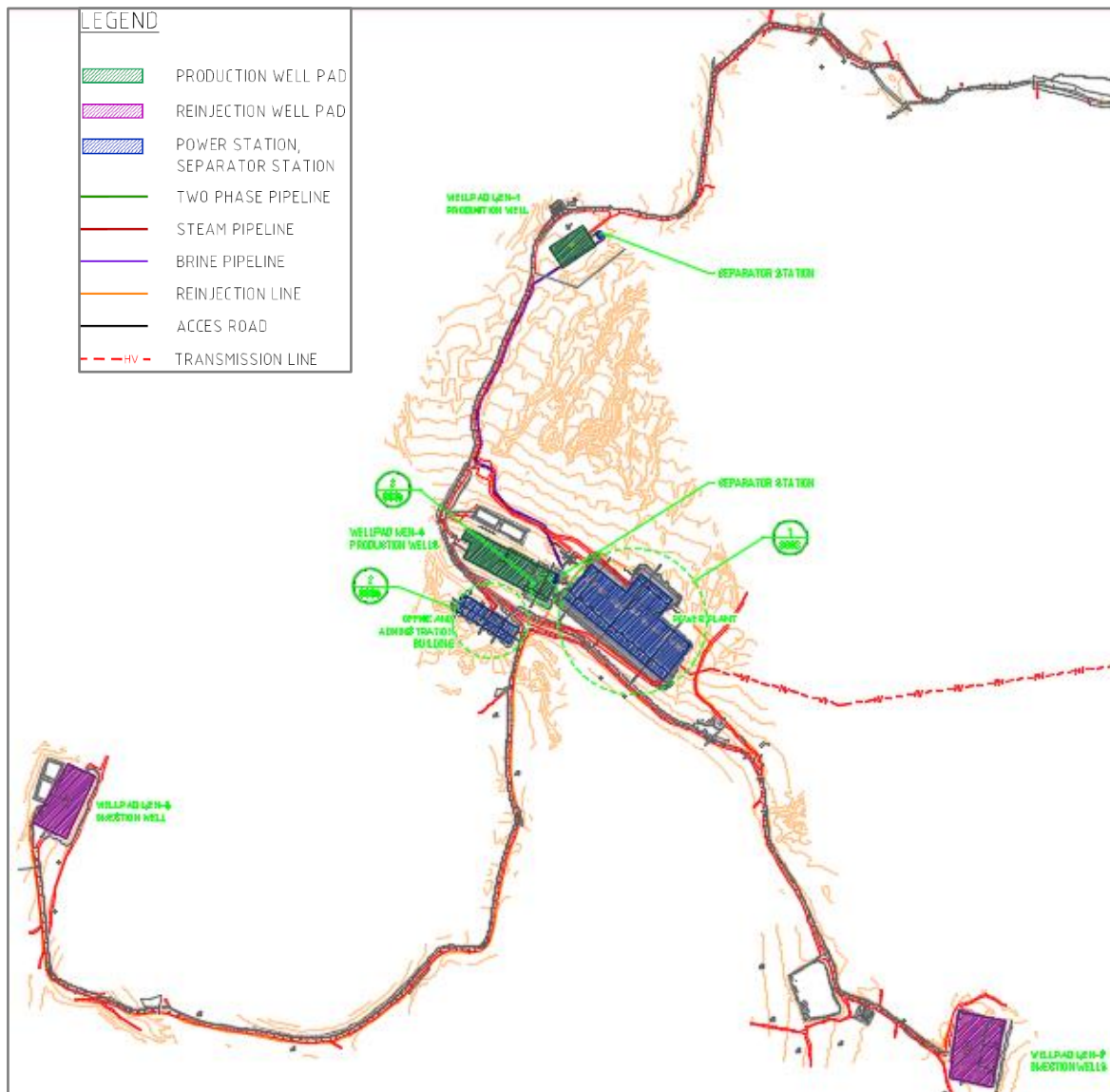
Sumur-sumur di area Pad 6 dan Pad 8 di disain sebagai sumur produksi (lebih rendah dari sumur-sumur reinjeksi di Selatan), memerlukan pemisahan fluida dua-fasa di dekat *well pads* agar dapat memompakan *brine* yang telah dipisahkan ke lokasi yang lebih tinggi menuju lokasi reinjeksi. Dengan meletakkan lokasi *power plant* (1547 masl) di bawah elevasi *production pad* (*wellpad* 6, 1557 masl), hanya dibutuhkan pemompaan *brine* dari *production pad* yang lebih rendah (*wellpad* 1, 1472 masl). Setelah melewati *power plant*, *brine* dan kondensat akan ditransfer untuk diinjeksikan kembali melalui *wellpad* 2 (1568 masl) dengan menggunakan pompa reinjeksi. Tekanan dari fluida reinjeksi perlu dijaga di atas 10 bara agar dapat dicapai aliran reinjeksi yang diperlukan.

Disain *Power plant* akan berdasarkan pada konsep *central power plant*, dibandingkan dengan tipe modular. *Modular plants* biasanya digunakan saat *early income stream* diperlukan dari sumur-sumur yang telah dibor pada saat tahap eksplorasi, atau untuk menghasilkan tenaga listrik pada saat pengeboran sumur produksi dan/atau fase konstruksi *plant*.

Sementara *capital cost* spesifik dari *modular plant* itu sendiri bisa lebih rendah dari *centralized plant*, tambahan biaya akan datang dari:

1. *MV transmission system* di *steamfield* ke masing-masing *wellpad* dan *central power plant*.
2. *Wellhead* dan/atau *satellite separators*, system perpipaan, and sistem reinjeksi yang terasosiasi.

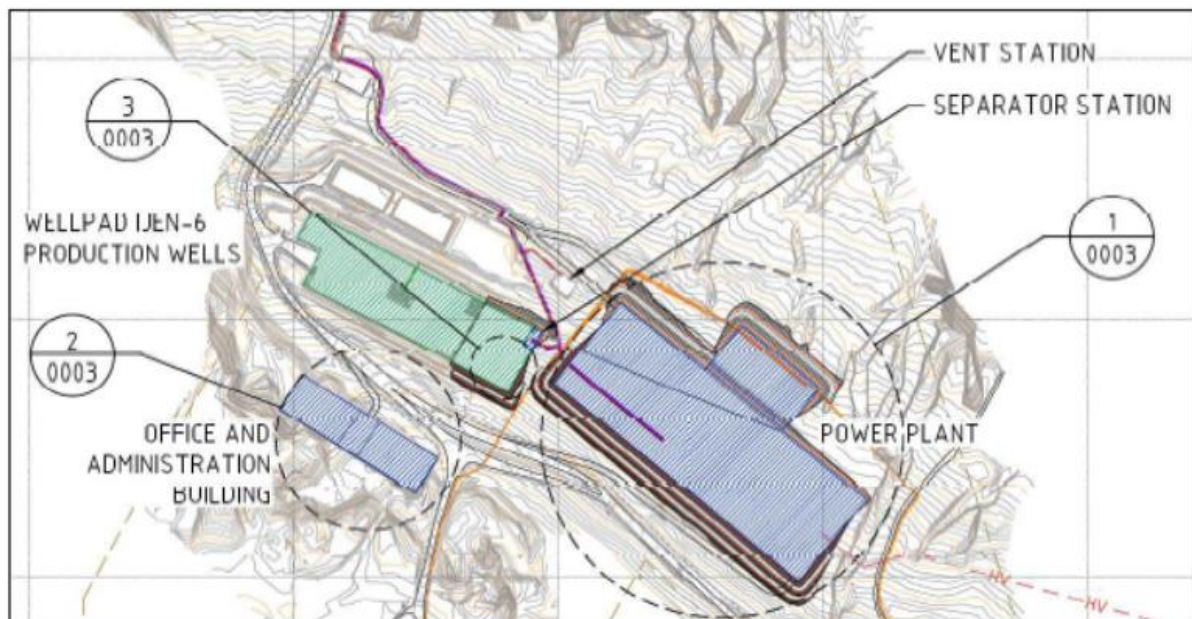
Karena pada umumnya *modular plants* lebih rendah efisiensinya, tidak direkomendasikan untuk mengoperasikan *plant* ini dalam jangka panjang, paralel dengan *central plant*.



Gambar III-7. Usulan layout untuk steam field

Pengajuan *central power plant* pada elevasi sekitar 1547 masl terletak dekat *wellpad* 6 sesuai **Gambar III-8**. Lokasi *power plant* dipilih berdasarkan elevasi relatif terhadap *wellpad* produksi dan reinjeksi. Lokasi *power plant* dipilih pada *slope* yang moderat. Kondisi geoteknis pada area ini cocok untuk *earthworks* untuk membuat *platforms* dan pondasi untuk *power plant equipment*.

Sebagian besar *power plant equipment* akan diletakkan pada *single platform*. *Platform* yang lebih rendah dibuat untuk *reinjection pump station* dan *storm water retention storage pond*.

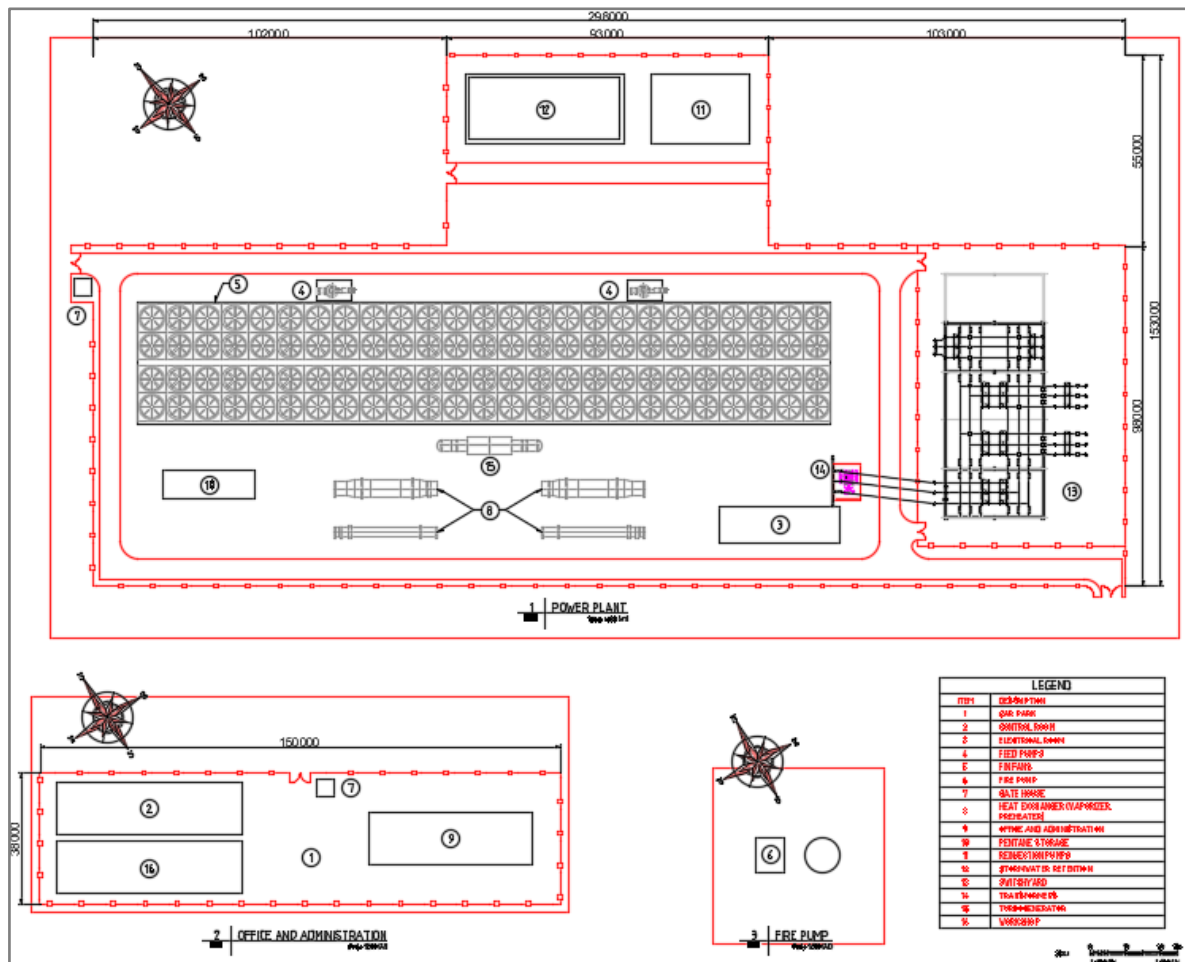


Gambar III-8 Power Plant Site Location

Orientasi final dari *power plant* akan disesuaikan lagi untuk memaksimalkan efisiensi *air-cooling condenser* sesuai arah angin dan optimisasi *cut and fill*. Penggunaan *structural fill* perlu diminimalisasi karena material vulkanis saat lapuk bisa menjadi sensitif, khususnya setelah hujan, dan menjadi susah untuk mendapatkan *acceptable compacted strength*.

Tata letak *plant* berdasarkan pemasangan 31.4 MW net unit pembangkit lengkap dengan *fin-fan condensers*. Unit pembangkit dan *heat exchangers* terletak di luar ruangan dengan adanya *rain shelter* di atas unit turbin dan generator. *Switchyard* tipe *conventional outdoor insulated* diajukan dengan koneksi grid melalui jalur transmisi HV.

Total kebutuhan dimensi *power plant* adalah sekitar 300 x 153 m, diluar lahan yang dibutuhkan Kontraktor untuk area material dan *disposal*. Tata letak *plant* termasuk infrastruktur umum seperti gedung administrasi, *workshop*, *warehouse*, *raw water storage*, *water treatment*, *laboratory*, dan *fire pump house*.



Gambar III-9 Power Plant Site Layout

Pada tahun 2022, proses pengadaan kontraktor EPC sudah dilakukan dengan mempertimbangan kriteria evaluasi agar sesuai dengan objektif dan scope pekerjaan. Proses award akan dilakukan pada Januari 2023, ditandai signing contract bersama.

Masterlist telah dipersiapkan untuk tahun 2023 meliputi pemesanan master valves, casing, explosives dan OEC. Berikut tabel untuk masterlist tahun 2023. Untuk lebih detail, rencana masterlist dapat dilihat pada bagian lampiran.

Table III-2 Rencana kebutuhan importasi tahun 2023

No	ITEM	JUMLAH QUANTITY	SATUAN UOM
A	Drilling Long Lead Item		
A.1	Casing Conductor, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall Thickness 0.625", R3, JVDD Connection , weld on connector, external shoulder, 2 TPI, non cross threading, phosphated for anti galling, coated with Rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	63	PCE
A.2	Casing Conductor, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall Thickness 0.625", R3, JVDD Connection , weld on connector, external shoulder, 2 TPI, non cross threading, phosphated for anti galling, coated with Rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	123	PCE
A.3	Casing Conductor, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall Thickness 0.625", R3, Metal One Geoconn Connection , Pin to Pin abutment, threaded & coupled type, 5 TPI, Non Cross Threading, Phosphated for anti galling, coated with rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	261	PCE
A.4	Casing Seamless, 10-3/4" OD, 40.5PPF, Grade K-55, length R3, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI threads, perforated casing c/w special clearance coupling 11.250" OD power tight installed, and thread protectors on both ends.	469	Joint
A.5	Casing Seamless, 10-3/4" OD, 40.5PPF, Grade K-55, length R3, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI threads, c/w special clearance coupling 11.250" OD power tight installed, and thread protectors on both ends.	53	PCE
A.6	Casing Seamless, 8-5/8" OD, 32PPF, Grade K-55, length R3, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas tight, 5 TPI threads, perforated casing c/w special clearance coupling 9.125" OD power tight installed, and thread protectors on both ends.	425	PCE
A.7	Casing Seamless, 8-5/8" OD, 32PPF, Grade K-55, length R3, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas tight, 5 TPI threads, c/w special clearance coupling 9.125" OD power tight installed, and thread protectors on both ends.	23	PCE
A.8	Pup joint, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall thickness 0.625", length 4 feet, JVDD Connection , weld on connector, external shoulder, 2 TPI, non cross threading, phosphated for anti galling, coated with Rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	4	PCE
A.9	Pup Joint, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall thickness 0.625", length 6 feet, JVDD Connection , weld on connector, external shoulder, 2 TPI, non cross threading, phosphated for anti galling, coated with Rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	5	PCE
A.10	Pup Joint 13-3/8" OD, 68PPF, Grade L-80, length 4 feet, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI threads c/w one coupling power tight installed, and protectors	7	PCE
A.11	Pup Joint 13-3/8" OD, 68PPF, Grade L-80, length 6 feet, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI, threads c/w one coupling power tight installed, and protectors	6	PCE
A.12	Pup Joint 13-3/8" OD, 68PPF, Grade L-80, length 8 feet, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI, threads c/w one coupling power tight installed, and protectors	2	PCE
A.13	Gate Valve, IKS Expanding Gate Type, Model "EAE, 3-1/8"-3000# w.p. RJ Flanged Ends, Full Bore Through Conduit, Non-Rising Stem, Handwheel operated, T-GE Trim, Temp. Min/Max -20/550 Deg F, Reference Code : API 6A, PSL-1	19	Each
A.14	Gate Valve, IKS Expanding Gate Type, Model "EB", 12"-Class 900 RJ Flanged Ends, 314.3 mm Bore Through Conduit, Rising Stem, with Stem Backseat feature, Taper of Bonnet SS Overlay, Bevel Gear Operated (BGO), T-GE Trim, Temp. Min./Max : -20/550F, ISP Type, With SS Relief Valve, Reference Code : API 6D, QSL-1	8	Each
A.15	Kit, DCST(Drill Collar Severing Tools), PELLET/CRTG(Cartridge), 1.75 IN, HNS(Hexa Nitro Stilbene), 971.5 Grams	6	SET
A.16	Kit, DCST(Drill Collar Severing Tools), PELLET/CRTG(Cartridge), HNS(Hexa Nitro Stilbene), 2 IN, 1346.6 Grams	6	SET
A.17	Kit, HNS(Hexa Nitro Stilbene),HTMP, 2.625 DCST(Drill Collar Severing Tools), 1.38 MDF(Mild Detonating Explosive), 2.5KG	6	SET
A.18	MDF(Mild Detonating Explosive) ASSEMBLY, DCST(Drill Collar Severing Tools)-A, S274-5, HNS(Hexa Nitro Stilbene), 2.3G	18	EA
A.19	BSTR(Booster),BI-DRCTNL(Directional), HNS(Hexa Nitro Stilbene),DYNWELL,0.6G	6	EA
A.20	CHG(Charges),1.6875 IN,MAXFORCE®,DEEP STAR™,HMX	100	EA
A.21	BSTR(Booster), BI-DI(Directional), HMX(High Melting Explosive), 0.6 G,2908, DYNWELL	12	EA
A.22	DETONATOR,RED®,TOP FIRE,ELECTRIC, 1.03G	12	EA
A.23	DET(Detonator),TOP FIRE,HNS(Hexa Nitro Stilbene),RESISTORIZED,5.78 LG	12	EA
A.24	CD(Cord),DET(Detonating),80 GR/FT,HMX(High Melting Explosive),XHV(Xtra High Velocity),ZYTEL JKT(Jacket),AIR PK(Package),UN0384,CLASS 1.4S	500	FT
A.25	CD(Cord),DET(Detonating),HNS(Hexa Nitro Stilbene),RND,80 GR/FT,FEP PLSTC JKT	166.6	FT
A.26	CRD(Cord),DET(Detonating),HMX(High Melting Explosive),80 GR/FT,OCTOCR PT185,1.4S,UN0349	166.6	FT
B	EPC Offshore Supply		
B.1	OEC Package, consist of ACC bundles, Heat Exchangers, Control equipment and feed pumps, Diffuser&Collector, Electrical equipment, valves, etc.	4	Shipment

3.5. ANGGARAN BIAYA

Table III-3 Realisasi Anggaran Tahun 2022 dalam USD

No.	Kegiatan	Total Rencana Investasi 2022	Total Realisasi Investasi 2022	Realisasi Investasi Panas Bumi											
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Survei Detil / Penyelidikan	-	-												
2	Infrastruktur / Konstruksi Sipil	2,552,683	-												
3	Pemboran Sumur (termasuk perawatan sumur)	12,031,200	772,624	557,888	-	151,430	(17,529)	80,835	-	-	-	-	-	-	
4	Uji Sumur	1,459,000	916,273	255,819	223,968	111,083	239,781	25,400	-	-	60,222	-	-	-	
5	EPCC	14,175,000	850,000	-	-	-	-	-	-	943,425	-	-	(93,425)	-	
6	Biaya Operasional dan Lainnya	7,519,783	4,593,368	410,462	215,982	361,604	287,603	389,872	475,855	248,867	440,555	239,555	582,471	470,270	470,270
	TOTAL	37,737,666	7,132,264	1,224,169	439,950	624,117	509,855	496,108	475,855	1,192,292	500,777	239,555	489,046	470,270	470,270

Table III-4. Rencana Anggaran Tahun 2023 dalam USD

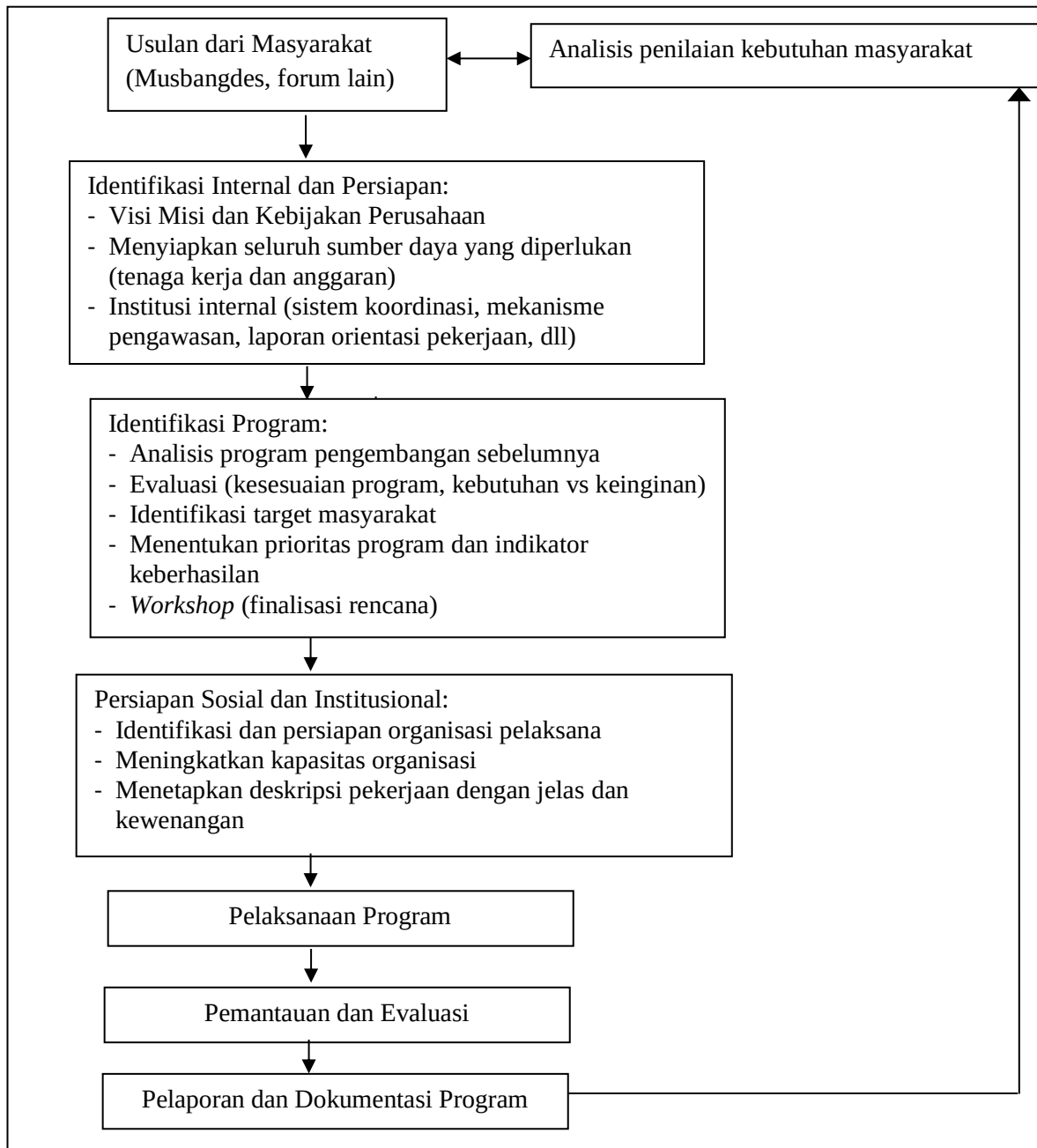
No.	Kegiatan	Total Investasi 2023	Rencana Investasi Panas Bumi											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Survei Detil / Penyelidikan	-												
2	Infrastruktur / Konstruksi Sipil	-												
3	Pemboran Sumur (termasuk perawatan sumur)	25,153,989	-	-	-	2,495,856	-	7,719,101	-	7,219,930	-	7,719,101	-	-
4	Uji Sumur	988,421	-	-	-	-	-	-	-	411,842	-	-	576,579	-
5	EPCC	49,407,924	10,369,822	10,369,822	5,842,989	349,314	1,064,673	5,193,606	5,315,102	1,727,742	1,444,471	1,359,886	1,147,532	5,222,964
6	Biaya Operasional dan Lainnya	2,383,609	198,634	198,634	198,634	198,634	198,634	198,634	198,634	198,634	198,634	198,634	198,634	198,634
	TOTAL	77,933,943	10,568,456	10,568,456	6,041,623	3,043,804	1,263,308	13,111,342	5,513,736	9,558,148	1,643,105	9,277,621	1,922,745	5,421,598

3.6. PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT DAN RINCIAN BIAYA

PT. Medco Cahaya Geothermal telah dan akan terus melaksanakan sejumlah program CSR terkait pemberdayaan masyarakat dan hubungan sosial dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program hingga terjaminnya keberlanjutan program. CSR dikhususkan untuk program yang strategis guna pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan.

PT. Medco Cahaya Geothermal akan mengembangkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dengan didasarkan pada keadilan sosial dan prinsip saling menghargai. Konsep ini bertujuan untuk membangun suatu sistem yang memastikan program dapat berjalan dengan transparan, sehingga masyarakat dapat ikut berperan serta sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Untuk melaksanakan program CSR ini, perusahaan memiliki kebijakan dan anggaran yang akan menjadi pedoman utama. Oleh karena itu, kami menetapkan 3 (tiga) kebijakan penting untuk mendukung program-program tersebut:

1. Menciptakan suasana yang kondusif dan membangun hubungan dengan semua pihak dalam komunitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah melalui Kebijakan Hubungan Masyarakat.
2. Menyediakan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperluas akses masyarakat dan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri melalui Kebijakan Prasarana dan Pelayanan Sosial Masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas/pendapatan masyarakat dan kemampuan mandiri melalui Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat jika diperlukan.



Gambar III-10. Alur rencana program pemberdayaan masyarakat dan sosial.

Berdasarkan analisa singkat kami mengenai masyarakat di sekitar wilayah panas bumi Blawan Ijen, terdapat beberapa program *community development* jangka pendek selama kegiatan eksploitasi yang direncanakan. Program-program ini pada dasarnya terdiri dari Hubungan Masyarakat, Pelayanan Sosial, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat.

Di Tahun 2023 ini PT. Medco Cahaya Geothermal akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang terletak di

Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso. Yang diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik serta mampu mendukung program pemerintah terkait pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Maksud dan tujuan dari penyusunan kegiatan CSR ini adalah:

1. Memperkenalkan Program Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah area sekitar proyek.
2. Meningkatkan kepedulian dari perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan.
3. Berperan dalam pembangunan dan perbaikan sarana ibadah masyarakat sekitar.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
5. Berperan dalam perbaikan sarana infrastruktur yang menjadi akses utama yang dilalui masyarakat sekaligus dimanfaatkan untuk kegiatan proyek.

Table III-5. Rincian Realisasi Kegiatan CSR/Comdev Tahun 2022

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Nilai Anggaran	Keterangan	Dokumentasi
1	Pengisian tandon air untuk toilet di TWA Kawah Wurung Periode	Kawah Wurung	7 Kali	Rp 7,000,000,-	Januari – Maret 2022	
2	Sumbangan semen untuk pembangunan rest area Bukit Kabare program destinasi wisata Desa Kalianyar Ke. Ijen	Rest Area Bukit Kabare , Sempol	1 Kali, 2 Big Bag Sement	Rp 6,000,000,-	Januari 2022	
3	Sumbangan semen untuk pembangunan di Musola Baiturahman di dusun Plalangan Desa Kalianyar	Dusun Plalangan Desa Kalianyar	1 Kali, 2 Big Bag Sement	Rp 6,000,000,-	Februari 2022	

4.	Sumbangan semen untuk pembangunan di Musola Baiturahman di dusun Plalangan Desa Kalianyar	Dusun Plalangan Desa Kalianyar	1 Kali, 2 Big Bag Sement	Rp 6,000,000	Februari 2022	
5	Pembersihan lumpur dan tanah yang menutupi jalan aspal di Jl. Kawah Ijen, dusun Watu Capil Desa Kalianyar	Jalan Kawah Ijen, Dusun Watu Capil	1 Kali	Rp 4,000,000	Maret 2022	
6	Sumbangan dana untuk renovasi Markas Koramil Ijen	Kantor Koramil Kecamatan Ijen	1 Kali	Rp 500,000	Maret 2022	
7	Bantuan Pengisian Air Bersih Untuk toilet pada acara penanaman pohon HUT Perhutani	Kawah Wurung	1 Kali	Rp 1,000,000	Maret 2022	

8	Pembersihan dan perapihan jalan dari pos 2 blawan sampai Paltuding Kawah Ijen untuk support IJEN Geopark	Jalan Raya Kawah Ijen (Pos Blawan – Paltuding)	3 Kali, 26-18 Mei 2022	Rp 12,000,000	Mei 2022	
9	Perbaikan akses jalan penghubung dusun watu Capil dengan Dusun Kebun Jeruk- Desa Kalianyar	Jalan Akses Dusun Watu Capil – Dusun	1 Kali, 30 Mei 2022	Rp 4,000,000	Mei 2022	
10	Perbaikan akses jalan beton dari BPS 4 ke dusun Curah macan	Akses Jalan Beton dari BPS 4 ke Dusun Curah Macam	1 Kali, 15-16 Juni 2022	Rp 7,000,000	Juni 2022	
11	Perapihan dan perataan lapangan Kalisat untuk Upacara HUT RI Kecamatan Ijen	Lapangan Kalisat	1 Kali, 11 Agustus	Rp 4,000,000	Agustus 2022	

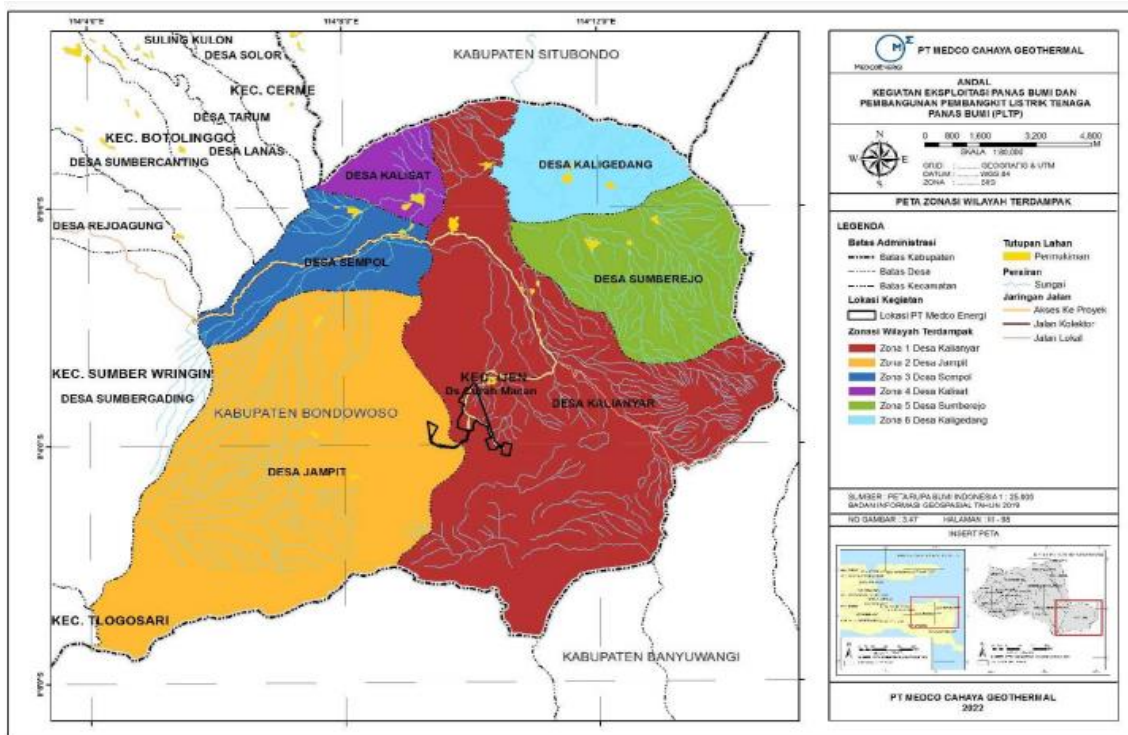
12	Perbaikan jalan aspal berlubang Jl. Kawah Ijen dari dusun Margahayu sampai pertigaan arah TWA Kawah Wurung (2 Km)	Jalan Kawah Ijen, Dusun Margahayu – Pertigaan Arah Kawah Wurung	1 Kali, 05 November	Rp 4,000,000	November 2022	
13	Pembongkaran Mushola Baiturrohman di dusun Curah Macan menggunakan Backhoe Loader untuk di renovasi total	Dusun Curah Macan	1 Kali, 29 November 2022	Rp, 4,000,000	November 2022	
TOTAL				Rp. 65,500,000		

MCG akan terus konsisten untuk memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat sekitar dengan melanjutkan program CSR ditahun 2023 dan seterusnya.

Daftar rencana kegiatan dari CSR PT. Medco Cahaya Geothermal, di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Penyediaan gerobak untuk berjualan dalam rangka pengembangan UMKM di area Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 Dan Zona 6
- Pembagian paket sembako yang diberikan kepada masyarakat di area Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 Dan Zona 6
- Memberikan donasi untuk pembangunan serta perbaikan sarana ibadah untuk masyarakat di area Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 Dan Zona 6.
- Memberikan donasi berupa alat tulis dan buku untuk siswa Sekolah Dasar yang kurang mampu di area Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 Dan Zona 6.
- Memfasilitasi pengobatan gratis serta penyuluhan kesehatan untuk masyarakat di area Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 Dan Zona 6.
- Melakukan perbaikan dan perawatan jalan dan jembatan (**Sesuai dengan lampiran. 3**) yang berada pada area Zona 1, Zona 2, maupun Zona 3.

Adapun cakupan wilayah dari kegiatan CSR PT. Medco Cahaya Geothermal adalah sebagai berikut:



Peta Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 Dan Zona 6

Table III-6 Area pelaksanaan program CSR

No.	Area	Lokasi
1	Zona 1	Desa Kalianyar
2	Zona 2	Desa Jampit
3	Zona 3	Desa Sempol
4	Zona 4	Desa Kalisat
5	Zona 5	Desa Sumberejo
6	Zona 6	Desa Kaligedang

PENGELOLAAN KEGIATAN DAN DURASI

Aktivitas CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Medco Cahaya Geothermal akan bekerjasama dengan pihak Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Bondowoso. Durasi kegiatan dilakukan mulai dari awal tahun 2023.

No.	Kegiatan	Tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Perbaikan Infrastruktur												
	Perbaikan Jalan & Jembatan												
	Perawatan Jalan & Jembatan												
2	Pembagian Sembako				Z1-Z2-Z3		Z4-Z5-Z6						
3	Penyediaan gerobak UMKM			Z1-Z2				Z3-Z4				Z5-Z6	
4	Donasi Pembangunan serta Perbaikan Masjid				Z1-Z2			Z3-Z4					Z5-Z6
5	Donasi Buku dan Alat Tulis siswa SD						Z1-Z2-Z3						Z4-Z5-Z6
6	Penyuluhan Kesehatan & Pengobatan Gratis					Z1-Z2		Z3-Z4				Z5-Z6	

Keterangan

- Z1 - Zona 1, Z2 - Zona 2, Z3 - Zona 3, Z4 – Zona 4, Z5 – Zona 5, Z6 – Zona 6
- Untuk Poin 1 - - mengikuti jadwal perencanaan mobilisasi
- Untuk Poin 2 - Pelaksanaan mengikuti hari besar keagamaan (Idul Fitri & Idul Adha)
- Untuk Poin 3 - Mengikuti program tahunan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso
- Untuk Poin 4, 5, dan 6 mengikuti kebutuhan di lapangan proyek

PENERIMA DAN MANFAAT

Kegiatan CSR ini akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar area proyek yang berada di Kabupaten Bondowoso. Adapun manfaat dari kegiatan CSR ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup dan memberdayakan masyarakat dalam mendapatkan pengalaman berwirausaha, mengurangi angka pengangguran,

mengembangkan potensi, serta menumbuhkan rasa ingin maju untuk setiap masyarakat yang berada di area sekitar proyek.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di area sekitar proyek serta terciptanya rasa harmonisasi masyarakat terhadap perusahaan yang bekerja di sekitar komunitas mereka.
- 3) Memenuhi kebutuhan tempat ibadah yang layak pada masyarakat di area sekitar proyek.
- 4) Memenuhi kebutuhan siswa Sekolah Dasar yang kurang mampu dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolahnya.
- 5) Memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu untuk menerima pengobatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat.
- 6) Berkontribusi dalam perbaikan dan infrastruktur jalan serta jembatan yang menjadi akses dari masyarakat

Table III-7. Rincian Rencana CSR/Comdev Tahun 2023

No	Rencana Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan gerobak UMKM	Zona 1, Desa Kalianyar Zona 2, Desa Jampit Zona 3, Desa Sempol Zona 4, Kalisat Zona 5, Sumberejo Zona 6, Kaligedang	10 buah	Rp 30.000.000	@ Rp 3000,000
2	Donasi Sembako	Zona 1, Desa Kalianyar Zona 2, Desa Jampit Zona 3, Desa Sempol Zona 4, Kalisat Zona 5, Sumberejo Zona 6, Kaligedang	200 Paket	Rp 40.000,000	@ Rp 200,000
3	Donasi pembangunan dan perbaikan masjid	Zona 1, Desa Kalianyar Zona 2, Desa Jampit Zona 3, Desa Sempol Zona 4, Kalisat Zona 5, Sumberejo Zona 6, Kaligedang	20 Masjid	Rp 40,000,000	@Rp 2000,000

4	Penyediaan buku dan alat tulis	Zona 1, Desa Kalianyar Zona 2, Desa Jampit Zona 3, Desa Sempol Zona 4, Kalisat Zona 5, Sumberejo Zona 6, Kaligedang	200 Paket	Rp 20,000,000	@Rp 100,000
5	Penyuluhan (Leaflet dan vitamin) dan pengobatan gratis	Zona 1, Desa Kalianyar Zona 2, Desa Jampit Zona 3, Desa Sempol Zona 4, Kalisat Zona 5, Sumberejo Zona 6, Kaligedang	200 Orang	Rp 30,000,000	@Rp 150,000
6	Penyuluhan (Leaflet dan vitamin) dan pengobatan gratis	Zona 1, Desa Kalianyar Zona 2, Desa Jampit Zona 3, Desa Sempol Zona 4, Kalisat Zona 5, Sumberejo Zona 6, Kaligedang	200 Orang	Rp 30,000,000	@Rp 150,000
7	Pembangunan dan perawatan Jalan Dan Jembatan	Jalan Dan Jembatan (Margahayu – Tapen)	4 lokasi untuk pelebaran Jalan dan Jembatan	Rp 600,000,000	
TOTAL ANGGARAN			Rp 760,000,000		

3.7. PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNG LINGKUNGAN (K3LL)

PT. MCG bertujuan untuk mengadopsi standar tertinggi kinerja Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dan berkomitmen unggul. Untuk memastikan bahwa semua wilayah operasi ramah lingkungan dan menempatkan keselamatan bagi para pemangku kepentingan, PT. MCG berkomitmen menjalankan program-program keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Komitmen tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengawaasan dan monitoring semua kegiatan survei. Disamping itu, PT MCG juga mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan bagi setiap kegiatan survei tersebut. Keberhasilan Medco Energi Indonesia sebagai perusahaan induk selama menjalankan studi pendahuluan sebanyak 10 lokasi panas bumi tanpa terjadi kecelakaan (*zero accident*) dan dampak buruk terhadap lingkungan selama survei (*zero lost injury time*) yang selalu mengedepankan pelaksanaan pengawasan/monitoring prosedur K3L. Prosedur dan program K3L yang dimiliki oleh PT MCG ini juga akan diimplementasikan pada program eksplorasi dan pengembangan panas bumi Blawan Ijen.

Untuk mendukung standarn K3L yang tinggi, MCG akan menempatkan prioritas tertinggi pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja kami serta perlindungan terhadap aset dan lingkungan. PT. MCG telah membuat dan menetapkan kebijakannya yang sekarang ini menjadi salah satu pendorong untuk mencapai tujuan dan target perusahaan untuk memperkecil setiap gangguan operasi.

Adapun prosedur K3L yang sudah diterapkan oleh MCG dan akan diimplementasikan pada program eksplorasi dan pengembangan panas bumi Blawan Ijen adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Kondisi Darurat di Lokasi Blawan Ijen
2. Analisa bahaya sebelum pekerjaan (*Job safety analysis*)
3. PPE
4. Izin menjalankan pekerjaan (*permit to work*)
5. Prosedur bekerja di daerah berbahaya (*Hot work procedure*)
6. Prosedur bekerja di ruangan terbatas (*Confine space*)
7. Prosedur bekerja dengan alat berat
8. Investigasi dan laporan kejadian kecelakaan di lokasi
9. Prosedur kondisi darurat di kantor MCG Jakarta

Adapun tahapan kegiatan di lokasi Blawan Ijen dibagi menjadi beberapa kegiatan, diantaranya : survei pendahuluan, pengeboran sumur eksplorasi, pengeboran sumur pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik (*power station*). MCG berkomitmen memperhatikan keselamatan setiap karyawan dan masyarakat sekitarnya dalam rangka menerapkan K3L disetiap tahapan tersebut. Dibawah ini adalah rincian kegiatan K3L di masing-masing program.

Table III-8. Rincian Rencana K3L Pada Kegiatan Eksploitasi di WKP Blawan Ijen

Program	Implementasi K3L Prosedur	Keterangan
Pengeboran Sumur Eksploitasi, Konstruksi Sipil, dan Pembangunan Power Plant 1. Pembangunan akses jalan dan lokasi pengeboran (<i>well pads</i>) 2. Mobilisasi alat berat (konstruksi dan pengeboran) 3. Pengeboran sumur eksplorasi 4. Uji sumur 5. Pembangunan Power Plant	✓ Prosedur kondisi darurat di lokasi Ijen ✓ Analisa bahaya sebelum pekerjaan (Job safety analysis) ✓ PPE ✓ Izin menjalankan pekerjaan (permit to work) ✓ Prosedur bekerja di daerah berbahaya (Hot work procedure) ✓ Prosedur bekerja dengan alat berat ✓ Investigasi dan laporan kejadian kecelakaan di lokasi ✓ Prosedur bekerja di ruangan terbatas (<i>Confine space</i>)	✓ Di setiap kegiatan survei selalu dimulai dengan pembekalan HSE kepada setiap karyawan dan kontraktor sebelum memasuki lokasi. ✓ Kegiatan pembekalan (<i>Kick of Meeting</i>) dilaksanakan di kantor MCG Jakarta dan kantor sementara di lokasi. ✓ Sebelum memasuki area WKP, karyawan wajib mengikuti " <i>Tool Box Meeting</i> " untuk melakukan cek dan kontrol. ✓ Selama kegiatan, supervisor sebagai penanggung jawab operasi akan melakukan pengawasan secara terus-menerus di setiap kegiatan di lokasi. ✓ Dibutuhkan izin khusus dari kepolisian dan pemerintah setempat untuk mobilisasi alat berat ke lokasi. ✓ Disamping itu diperlukan pengawasan ekstra yang dikontrol langsung oleh supervisor yang ditunjuk selama proses mobilisasi ini.
Kondisi darurat di kantor MCG Jakarta	✓ Prosedur kondisi darurat di kantor MCG Jakarta	✓ Departemen HSE memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan di kantor Jakarta tentang prosedur dan penerapan K3L. ✓ MCG bekerjasama dengan pengelola gedung disetiap kegiatan simulasi kondisi darurat (kebakaran, gempa, dll)

3.7.1. Prosedur Kondisi Darurat Di Lokasi WKP Blawan Ijen

Respon Kondisi Darurat

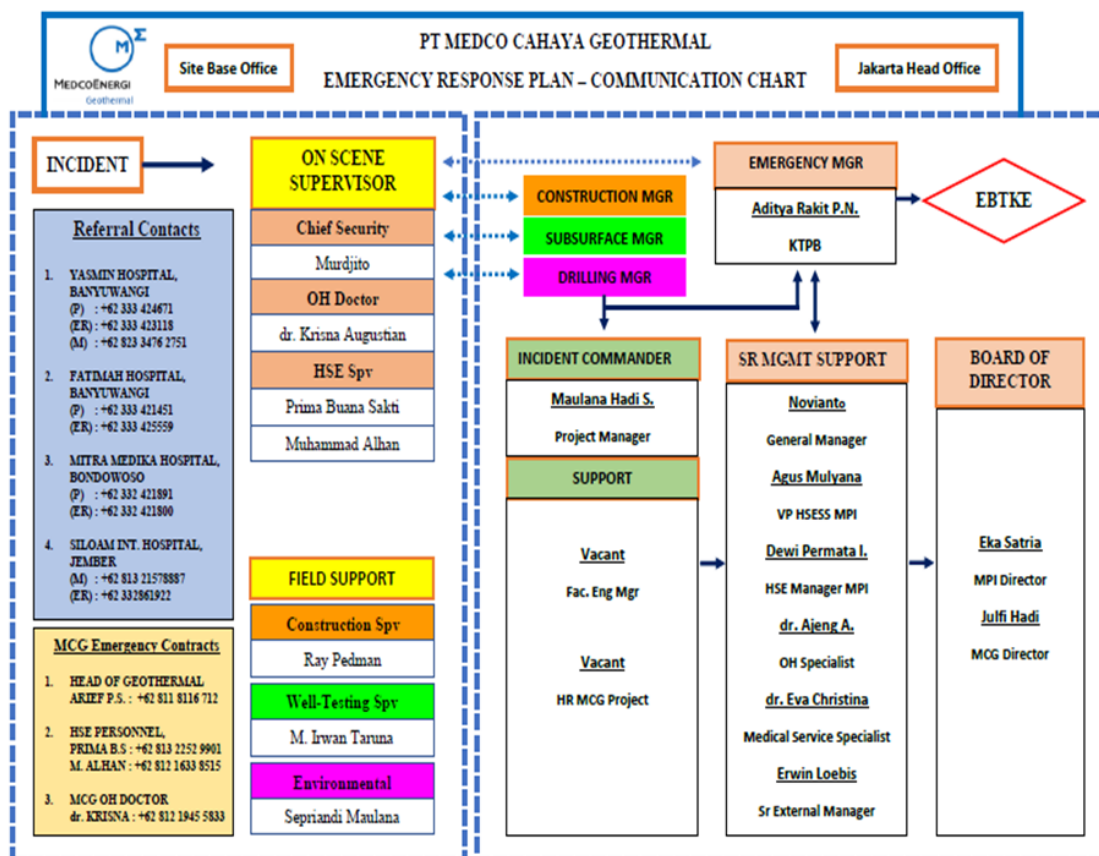
MCG mengatur bagian untuk kondisi tanggap:

- ✓ Tim kondisi tanggap darurat (*Emergency Response Team/ERT*) : Lokasi WKP Blawan Ijen
- ✓ Tim pimpinan MCG dalam situasi kondisi darurat (*Emergency Management Team/EMT*) : Kantor Jakarta

Rencana Tanggap Kondisi Darurat

Kegawatdaruratan adalah keadaan dimana seseorang berada dalam kondisi yang mengancam jiwa dan memerlukan pertolongan segera untuk menghindari resiko kematian dan kesakitan di tempat kerja. Keselamatan seseorang sangat bergantung pada ketepatan langkah kita dalam melakukan pertolongan seperti komunikasi, stabilisasi, dan prosedur evakuasi dalam keadaan darurat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Medco Cahaya Geothermal sebagai perusahaan memiliki strategi penanganan kasus darurat yang terlampir pada gambar berikut.



Gambar III-11 Emergency Respon Plan – Communication Chart

Table III-9. Laporan jumlah man power dan man hour kegiatan eksplorasi di WKP Blawan Ijen tahun 2022

No	Program	Perusahaan / Kontraktor	Jumlah Man Power (Orang)	Jumlah Work Hour (Jam)	Jumlah Pertemuan Evaluasi Keselamatan Kerja (Pertemuan)	Keterangan
1	Pengelola & Pengawasan Aset WKP	PT. MCG	8	34,560	360	Kegiatan lapangan masih berlangsung
2	Operator Booster Pump & Jasa Sipil Site	PT. CPM	24	107,510	360	Kegiatan lapangan masih berlangsung
3	Jasa Uji Sumur & Alat H ₂ S	PT. Multifab	18	19,440	90	Kegiatan lapangan sudah selesai di Maret 2022
4	Jasa Security Lapangan	PT. G4S	13	56,160	360	Kegiatan lapangan masih berlangsung
JUMLAH			187	217,670	2,430	

3.7.2. Upaya Penanganan Limbah Pemboran (Cutting)

Table III-10 Rencana Penampungan Sementara, timbunan (Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor)

No.	Parameter	Deskripsi
1.	Lokasi Well	TPS Proyek Blawan Ijen/Temporary Drill WGS 1984 UTM Zona 50 S Mud pond: IJN-6 : X = 187626.569 mE Y = 9108341.377 mN IJN-5 : X = 186528.565 mE Y = 9107739.713 mN IJN-2 : X = 188734.004 mE Y = 9107116.253 mN Cutting Bunker (tidak ada cover) IJN-5 : X = 186525.061 mE Y = 9107685.602 mN IJN-2 : X = 188740.778 mE Y = 9107082.642 mN Cutting house (ada cover) IJN-6 : X = 187674.179 mE Y = 9108258.535 mN Note : Cutting yang akan disimpan dalam cutting bunker/cutting house adalah cutting kering Proses Pemisahan lumpur bor dan serbuk bor yang keluar dari shale shaker : Cutting basah yang keluar dari shale shaker ditampung di cutting box, lumpur cair yang terbawa dengan cutting dipisahkan dengan dialirkan ke mudpond, cutting diangkat menggunakan ekskavator dan dipindahkan dengan dumptruck untuk dikeringkan. Cutting yang ada dalam mud pond akan dipindahkan saat kegiatan pengeboran sudah selesai, melakukan pemindahan dengan excavator dan dipindahkan dengan dumptruck untuk dikeringkan.
2.	Dimensi	Mud pond (rata-rata tanggul/dike dan dasar/bed, dengan kemiringan lereng 1:1) IJN-6 : 56 m x 21 m x 4 m IJN-5 : 42 m x 29.4 m x 4 m IJN-2 : 44 m x 28.5 m x 4 m Cutting house IJN-6 : 15 m x 10 m x 1.3 m

No.	Parameter	Deskripsi
		Cutting bunker IJN-5 : 15 m x 10 m x 1.325 m IJN-2 : 15 m x 10 m x 1.325 m
3.	Volume	Mud pond IJN-6 : 4.704 m ³ IJN-5 : 4.821,6 m ³ IJN-2 : 5.016 m ³ Cutting house IJN-6 : 134.7 m ³ Cutting bunker IJN-5 : 140.1 m ³ IJN-2 : 140.1 m ³
4.	Jumlah	Mud pond : 3 Cutting bunker : 2 Cutting house : 1 Note : Dengan estimasi serbuk bor yang dihasilkan dalam kegiatan pengeboran sebesar 500m ³ , Proses penyimpanan : Cutting Kering yang sudah disimpan dalam cutting house akan diambil 3 kali dalam 1 minggu oleh perusahaan pembuatan batako lokal dari lokasi Ijen, sehingga cutting house hanya bersifat penyimpanan sementara.

Table III-11 Rencana Pengelolaan timbunan (Limbah Lumpur Bor dan Servuk Bor) melalui pemanfaatan dan atau penimbunan

No.	Parameter	Jenis Pengelolaan	
		Pemanfaatan	Penimbunan
1.	Volume Timbunan (Limbah Lumpur Bor dan Servuk Bor) yang akan dikelola	- Volume Timbunan = 2000 m³ - Volume Pemanfaatan = 2000 m³ % Volume Pemanfaatan = 100 %	
2.	Pihak pelaksana	CV. Wira Bumi yang ditunjuk oleh PT Medco Cahaya Geothermal sebagai perusahaan pelaksana pengelolaan Cutting kering	

No.	Parameter	Jenis Pengelolaan	
		Pemanfaatan	Penimbunan
3.	Lokasi pengelolaan	Lokasi Pembuatan Batako CV Wirabumi di Bondowoso Note : Cara pengelolaan adalah <i>eksitu</i> Cutting Kering yang sudah disimpan dalam cutting house akan diambil 3 kali dalam 1 minggu oleh perusahaan pembuatan batako lokal dari lokasi Ijen.	
4.	Waktu pengelolaan	Tata waktu pengelolaan dilakukan per sumur, satu periode kegiatan pengeboran berlangsung.	
5.	Spesifikasi tempat pengelolaan	Panjang = 15 m Lebar = 10 m Tinggi = 1.2 m Volume = 180 m ³  Note : Serbuk bor yang sudah disimpan dalam cutting house akan diambil 3 kali dalam 1 minggu oleh perusahaan pembuatan batako lokal dari lokasi Ijen.	
6.	Metode pengelolaan	Rencana Pemanfaatan : ▪ Limbah lumpur bor dan serbuk bor akan dibiarkan mengendap pada kolam penampungan sementara untuk memisahkan lumpur kering ▪ Serbuk bor akan digunakan sebagai :	

No.	Parameter	Jenis Pengelolaan	
		Pemanfaatan	Penimbunan
		- Bahan pembuatan Batako oleh perusahaan lokal  Komposisi bahan untuk pembuatan 120 buah batako ukuran 18 x 38 x 10 cm yaitu : 1 m3 serbuk bor dicampur dengan 2 sak semen @ 40 kg. Untuk 1 dump truk dengan kapasitas 4 m3 akan menghasilkan 480 buah batako. Perusahaan pembuatan batako dapat menerima 30 m3 serbuk bor per minggu sebagai bahan utama pembuatan batako	
7.	Prosedur Pengelolaan	Prosedur Pengelolaan Limbah Drill Cutting	

IV. JADWAL RENCANA EKSPLORASI & PENGEMBANGAN

Table IV-1. Rincian waktu kegiatan pengembangan PLTP Ijen Unit 1 (tahun 2024)

Items	2023				2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Financial Close	★							
Site Preparation								
Rig Mob & Demob								
Drilling & Well Testing		★						
Detail Engineering Design								
PP & SAGS Construction								
T-Line Costruction								
Pre-Comm & Commisioning								★

Financial Close
Spud in Development Drilling
COD Unit 1 (31.4 MW Net)

Keterangan:

★ : Milestone

I. LAMPIRAN (MASTERLIST TAHUN 2023)

No	ITEM	JUMLAH	SATUAN
		QUANTITY	UOM
A	Drilling Long Lead Item		
A.1	Casing Conductor, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall Thickness 0.625", R3, JVDD Connection , weld on connector, external shoulder, 2 TPI, non cross threading, phosphated for anti galling, coated with Rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	63	PCE
A.2	Casing Conductor, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall Thickness 0.625", R3, JVDD Connection , weld on connector, external shoulder, 2 TPI, non cross threading, phosphated for anti galling, coated with Rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	123	PCE
A.3	Casing Conductor, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall Thickness 0.625", R3, Metal One Geoconn Connection , Pin to Pin abutment, threaded & coupled type, 5 TPI, Non Cross Threading, Phosphated for anti galling, coated with rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	261	PCE
A.4	Casing Seamless, 10-3/4" OD, 40.5PPF, Grade K-55, length R3, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI threads, perforated casing c/w special clearance coupling 11.250" OD power tight installed, and thread protectors on both ends.	469	Joint
A.5	Casing Seamless, 10-3/4" OD, 40.5PPF, Grade K-55, length R3, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI threads, c/w special clearance coupling 11.250" OD power tight installed, and thread protectors on both ends.	53	PCE
A.6	Casing Seamless, 8-5/8" OD, 32PPF, Grade K-55, length R3, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas tight, 5 TPI threads, perforated casing c/w special clearance coupling 9.125" OD power tight installed, and thread protectors on both ends.	425	PCE
A.7	Casing Seamless, 8-5/8" OD, 32PPF, Grade K-55, length R3, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas tight, 5 TPI threads, c/w special clearance coupling 9.125" OD power tight installed, and thread protectors on both ends.	23	PCE
A.8	Pup joint, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall thickness 0.625", length 4 feet, JVDD Connection , weld on connector, external shoulder, 2 TPI, non cross threading, phosphated for anti galling, coated with Rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	4	PCE
A.9	Pup Joint, 20" OD, ERW, Grade X-56/X-56M, 129.45 PPF, API 5L, Wall thickness 0.625", length 6 feet, JVDD Connection , weld on connector, external shoulder, 2 TPI, non cross threading, phosphated for anti galling, coated with Rust prevention coating and installed with thread protectors on both ends	5	PCE
A.10	Pup Joint 13-3/8" OD, 68PPF, Grade L-80, length 4 feet, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI threads c/w one coupling power tight installed, and protectors	7	PCE
A.11	Pup Joint 13-3/8" OD, 68PPF, Grade L-80, length 6 feet, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI, threads c/w one coupling power tight installed, and protectors	6	PCE
A.12	Pup Joint 13-3/8" OD, 68PPF, Grade L-80, length 8 feet, Metal One Geoconn connection , Pin to Pin Abutment, Gas Tight, 5 TPI, threads c/w one coupling power tight installed, and protectors	2	PCE
A.13	Gate Valve, IKS Expanding Gate Type, Model "EAE, 3-1/8"-3000# w.p. RJ Flanged Ends, Full Bore Through Conduit, Non-Rising Stem, Handwheel operated, T-GE Trim, Temp. Min/Max -20/550 Deg F, Reference Code : API 6A, PSL-1	19	Each
A.14	Gate Valve, IKS Expanding Gate Type, Model "EB", 12"-Class 900 RJ Flanged Ends, 314.3 mm Bore Through Conduit, Rising Stem, with Stem Backseat feature, Taper of Bonnet SS Overlay, Bevel Gear Operated (BGO), T-GE Trim, Temp. Min./Max : -20/550F, ISP Type, With SS Relief Valve, Reference Code : API 6D, QSL-1	8	Each
A.15	Kit, DCST(Drill Collar Severing Tools), PELLET/CRTG(Cartridge), 1.75 IN, HNS(Hexa Nitro Stilbene), 971.5 Grams	6	SET
A.16	Kit, DCST(Drill Collar Severing Tools), PELLET/CRTG(Cartridge), HNS(Hexa Nitro Stilbene), 2 IN, 1346.6 Grams	6	SET
A.17	Kit, HNS(Hexa Nitro Stilbene),HTMP, 2.625 DCST(Drill Collar Severing Tools), 1.38 MDF(Mild Detonating Explosive), 2.5KG	6	SET
A.18	MDF(Mild Detonating Explosive) ASSEMBLY, DCST(Drill Collar Severing Tools)-A, S274-5, HNS(Hexa Nitro Stilbene), 2.3G	18	EA
A.19	BSTR(Booster),BI-DRCTNL(Directional), HNS(Hexa Nitro Stilbene),DYNWELL,0.6G	6	EA
A.20	CHG(Charges),1.6875 IN,MAXFORCE®,DEEP STAR™,HMX	100	EA
A.21	BSTR(Booster), BI-DI(Directional), HMX(High Melting Explosive), 0.6 G,Z908, DYNWELL	12	EA
A.22	DETONATOR,RED®,TOP FIRE,ELECTRIC, 1.03G	12	EA
A.23	DETN(Detonator),TOP FIRE,HNS(Hexa Nitro Stilbene),RESISTORIZED,5.78 LG	12	EA
A.24	CD(Cord),DET(Detonating),80 GR/FT,HMX(High Melting Explosive),XHV(Xtra High Velocity),ZYTEL JKT(Jacket),AIR PK(Package),UN0384,CLASS 1.4S	500	FT
A.25	CD(Cord),DET(Detonating),HNS(Hexa Nitro Stilbene),RND,80 GR/FT,FEP PLSTC JKT	166.6	FT
A.26	CRD(Cord),DET(Detonating),HMX(High Melting Explosive),80 GR/FT,OCTOCD PT185,1.4S,UN0349	166.6	FT
B	EPC Offshore Supply		
B.1	OEC Package, consist of ACC bundles, Heat Exchangers, Control equipment and feed pumps, Diffuser&Collector, Electrical equipment, valves, etc.	4	Shipment